

MATH WORKBOOK ·
2026

KERNEL POINT

공수 1 1 학 기 기 말 대 비

FINAL

이영우 T

Gongsu 1 Final Workbook · 2026

필수유형으로 끝내는 공수1 기말 마무리



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

I. 방정식과 부등식

SECTION · 1

고차방정식

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 = 0$ 의 실근은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

사차방정식 $x^4 + x^3 - 5x^2 - 7x + 10 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.8점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$
의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [4.0점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 w 라 할 때, 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 $3w$ 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.1점]

- ① 16 ② 18 ③ 20
- ④ 22 ⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2026년 1학기 중간 · 광명북고 · [하]
삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$
의 모든 양의 실근의 합은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
방정식 $x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$
의 한 허근이 $1 + i$ 일 때, 실수 a, b 의 값과 나머지 한
실근 α 에 대하여 $a + b + \alpha$ 의 값은? [4.5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

삼차방정식 $(x - 1)(x^2 - 2x - 3) = 0$
의 서로 다른 세 실근 α, β, γ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의
값은? [4.2점]

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 진성고 · [하]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, R 의 값
은? [4점]

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5)$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[하]

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx - 2 = 0$
의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의
값은? (단, $i = \sqrt{-1}$
이다.) [4.4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[하]

사차방정식 $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 9x + 6 = 0$
의 두 허근을 α, β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.5
점]

① -6 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [하]
방정식 $x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$
의 해 중에서 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 진성고 · [하]
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, R 의 값은? [4점]

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5)$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$
의 한 허근을 w 라 할 때, $(w + 1)(w + 2)(w + 3)$ 을
간단히 하면? [4.5점]

- ① $3w + 1$
- ② $4w + 1$
- ③ $5w + 1$
- ④ $6w + 1$
- ⑤ $7w + 1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $3x^4 - 4(n + 4)x^2 + n^2 - 64 = 0$
이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 n 의 최솟값을 a
라고 하자. 또한 $n = a$ 일 때, 모든 실근의 곱을 b 라고
하자. ab 의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

사차방정식 $x^4 - x^3 + x^2 - 11x + 10 = 0$
을 만족하는 모든 실수 x 의 값의 곱은? [4.2점]

① -4

② -2

③ 1

④ 2

⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 8 = 0$
의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{\omega^7}{32} + \frac{64}{\omega^4}$ 의 값은? [4.4점]

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 삼차방정식 $(x + a) \{x^2 - (2a + 1)x + 10\} = 0$ 이 서로 다른 세 실근 $1, \alpha, \beta$ 를 가질 때, $\alpha + \beta$ 값은? (단, a 는 상수) [4.7점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[중]

사차방정식 $x^4 - 2x^2 - 3x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $w^{4n} + (\overline{w})^{4n} + 1 = 0$ 을 만족시키는 50이하의 자연수 n 의 개수는?(단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수) [5.4점]

① 30

② 32

③ 34

④ 36

⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·소하고·[중]

삼차방정식 $x^3 - (k + 1)x^2 + 4x - k = 0$ 의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 나머지의 근 중 실근 α 와 실수 k 의 합 $\alpha + k$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [4.6점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·운산고·[중]

방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [5.3점]

< 보 기 >

ㄱ. $\omega + \overline{\omega} = 1$

ㄴ. $\omega^2 + (\overline{\omega})^2 = -1$

ㄷ. $\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\omega^2 + 1} + \frac{1}{\omega^3 + 1} = \frac{3}{2}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

$x^3 + 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{\omega^{97}}{1 + \omega^{98}} + \frac{\omega^{99}}{1 + \omega^{100}}$ 의 값
은?[5.1점]

- ① -1
- ② 1
- ③ ω
- ④ $1 + \omega$
- ⑤ $1 - \omega$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (2k - 1)x^2 + (k + 5)x - k + 7 = 0$
이 1보다 작은 한 근과 1보다 큰 두 실근을 갖도록 하
는 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.3점]

- ① -14
- ② -13
- ③ -12
- ④ -11
- ⑤ -10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 + (5 - 2a)x^2 + a^2 - 5a - 24 = 0$

이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식의 실근이 모두 정수가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [5.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

$x^3 + 1 = 0$

의 한 허근을 w 라고 할 때, $\frac{w^{97}}{1 + w^{98}} + \frac{w^{99}}{1 + w^{100}}$ 의 값은? [5.1점]

- ☐ ① -1
- ☐ ② 1
- ☐ ③ w
- ☐ ④ $1 + w$
- ☐ ⑤ $1 - w$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 값의
합은? [4.8점]

- ① -8 ② -7 ③ -6
- ④ -5 ⑤ -4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$
의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [
4.0점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 3ω 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.1점]

- ① 16

② 18

③ 20
- ④ 22

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 값의
합은? [4.8점]

- ① -8

② -7

③ -6
- ④ -5

⑤ -4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a + 3)x^2 + (3a - 4)x + 4a = 0$
의 서로 다른 실근의 개수가 2개가 되도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은? [5.3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

사차방정식 $x^4 - x^3 + ax^2 + bx - 8 = 0$
의 한 허근이 $2i$ 일 때, 이 방정식의 나머지 근을 $\alpha, \beta,$
 γ 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이
고, $i = \sqrt{-1}$
이다.) [5.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광명고·[중]

사차방정식 $x^4 + x^3 - 6x^2 - 15x - 9 = 0$
의 서로 다른 두 실근의 합을 p , 서로 다른 두 허근의
합을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광명고·[중]

삼차방정식 $x^3 = -1$
의 한 허근을 w 라 할 때, $\frac{1}{1 + w^{10}} + \frac{1}{1 + w^{20}} +$
 $\frac{1}{1 + w^{30}}$ 의 값은? [4.8점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [4.6점]

< 보 기 >

☐ . $\bar{\omega}^3 = 1$

☐ . $\frac{\omega}{\bar{\omega}^5} + \frac{\omega^2}{\bar{\omega}^4} + \frac{\omega^4}{\bar{\omega}^2} + \frac{\omega^5}{\bar{\omega}} = 2$

☐ . $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{100} = 1 + \omega$

- ☐ ① ☐ ☐ ② ☐ ☐ ③ ☐ , ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (8 - a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.7점]

- ☐ ① -4 ☐ ② 0 ☐ ③ 4
- ☐ ④ 8 ☐ ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - kx^2 + 3k - 3 = 0$
이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta (\alpha < \beta < \gamma < \delta)$ 를
가진다. $\alpha^2 + \beta^2 = 13$
일 때, 상수 k 와 γ 의 합 $k + \gamma$ 의 값은? [4.8점]

① 5

② 6

③ 15

④ 16

⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$
의 한 근이 2일 때, 나머지 두 근의 곱은? (단, a 는 실
수이다.) [4.2점]

① -10

② -6

③ -2

④ 2

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

삼차방정식 $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega - \frac{1}{\omega^1}00 - \omega^{\frac{100}{\omega^2+1}}$ 의 값
은? [4.8점]

- ① -2
- ② $-\omega^2$
- ③ 0
- ④ ω^2
- ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·38 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$
의 한 근이 $1 - i$ 이고 실근이 α 이다. $a + b + \alpha$ 의 값
은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [5.1점]

- ① -6
- ② -3
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$
의 한 허근을 α 라 할 때, $\frac{4}{\alpha^{99} + 3\alpha^5 + \alpha}$ 를 간단히 하면? [5.1점]

- ① 1

② α

③ 2α
- ④ $-\alpha^2$

⑤ $\frac{\alpha^2}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 + 10x^3 + 3a^2x^2 - 10a^2x - 4a^4 = 0$
이 서로 다른 4개의 실근을 가질 때, 정수 a 의 개수는? [5.7점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]
삼차방정식 $x^3 - (k^2 - 3)x^2 + (k^2 - 4) = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값
의 곱은? (단, $k \neq 0$ 이다.) [4.7점]

- ① $-\frac{9}{2}$
- ② $\frac{9}{2}$
- ③ 4
- ④ 18
- ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]
사차방정식 $f(x) = 0$
의 네 근의 합이 20일 때, 방정식 $f(3x + 2) = 0$
의 네 근의 합은? [4.8점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 36
- ④ 62
- ⑤ 68

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$
의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수, n
의 최댓값과 최솟값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하
시오. [8점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·충현고·[중]

삼차방정식 $ax^3 - 3x^2 + 3x - a = 0$
이 1 이외의 실근을 갖게 하는 정수 a 의 개수는? [5.9
점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간·소하고·[중]

삼차방정식 $2x^3 + (a - 4)x^2 - 2(a - 7)x - 28 = 0$

의 세 근이 어떤 이등변 삼각형의 세 변의 길이가 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은? [5.2점]

- ① $-11 - 4\sqrt{7}$ ② -11 ③ $11 - 4\sqrt{7}$
 ④ $-11 + 4\sqrt{7}$ ⑤ 11

A·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[중]

삼차방정식 $x^3 + (3a + 1)x^2 + 2ax - a = 0$

이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [5.1점]

- ① $-\frac{4}{9}$ ② $-\frac{7}{36}$ ③ 0
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{38}{7}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [5.2점]

< 보 기 >
ㄱ. $\bar{\omega}^3 = 1$
ㄴ. $\frac{\omega}{1+\omega} + \frac{\bar{\omega}}{1+\bar{\omega}} = 1$
ㄷ. $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{50} = 1$

- ☐ ① ㄱ
- ☐ ② ㄷ
- ☐ ③ ㄱ, ㄴ
- ☐ ④ ㄴ, ㄷ
- ☐ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·48 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$
일 때, $\frac{-\alpha^{19}}{\alpha^{20} + 1}$ 의 값은? [5.3점]

- ☐ ① -2
- ☐ ② -1
- ☐ ③ 0
- ☐ ④ 1
- ☐ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광명복고·[중]

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 6 = 0$
의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값
은? [5.4점]

① -6

② -3

③ 0

④ 3

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광문고·[중]

사차방정식 $x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 2x - 4 = 0$
의 두 허근을 α, β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.3
점]

① -6

② -5

③ -4

④ -3

⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·소하고·[중]

삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [5.3점]

- (가) $f(x-1)$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때, 몫은 $2x-1$ 이다.
- (나) $f(x+1)$ 을 $(x+1)^3$ 으로 나누었을 때, 나머지는 x^2+1 이다.

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)가 다음 <조건>을 만족시킬 때, $2a - 3b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [3.9점]

- (가) z 는 방정식 $x^3 - 8x^2 + 70x - 116 = 0$ 의 근이다.
- (나) $\frac{z - \bar{z}}{i}$ 는 음의 실수이다.

- ① -21

② -9

③ 3
- ④ 15

⑤ 27

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·53 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 10x + 24 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)$ 의 값은? [2.9점]

- ① -10
- ② -5
- ③ 0
- ④ 5
- ⑤ 10

KEY POINT

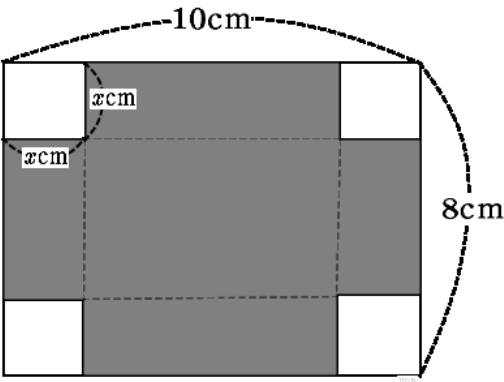
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·54 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

가로, 세로의 길이가 각각 10cm, 8cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 그림과 같이 이 종이의 네 귀퉁이에 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라 내어 높이가 x cm인 뚜껑 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피를 48cm^3 이 되도록 하고 겉넓이는 최소가 되게 만들 때, 이 상자의 겉넓이는? (단, 상자 안쪽의 넓이는 고려하지 않는다.) [5.5점]



- ① 64cm^2
- ② 68cm^2
- ③ 72cm^2
- ④ 76cm^2
- ⑤ 80cm^2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

사차방정식 $9x^4 + 24x^3 - 2x^2 + 24x + 9 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하고 그 과정을 논술하시오.
[8점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광명고·[중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 2이고 나머지 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이 성립할 때, 실수 b 의 값은? (단, $ab > 0$) [5.4점]

- ① -4

② -2to

③ 2
- ④ 4

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·57 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 3)x^2 + a^2 + 3a - 18 = 0$

의 서로 다른 실근의 개수를 $G(a)$ 라고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.7점]

< 보 기 >

ㄱ. $G(3) = 3$

ㄴ. $G(a) = 2$

를 만족하는 정수 a 는 8개이다.

ㄷ. $G(-9) + G(-6) + G(-3) + G(0) + G(3) + G(6) = 12$

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·58 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$x^3 = 1$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 그 값이 나머지와 다른 것은?
[5.0to점]

- ① $\omega + \overline{\omega}$

② $-\omega\overline{\omega}$

③ $\omega^2 + \omega$

④ $\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}}$

⑤ $\omega^{2022} - 1$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·59 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $5x^4 + (8 - 3a)x^2 + 20 = 0$
이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < \gamma < \delta$)를
가진다. $\alpha^2 + \beta^2 = 5$
일 때, 상수 a 의 값은? [5.2점]

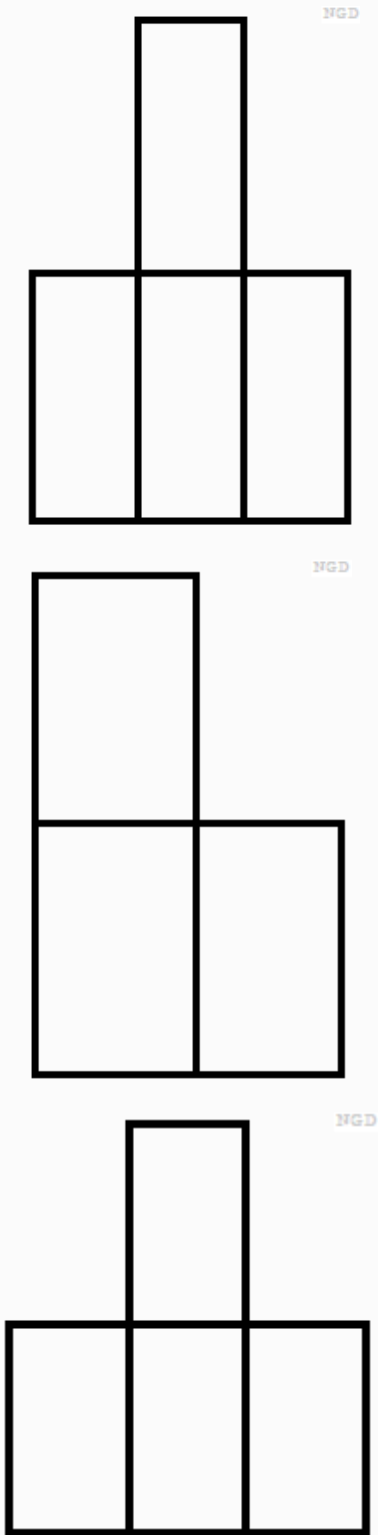
- ① 10 ② 11to ③ 12
- ④ 13 ⑤ 14

A·60 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 세 모서리의 길이가 밑변의 가로 x , 밑변
의 세로 $x + 1$, 높이 $x + 2$ 인 직육면체 모양의 블록이
있다. 이 블록들로 쌓아 만든 입체도형을 앞면, 옆면,
뒷면에서 바라본 모양은 조건과 같을 때, 물음에 답하
시오.

< 조건 >



A·61 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 2이고 나머지 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이 성립할 때, 실수 b 의 값은? (단, $ab > 0$ to) [5.4점]

- ① -4 ② -2 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·62 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ to의 네 근이 $-1, 1, \alpha, \beta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.3 점]

① 3to ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·63 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >

- ㄱ. $\omega^2 - \omega + 1 = 0$
- ㄴ. $\omega^5 - \omega^3 + \frac{1}{\omega} = 0$
- ㄷ. $\omega^{30} + \omega^{20} + \omega^{10} = 0$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·64 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·충현고·[중]

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 4x + b = 0$ 의 한 근이 $1 + i$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수) [5.7점]

- ① -5
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·총현고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + (k + 2)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때, 상수 k 의 값을 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$ 의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수, n 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

I. 방정식과 부등식

SECTION · 2

연립방정식

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + 2y = k \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

가 한 쌍의 해를 가질 때, 양수 k 의 값은? [4.5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ x^2 - 2y^2 - 8 = 0 \end{cases}$

의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ xy - y^2 = 2 \end{cases}$

의 해는? [4.3점]

- ①

$\begin{cases} x = -9 \\ y = -5 \end{cases}$
- ②

$\begin{cases} x = -7 \\ y = -4 \end{cases}$
- ③

$\begin{cases} x = -5 \\ y = -3 \end{cases}$
- ④

$\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$
- ⑤

$\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$
- 6

$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy - 6y^2 = 0 \\ 3x^2 - 7y^2 = 20 \end{cases}$

의 근을 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최솟값은? [4.7점]

- ①

-4
- ②

-2
- ③

0
- ④

2
- ⑤

4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ x - 2y = 6 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.1점]

- ☐ ① 6
- ☐ ② 7
- ☐ ③ 8
- ☐ ④ 9
- ☐ ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x^2 + 4y^2 = 5 \end{cases}$

의 해를 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = c \\ y = d \end{cases}$
라고 할 때 $a \times b \times c \times d$ 의 값은? [4.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·운산고·[하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + 2y = 4 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 모두 구하고, 그 풀이 과정을
서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[하]

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

의 해가 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [4.5점]

- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[하]

연립방정식
$$\begin{cases} 3x^2 + 2xy - y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 12 - 2x \end{cases}$$

의 해를 $x = a, y = b$
라고 할 때, $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [3.8점]

- ① 6

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광문고·[하]

연립방정식
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x^2 - 4xy + y^2 = -2 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값은? [4.1점]

- ① -4

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[하]

연립방정식
$$\begin{cases} -x + y = a \\ 2x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$$

이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 자연수 a 의 값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광취고·[하]

연립이차방정식
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x^2 + 4y^2 = 16 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값이 될 수 있는 것은? [4.8점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $1to$
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

다음 연립방정식을 풀고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

$$\begin{cases} x^2 + xy - 6y^2 = 0 \\ 2x^2 - 7y^2 = 11 \end{cases}$$

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = k \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ to 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k to의 값은? [4.3점]

- ① 1to

② 2to

③ 3to
- ④ 4

⑤ 5to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + y + xy = 7 \\ x^2y + xy^2 = 10 \end{cases}$ to의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ to

라 할 때, 두 실수 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2$ to의 값은? [5.1 to점]

- ☐ ① 21
- ☐ ② 23 to
- ☐ ③ 25 to
- ☐ ④ 27 to
- ☐ ⑤ 29

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = a + 4 \end{cases}$

의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 상수 a 의 값은? [5.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5 to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} xy + x + y = -1 \\ x^2 - xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$

의 해가 다음과 같다.

$\begin{cases} x = -1 \\ y = a \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = b \end{cases}, \begin{cases} x = c \\ y = -1 \end{cases}, \begin{cases} x = d \\ y = -1 \end{cases}$

이 때, $abcd$ 의 값은? [4.5점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ x^2 - 2xy + 2y^2 = 4 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은? [4.4점]

- ① 6

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ xy - y^2 = 2 \end{cases}$

의 해는? [4.3점]

- ① $\begin{cases} x = -9 \\ y = -5 \end{cases}$

② $\begin{cases} x = -7 \\ y = -4 \end{cases}$
- ③ $\begin{cases} x = -5 \\ y = -3 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$
- ⑤ $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

⑥ $\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, 두 양수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.4점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립방정식
$$\begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, 두 양수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.4점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

연립방정식
$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ y^2 + xy - 4x = -2 \end{cases}$$

의 서로 다른 해가 $\begin{cases} x = \alpha_1 \\ y = \beta_1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = \alpha_2 \\ y = \beta_2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = \alpha_3 \\ y = \beta_3 \end{cases}$
이다. 이 때, $(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ 의 값
은? [5.0점]

- ① $-\frac{2}{3}$

② $-\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{2}{3}$

⑤ 1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

등식 $x^2 + 2xy + 2yz + 2zx + y^2 = 32$
을 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개
수는? [4.9점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x + y^2 = a \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ x - y = b \end{cases}$
의 해가 같을 때, 실수 a, b 의 값을 구하고, 그 과정을
서술하시오
(단, $x > 0, y > 0$) [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x - y = a \\ x + y = 2 \end{cases}$

와 $\begin{cases} 4x - by = b \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$

의 공통인 해가 존재할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + 2b^2$ 의 값은? [4.0점]

- ☐ ① 38
- ☐ ② 39
- ☐ ③ 40
- ☒ ④ 41
- ☐ ⑤ 42

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha,$

$y = \beta$

라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은? [4.9점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

두 연립이차방정식 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 - 2y^2 = a \end{cases}$, $\begin{cases} ax - by = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$
가 공통인 해를 가지도록 하는 실수 a, b 에 대하여
 $a + b + x - y$ 의 값은? (단, $a > b$ 이다.) [5.0점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 4 \\ x^2 - xy - ky^2 = 4 \end{cases}$
가 오직 한 쌍의 해 $x = \alpha, y = \beta$
를 가질 때, $\alpha \times \beta \times k$ 의 값은? (단, $k \neq 0$ 이다.) [5.2점]

- ① -4 ② -3 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 2xy - 3y^2 = 0 \\ x^2 - xy - 6 = 0 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 실수) [10.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간 · 충현고 · [중]

연립이차방정식 $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x^2 - xy - y^2 = 1 \end{cases}$

의 해를 바르게 구한 것은? [5.7점]

- ① $\begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$

② $\begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$
- ③ $\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$
- ⑤ $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$

6 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·31 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간·소하고·[중]

연립방정식
$$\begin{cases} (x+1)^2 - y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha\beta$ 의 최댓값과 최솟값의 차는? [4.7점]

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 20 ⑤ 24

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·32 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[중]

대각선의 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로 길이를 1만큼 줄이고, 세로 길이를 2만큼 늘였더니 넓이가 처음 땅의 넓이보다 4만큼 더 넓어졌다고 한다. 처음 땅의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립이차방정식 $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 - xy + 2y^2 = 4 \end{cases}$
의 실수해는 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$
또는 $\begin{cases} x = c \\ y = d \end{cases}$
이라고 할 때, $a + b + c + d$ 의 값은? [4.9점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 36 \end{cases}$
을 만족시키는 x, y 에 대하여 xy 의 최댓값은? [4.6점]

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

KEY POINT

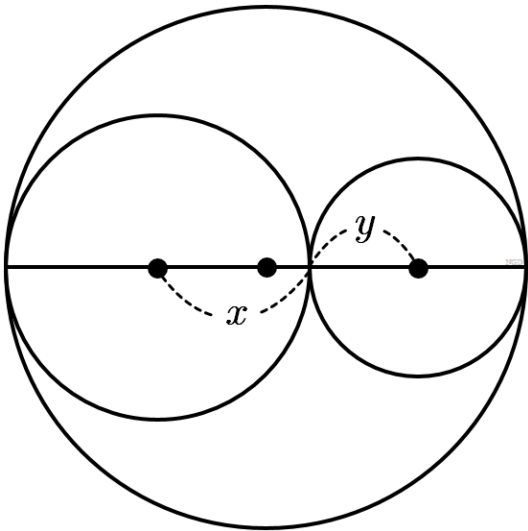
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광명복고·[중]

그림과 같이 반지름의 길이가 각각 x, y 인 작은 두 원이 서로 외접하면서, 큰 원에 내접하고 있다. 작은 두 원의 넓이의 합이 13π 이고 가장 큰 원의 둘레의 길이가 10π 일 때, $2x + y$ 의 값은? (단, $x > y$) [4.8점]



- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광명고·[중]

다음 연립방정식을 풀고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

$$\begin{cases} x^2 + xy - 6y^2 = 0 \\ 2x^2 - 7y^2 = 11 \end{cases}$$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x, y 에 대한 방정식 $xy + x + y - 1 = 0$ 을 만족시키는 정수 x, y 를 좌표평면 위의 점 (x, y) 로 나타낼 때, 이 점들을 꼭짓점으로 하는 사각형의 두 대각선의 길이의 곱은? [4.8점]

① 16

② 18

③ 20

④ 22

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 5xy + 6y^2 = 0 \\ x^2 - y^2 = 24 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 M 로, 최솟값을 m 이라고 할 때, $M - m$ 의 값은? [5.0 점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 부등식

SECTION · 1

부등식

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|x - 3| \leq 2$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 - (2k + 1)x + (k^2 + 1) \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은? [4.4점]

- ① $-\frac{5}{4}$
- ② $-\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{4}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |2x + 1| \leq 7 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 16 > 0 \end{cases}$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.6점]

- ☐ ① -2 ☐ ② -1 ☐ ③ 1
- ☐ ④ 2 ☐ ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 4x - 21 < 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는? [3.8점]

- ☐ ① 8 ☐ ② 9 ☐ ③ 10
- ☐ ④ 11 ☐ ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립일차부등식 $\begin{cases} 3x + 1 \geq 2x + 3 \\ 2x + 7 > 4x - 3 \end{cases}$ 의 해가 $a \leq x < b$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [3.8점]

- ☐ ① 3
- ☐ ② 4
- ☐ ③ 5
- ☐ ④ 6
- ☐ ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x + 10 > 1 \\ -3x > -12 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [3.7점]

- ☐ ① -5
- ☐ ② -4
- ☐ ③ -3
- ☐ ④ -2
- ☐ ⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 2x - 3 > 0$ 의 해가 $x < a$ 또는 $x > b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [3.8점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]
부등식 $|x - 2| + 2|x + 1| < 10$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.6점]

- ① 7

② 8

③ 9
- ④ 10

⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
연립부등식 $4x - 3 \leq 3x + 1 \leq 5x + 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.1점]

- ① 2

② 3

③ 4
- ④ 5

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

부등식 $|x - a| \leq 3$ 의 해가 $-2 \leq x \leq b$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 각각 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [4점]

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

부등식 $|2x + 1| < 6$ 의 해가 두 상수 a, b 에 대하여 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4.4점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

x 에 대한 이차부등식 $x^2 + 10x + (a + 3) < 0$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은? [4.5점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
- ④ 22 ⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x - 5 \leq 3x - 1 \\ 4x - 1 \leq 3(x - a) \end{cases}$ 를 만족시키는 자연수 x 가 4개일 때, 실수 a 의 값의 범위는? [4.6점]

- ① $-\frac{4}{3} \leq a < -1$ ② $1 \leq a < 2$
- ③ $-\frac{4}{3} < a < -1$ ④ $1 < a < 2$
- ⑤ $-\frac{4}{3} < a < -1$ ⑥ $1 < a < 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
부등식 $|x - 1| < 2$ 의 해는? [3.5점]

① $-1 < x < 3$ ② $0 < x < 4$

③ \$1 ④ \$2 ⑤ \$3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
이차부등식 $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 의 해는? [3.7점]

① $x = -2$ ② $x = 2$ ③ 해는 없다.

④ $x \neq 2$ ⑤ $x \neq -2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

어떤 자연수의 4배에서 35를 빼면 17보다 크거나 같고, 이 자연수의 2배에서 10을 더하면 36보다 크지 않다. 이 자연수는? [4.7점]

- ☐ ① 13
- ☐ ② 14
- ☐ ③ 15
- ☐ ④ 16
- ☐ ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 12x + 35 \leq 0 \\ |x - 5| > 1 \end{cases}$ 의 해를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
부등식 $|x - 1| < 2$ 의 해는? [3.5점]
① $x = -1$ ② $x = 0$ ③ $x = 1$ ④ $x = 2$ ⑤ $x = 3$

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
이차부등식 $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 의 해는? [3.7점]
① $x = -2$ ② $x = 2$ ③ 해는 없다.
④ $x \neq 2$ ⑤ $x \neq -2$

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 12x + 35 \leq 0 \\ |x - 5| > 1 \end{cases}$ 의 해를 구하고,
풀이 과정을 서술하시오. [7점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 4x > -4$ 의 해는? [3.5점]

① 해는 없다.

② $x = -2$

③ $x \neq -2$

④ $x \neq 2$

⑤ 모든 실수

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 4x + 3 > 11 \\ 3x + 1 \geq 2x + 2 \end{cases}$ 의 해는? [3.8점]

- ① $x < -2$
- ② $x \leq -2$
- ③ $x > 2$
- ④ $x < -2$
- ⑤ $x \geq 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ (x - a)(x - 2) > 0 \end{cases}$ 의 해가 $-1 \leq x < 2$ 이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는? [4.3점]

- ① $a < -1$
- ② $a \leq -1$
- ③ $-1 \leq a < 3$
- ④ $a > 3$
- ⑤ $a \geq 3$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |x| < 2 \\ -2x > 2 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |x| < 2 \\ -2x > 2 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ☐ ① -6
- ☐ ② -5
- ☐ ③ -4
- ☐ ④ -3
- ☐ ⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ☐ ① -1
- ☐ ② 0
- ☐ ③ 1
- ☐ ④ 2
- ☐ ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

부등식 $2x \leq x + 5 < 3x - 1$ 의 해는? [4.9점]

- ① \$1② $1 \leq x < 5$
- ③ \$3④ \$3⑤ $3 \leq x < 5$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2026년 1학기 중간 · 광문고 · [하]

$\sqrt{-2}\sqrt{-2} + \sqrt{-3}\sqrt{12} + \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = a + bi$
일 때, 실수 a 와 b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값은? [3.9점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
부등식 $|x - a| < 2$ 의 해가 $b < x < 5$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
부등식 $x^2 - 3|x| - 28 < 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는? [5.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
- ④ 14 ⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|x - 3| < 2$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, ab 의 값은? [3.6점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

x, y 가 자연수일 때, 부등식 $x + y \leq 3$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [3.7점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 6x - 9 \geq 15 \\ 3x - 8 < 10 \end{cases}$
의 해가 $a \leq x < b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$
의 값은?
[3.8점]

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k - 4 \leq 0$ 의 해가 존재하지
않도록 하는 모든 정수 k 값의 합은? [4.0점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $|2x - 4| \leq 8$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [3.8점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·38 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $\begin{cases} 2x - a \leq x - 2 \\ 3x + 4 < 6x + 1 \end{cases}$ 의 해가 $1 < x \leq 5$ 일 때, 실수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x + 1 \geq x + 3 \\ 3(x - 2) < x - 2 \end{cases}$ 의 해는? [4.9점]

- ① $x < 2$
- ② $x \leq 2$
- ③ $x > 2$
- ④ $x = 2$
- ⑤ 해가 없다.

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·40 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

부등식 $|3x - 5| \geq 2$ 의 해를 구하면? [4.6점]

- ① $x \geq 1$
- ② $x \geq \frac{5}{3}$
- ③ $1 \leq x \leq \frac{5}{3}$
- ④ $x \leq 1$
- ⑤ $x \leq \frac{5}{3}$
- ⑥ $x \geq \frac{7}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 5x + 2 \geq x + 6 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 개수는? [4.2점]

- ☐ ① 1 ☐ ② 2 ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4 ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

부등식 $|x - 4| < 3$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는? [3.8점]

- ☐ ① 1 ☐ ② 2 ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4 ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[하]

길이가 4cm 인 끈의 양 끝을 각각 $x\text{cm}$ 만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 이 때, 세 조각의 끈으로 삼각형을 만들기 위한 x 의 값 범위는? (단, 끈의 굵기는 무시한다.) [3.1점]

- ① $1 < x < \frac{4}{3}$
- ② $\frac{4}{3} < x < 3$
- ③ $\frac{4}{3} < x < 2$
- ④ $1 < x < 2$
- ⑤ $2 < x < \frac{4}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말·광휘고·[하]

연립부등식 $-x + 3 \leq 4x - 7 \leq 2x + 5$ 의 정수해의 개수는? [4.9점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[하]
부등식 $|x - 1| < a$ 의 해가 $b < x < 4$ 일 때, $a + b$ 의 값은?(단, a, b 는 실수이다.) [5.3점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[하]
연립부등식 $\begin{cases} 4x > x - 3 \\ x + 2 > 2x - 3 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, 상수 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.5점]

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x - 1 > 1 \\ 2x^2 - 3x - 14 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합은? [4.4점]

- ☐ ① -3 ☐ ② -1 ☐ ③ 0
- ☐ ④ 3 ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

x 에 대한 부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.6
점]

- ☐ ① 1 ☐ ② 2 ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4 ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·49 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

상자에 떡을 담는데 한 상자에 7개씩 담으면 떡이 12개가 남고, 9개씩 담으면 상자가 2개 남는다고 한다. 떡의 수를 a , 상자의 수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 최솟값은? [4.7점]

- ① 103 ② 117 ③ 128
- ④ 132 ⑤ 146

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·50 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x + 2 \geq 2x \\ 2x > -x - 6 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[하]

해가 존재하는 부등식을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >

☐ . $x^2 - 5x + 3 \leq 0$

☐ . $x^2 - x + 4 < 0$

☐ . $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

- ☐ ① ☐ ☐ ② ☐ ☐ ③ ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐ ⑤ ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광명고·[하]

부등식 $|3x - 4| \leq 5$ 를 만족하는 정수의 개수는? [4.5점]

- ☐ ① 2to ☐ ② 3 ☐ ③ 4
- ☐ ④ 5 ☐ ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·53 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

이차부등식 $2x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? [4.3점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·54 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|2x + 3| + |x - 2| \geq 11$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는? [4.5점]

- ① $x \leq -1$ ② $x \leq 4$ ③ $x \geq 6$
- ④ $-4 \leq x \leq 6$ ⑤ $x \leq -4$ ⑥ $x \geq \frac{10}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]
이차부등식 $2x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? [4.3점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]
부등식 $|2x + 3| + |x - 2| \geq 11$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는? [4.5점]

- ① $x \leq -1$ ② $x \leq 4$ ③ $x \geq 6$
- ④ $-4 \leq x \leq 6$ ⑤ $x \leq -4$ ⑥ $x \geq \frac{10}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

어느 공장에서 생산되는 물건 한 개의 가격이 2000원 이면 하루에 330개가 판매되고, 물건의 가격을 100원 씩 내릴 때마다 하루 판매량이 30개씩 늘어난다고 한 다. 물건의 하루 판매액이 714000원 이상이 되기 위 한 물건 한 개의 가격의 최댓값은? [4.7점]

- ① 1700to ② 1800 ③ 1900
- ④ 2000 ⑤ 2100

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 6 \leq 0$ 의 해를 구하면? [3.4점]

- ① $-2 \leq x \leq 3$ ② $x \leq -2to$ ③ $-3 \leq x \leq 2$
- ④ $x \leq -3$ ⑤ 해가 없다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·59 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $|x + 2| + 2|x - 1| \leq 9$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·60 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 + kx + 1 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 정수 k 의 개수는? [4.8점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

부등식의 해를 구하시오. (1)
$$\begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 2x + 6 \leq 3x + 4 \end{cases} \quad [4.0]$$

점]

(2) $-3 - 3x \leq x^2 < 4x$ [4.0to점]

(3) $|3 - x| > 7$ [4.0점]

A-62

□ 1차 □ 2차 □ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[하]

부등식 $|3x - 4| \leq 5$ 를 만족하는 정수의 개수는? [4.5점]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·63 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[하]
연립부등식 $3x - 2 < 2x + 5 < 4x + 3$ 의 해는? [4.6점]
① $x < 1$ ② $x = 5$ ③ $x = 1$ ④ $x = 1$ ⑤ $x = 3$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·64 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·소하고·[하]
이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ ($a \neq 0$)이 해가 $x = 3$ 로
일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4.3to점]

< 보 기 >
ㄱ. $a < 0$ 로
ㄴ. $b^2 - 4ac > 0$
ㄷ. $a + b + c < 0$ 로

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

x 에 대한 부등식 $|2x + a| < 5$ 의 해가 이차부등식 $x^2 + 3x - b < 0$ 의 해와 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? [4.7to점]

- ① 12to
- ② 8
- ③ 4to
- ④ -8to
- ⑤ -12to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

이차부등식 $\frac{1}{3}x^2 \leq k$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 9to가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은? [4.7to점]

- ① 15
- ② 18to
- ③ 21to
- ④ 24
- ⑤ 27to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

이차함수 $f(x) = x^2 + 4x - k^2 + 5kto$, 일차함수 $g(x) = 2kx + 3to$

에 대하여 이차부등식 $f(x) < g(x)$ 를 만족시키는 해가 없도록 하는 정수 kto 의 값의 합을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [5to점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·68

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 2$
- (나) 이차부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해는 $x = 1$ 이다.

$f(3)$ 의 값은? [4.2 점]

- ☐ ① 4
- ☐ ② $8to$
- ☐ ③ 12
- ☐ ④ 16
- ☐ ⑤ 20

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·69 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

부등식 $|x - 1| < 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.5to점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·70 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ 의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.8점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 24 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ to이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? [5.4점]

- ① 1

② 3

③ 5
- ④ 7

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

연립부등식 $0 \leq -x^2 + 6x < -2x + 16$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [5.7to점]

- ① 5

② 6

③ 7
- ④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[하]

길이가 4cm 인 끈의 양 끝을 각각 $x\text{cm}$ 만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 이 때, 세 조각의 끈으로 삼각형을 만들기 위한 x 의 값 범위는? (단, 끈의 굵기는 무시한다.) [3.1점]

① $1 < x < \frac{4}{3}$

② $\frac{4}{3} < x < 3$

③ $\frac{4}{3} < x < 2$

④ $1 < x < 2$

⑤ $2 < x < \frac{4}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광명고·[중]

이차방정식 $x^2 + (k - 2)x - k^2 - ak - 4 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는? [4.8점]

① $-4 \leq a \leq 6$

② $-2 \leq a \leq \frac{4}{3}$

③ $-3 \leq a \leq \frac{5}{2}$

④ $a \leq -3$

⑤ $a \leq -4$

⑥ $a \geq 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·75

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 부등식 $|x - 4| \leq 3x + a$ 의 해가 $x \geq -2$ 에 포함되도록 하는 실수 a 의 최댓값은? [5.5점]

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·76

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} |x + 2k| \leq 5 \\ x^2 - 2x - 3 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 -5 가 되도록 하는 정수 k 의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [8.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

부등식 $|3x - 2| - |x| \geq 2$ 의 해가 이차부등식 $x^2 + ax + b \geq 0$ 의 해와 같을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 4 ③ 5
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 연립이차부등식
$$\begin{cases} x^2 - 7x + 10 \leq 0 \\ x^2 - 2(n - 1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은? [5.0점]

- ① 6 ② 9 ③ 12
- ④ 15 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·79 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} |2x - 5| > 3 \\ -2x^2 - x + 15 \geq 0 \end{cases}$ 의 해는? [4.4점]

- ① $-3 \leq x < 1$
- ② $-3 \leq x \leq 1$
- ③ $-\frac{5}{2} \leq x \leq 1$
- ④ $-\frac{5}{2} \leq x < 1$
- ⑤ $x \leq 1$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·80 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $5(x - 2) < x + 2k \leq 3x + 2$ 를 만족하는 해가 없을 때, 실수 k 의 값의 범위는? [4.2점]

- ① $k > -11$
- ② $k \geq \frac{7}{3}$
- ③ $k < 5$
- ④ $k > 6$
- ⑤ $k \geq 7$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·81 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]
부등식 $|x - 3| > 9 - 3|x + 2|$ 의 해는? [4.8점]

- ① $-3 \leq x < 3$
- ② $x < -3$
- ③ $-2 \leq x < 3$
- ④ $x < -2$
- ⑤ $-2 \leq x < 1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·82 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]
이차부등식 $(m + 1)x^2 - 2\sqrt{2}(m + 1)x + 8 < 0$ 의
해가 없을 때, 모든 정수 m 의 값의 합은? [5.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

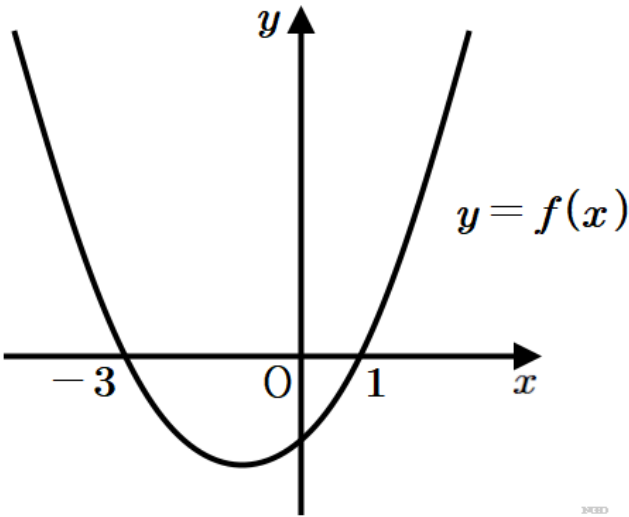
A·84

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

20 그림과 같이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 0), (1, 0)$ 을 지난다. 부등식 $f\left(k - \frac{x}{2}\right) \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수의 합이 45일 때, 부등식 $f(kx + 2) > 0$ 의 해는 $x < a$ 또는 $x > b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, k 는 정수) [5.6점]



- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·85

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차함수 $y = kx^2 + 2kx + 1$
의 그래프가 직선 $y = 4x - 3$
보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k 의 개수는? [4.7 점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·86

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 이차부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 $-3 \leq x \leq 5$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $f(x) \leq g(x) + 32$ 이 성립한다.

$f(3) - g(3)$ 의 최댓값은? [5.4점]

① 6

② 12

③ 18

④ 24

⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·87

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·88

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

어떤 동아리에서 회장 1명을 포함한 모든 회원에게 사탕을 나누어 주려고 한다. 회장이 사탕을 10개 받으면 나머지 회원에게 4개씩 줄 수 있고 회장이 사탕을 1개 이상 6개 미만으로 받으면 나머지 회원에게 5개씩 줄 수 있다고 한다. 이때 회장 1명을 포함한 회원 수의 최솟값은? [5.1점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·89

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·90

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

어떤 동아리에서 회장 1명을 포함한 모든 회원에게 사탕을 나누어 주려고 한다. 회장이 사탕을 10개 받으면 나머지 회원에게 4개씩 줄 수 있고 회장이 사탕을 1개 이상 6개 미만으로 받으면 나머지 회원에게 5개씩 줄 수 있다고 한다. 이때 회장 1명을 포함한 회원수의 최솟값은? [5.1점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-91

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [중]

정수 k 가 $|k| < 10$ 을 만족시킬 때, 연립부등식

$$\begin{cases} |x - k| \leq 6 \\ x^2 - 3x - 10 > 0 \end{cases}$$

의 모든 정수해의 합을 A 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $k = 0$ 일 때, $A = -12$ 이다.
- ㄴ. A 의 최솟값과 최댓값의 합은 -9 이다.
- ㄷ. $-9 \leq k \leq -1$ 일 때, $A = (-3) + (-4) + (-5) + \cdots + (k - 6)$ 이다.

- ☐ ① ㄱ
- ☐ ② ㄷ
- ☐ ③ ㄱ, ㄷ
- ☐ ④ ㄴ, ㄷ
- ☐ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-92

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [중]

이차부등식 $x^2 + (k + 1)x + (k + 4) > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 실수 k 의 값의 범위를 정하고 그 과정을 서술하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-93

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 \leq 0$ 을 만족하는 실수 x 를 a 라 하자. 부등식 $|x - 3| + 2|x + 1| < a$ 를 만족하는 모든 정수 x 의 합을 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.7점]

- ☐ ① 8
- ☐ ② 9
- ☐ ③ 10
- ☐ ④ 11
- ☐ ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-94

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$

이 성립할 때, $m - n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [5.0점]

- ☐ ① -4
- ☐ ② -3
- ☐ ③ -2
- ☐ ④ -1
- ☐ ⑤ 0

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·95

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 + ax + 2b - 16 < 0 \\ x^2 - 2bx - 4a + 7 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $3 \leq x < 4$ 이다. 점 (a, b) 에서 직선 $(2k + 1)x + (k - 1)y - 3 = 0$ 까지의 거리의 최댓값은? (단, a, b, k 는 실수이다.) [5.2점]

- ① $2\sqrt{11}$
- ② $3\sqrt{5}$
- ③ $\sqrt{46}$
- ④ $\sqrt{47}$
- ⑤ $4\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·96

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 변 BC의 길이가 24이고 두 변 AB, AC의 길이가 20인 이등변삼각형 ABC에서 변 AB위의 한 점 P를 지나고 밑변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q에서 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 S, R이라 할 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상이고 넓이가 $\frac{160}{3}$ 이상이다. 변 SR의 길이의 최솟값과 최댓값의 합은? (단, 점 P는 점 A도 점 B도 아니다.) [5.3점]

- ① 26
- ② 28
- ③ 30
- ④ 32
- ⑤ 34

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·97

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 \leq 0$ 을 만족하는 실수 x 를 a 라 하자. 부등식 $|x - 3| + 2|x + 1| < a$ 를 만족하는 모든 정수 x 의 합을 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.7점]

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·98

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$ 이 성립할 때, $m - n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [5.0점]

① -4

② -3

③ -2

④ -1

⑤ 0

KEY POINT

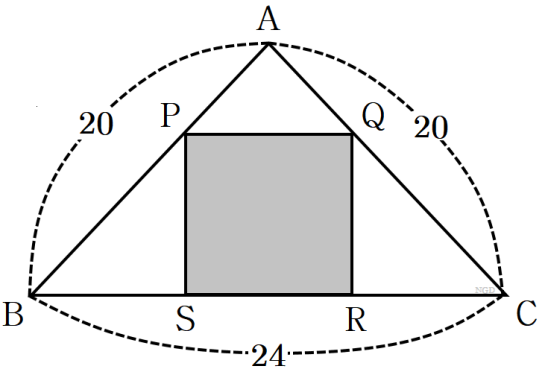
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·99 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 변 BC의 길이가 24이고 두 변 AB, AC의 길이가 20인 이등변삼각형 ABC에서 변 AB위의 한 점 P를 지나고 밑변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q에서 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 S, R이라 할 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상이고 넓이가 $\frac{160}{3}$ 이상이다. 변 SR의 길이의 최솟값과 최댓값의 합은? (단, 점 P는 점 A도 점 B도 아니다.) [5.3점]



- ① 26 ② 28 ③ 30
- ④ 32 ⑤ 34

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·100 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

이차부등식 $ax^2 + x + 6 < 0$ 의 해가 $x < b$ 또는 $x > 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.1점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·101

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $kx^2 + 2x + k \geq 0$ 을 성립하게 하는 모든 k 의 값의 범위는? (단, k 는 실수이다.) [5.5점]

- ☐ ① $k > 1$
- ☐ ② $k \geq 1$
- ☐ ③ $0 < k \leq 1$
- ☐ ④ $k > 1$
- ☐ ⑤ $k \geq 1$
- ☐ ⑥ $k \leq -1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·102

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 3x - 2 > 0 \\ x^2 + ax + b \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\frac{1}{2} < x \leq 3$ 일 때, ab 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, a, b 는 실수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·103

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a - 2)x - 2a < 0 \\ x^2 + (a + 5)x + 5a \leq 0 \end{cases}$ 의
해가 존재하는 자연수 a 의 개수는? [4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

A·104

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

이차식 $P(x)$ 에 대하여 부등식 $P(x) > 6x + 2$ 의 해가 $-2 < x < 3$ 이고, 부등식 $P(x) < 22$ 의 해가 $x \neq 2$ 인 모든 실수일 때, 이차식 $P(x)$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

배점 위치 수정	16
단서 조항 위치 수정	22
이탤릭체<-> 로마체 수정	9,10,17,18
₩cdots 수정	13,16
수식, 글자 크기 수정	o
비표 수정	o
바탕글 이외의 스타일 삭제	o
문제의 독립수식 tab으로 수정	3,4,8,13,15,20
그림, 표 위치 수정	9,17
문제와 객관식 보기 한줄 띄움	12,17
그림, 표와 객관식 보기 사이에 한줄 띄움	11,16,19

별점 : 5 + 3 + 2 + 2 = 12점

● 수식에서 *PREC*로 된 것을 모두 <로, *SUCC*로 된 것을 모두 >로 바꿨습니다.

등호와 -사이에 it가 빠진 경우 모두 추가했습니다.

띄어쓰기가 잘못된 곳들이 여러 군데 있어 수정했습니다.

풀이2. 순서상의 개수는 3개다. → 순서쌍의 개수는 3개다.

문9.

→

풀이9. 풀이가 제대로 안 되어 있습니다.[기존 풀이]

$B \rightarrow C$ 로 가는 방법의 수를 a 가지라 하고 $A \rightarrow D$ 로 가는 방법은 다음과 같다. i) $A \rightarrow C \rightarrow B : 3 \times 2 = 6$

가지 ii) $A \rightarrow B \rightarrow D : 2 \times 3 = 6$

가지 iii) $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D : 3 \times a \times 3 = 9a$

가지 iv) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D : 2 \times a \times 2 = 4a$

가지[추가부분] $6 + 6 + 9a + 4a = 77, 13a = 65$

이므로 $a = 5$

A·105

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·106

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$, $ax^2 + 2ax + \left(3 + \frac{10}{a}\right) = 0$
중 한 방정식은 허근을 갖고, 다른 방정식은 실근을 갖
도록 하는 모든 정수 a 의 개수는? [5.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·107

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차함수 $f(x) = (a - 2)x^2 + 2ax + 5$, $g(x) = -3x^2 - 2x + 1$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 모든 $f(a)$ 의 모든 값의 합은? (단, a 는 정수이다.) [5.2점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·108

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

이차부등식 $-x^2 - 2(a - 1)x + 3a - 7 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는? [5.1점]

- ① -3 ② $-3 \leq a \leq 2$
- ③ -2 ④ $-2 \leq a \leq 3$
- ⑤ $2 \leq a \leq 3$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·109

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 을 푸는 과정에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 실수)

x 의 계수 a 를 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 9$ 가 나왔어.	난 상수항을 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 가 나왔어.
--	--

- (1) 두 학생의 대화로부터 a 와 b 의 값을 구하는 과정을 서술하고, 그 값을 구하시오. [2.0점]
- (2) 위에서 구한 a 와 b 의 값을 이용하여 이차부등식 $ax^2 - bx + a > 0$ 의 정수해를 구하는 과정을 서술하고, 정수해를 구하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·110

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $x^2 + 2(a - 5)x + 3(a - 5) \leq 0$ 의 해가 존재하도록 하는 8보다 작은 자연수 a 의 개수는? [5.3점]

- ☐ ① 3
- ☐ ② 4
- ☐ ③ 5
- ☐ ④ 6
- ☐ ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·111 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·소하고·[중]

x 에 대한 연립부등식
$$\begin{cases} x^2 - 4x - 12 < 0 \\ x^2 - (2k + 4)x + k^2 + 4k - 5 > 0 \end{cases}$$
 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·112 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·소하고·[중]

연립부등식
$$\begin{cases} 1 + x \leq 2x + 3 \\ -5x - 3 \geq x + 3 \end{cases}$$
 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, 부등식 $|x - \alpha| + |x - \beta| < 5$ 의 해를 구하는 과정과 답을 서술하시오. [6.0점]

단서 조항 위치 수정	17,19
이탤릭체<-> 로마체 수정	8
바탕글 이외의 스타일 삭제	0
그림, 표 위치 수정	13
해설 항상 좌측 정렬(들여쓰기 안함)	13

[오검사항]
문2. 선지 오타 수정:
① -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·113 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

이차부등식 $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x - 5 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? (단, $a \neq 2$ 이다.) [4.4점]

- ① -2 ② -3 ③ -4
- ④ -5 ⑤ -6

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·114 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

세 실수 a, b, c 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

< 보 기 >

☐ . $a > 0$

☐ . $3a - b = 0$

☐ . $4a + 2b + c < 0$

- ① ☐ ② ☐ , ☐ ③ ☐ , ☐
- ④ ☐ , ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·115

☐1차 ☐2차 ☐3차

☐O ☐X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

부등식에 대하여 다음 물음에 답하시오.

$|x+1|-|x-2|\geq 2$

- (1) $x < -1$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
[2.0점]
- (2) $-1 \leq x < 2$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [2.0점]
- (3) $x \geq 2$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
[2.0점]
- (4) (1), (2), (3)의 해를 이용하여 실수 전체 x 에서 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [1.0점]

정답 없음	
이탤릭체<-> 로마체 수정	
서술형 양식에 맞게 수정	
바탕글 이외의 스타일 삭제	

- 해1. 빠른정답 불일치 수정
- 문6. 단원명 수정(행렬의 뜻 -> 행렬의 연산)
- 문8. 단원명 수정(조합 -> 순열)
- 해12. 해설 수정 (i)부분 잘못됨. 72에서 64로
- 문13. 띄어쓰기 수정(어른없이 -> 어른 없이)
- 문18. 띄어쓰기 수정(풀이과정 -> 풀이 과정)
- 문19. 는 -> 은으로 수정

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·116

☐1차 ☐2차 ☐3차

☐O ☐X

2025년 1학기 기말·충현고·[중]

한 고등학교의 합창 대회가 강당에서 열린다고 한다. 강당에 있는 단상의 각 층의 높이는 서로 다르고, 단상의 각 층에는 최대 8명이 서 있을 수 있다. 단상의 각 층에 5명씩 서면 4명이 단상에 올라갈 수 없고, 단상의 각 층에 7명씩 서면 모든 단상에 학생들이 올라갈 수 있고 한 층에만 6명 이하가 올라갈 수 있다고 한다. 단상의 층수를 x 라 할 때, 가능한 모든 x 의 값의 합은? [5.3점]

① 12

② 13

③ 15

④ 17

⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·117

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} |x| \geq 3 \\ x^2 - (a+3)x + 3a < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [5.4점]

- ☐ ① -2 ☐ ② -1 ☐ ③ 0
- ☐ ④ 1 ☐ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·118

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

세 실수 a, b, c 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{4}$ 일 때, 연립이차부등식 $\begin{cases} cx^2 + bx + a \leq 0 \\ bx^2 - \frac{1}{2}ax - 9c < 0 \end{cases}$ 의 정수해를 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

바탕글 이외의 스타일 삭제

O

수정사항 없습니다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·119 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

다음 중 부등식 $-1 + x + 2|3 + x| - 10 < 0$ 과 같은 해를 갖는 이차부등식은? [3.7점]

- ① $x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$ ② $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} < 0$
 ③ $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$ ④ $x^2 - \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} > 0$
 ⑤ $x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$

A·120 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

모든 실수 y 에 대하여 부등식 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n \leq y^2 - y + 4$

가 성립할 때, $\frac{m^2 + n^2}{2}$ 의 값은? (단, m, n 은 상수) [3.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·121

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 두 이차부등식 $x^2 - 8x - 20 > 0$, $(x + 1)(x - a^2 - 3a) < 0$ 을 동시에 만족시키는 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 a 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·122

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[중]

부등식 $5 - x < a - 2x \leq x + 1$ 의 해가 존재하지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위는? [5.9점]

- ☐ ① $a < 7$
- ☐ ② $a \leq 7$
- ☐ ③ $a = 7$
- ☐ ④ $a > 7$
- ☐ ⑤ $a \geq 7$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·123

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[중]

어느 판매장에서 마스크 월평균 판매량을 조사한 결과 한 상자의 가격이 12만원일 때는 50상자가 팔렸고, 한 상자의 가격을 x 만원 인상하면 판매량이 $2x$ 상자 줄어든 것으로 나타났다. 이 판매장에서 마스크의 한 달 총 판매액이 680만 원 이상이 되게 할 때, 마스크 한 상자의 가격의 최솟값과 최댓값을 각각 얼마로 정하면 되는지 풀이과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, x 는 자연수이다.) [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·124

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[중]

부등식 $2|x - 1| - 3|x + 2| \geq 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [5.2점]

- ① ② ③
- ④ ⑤

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·125 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - a^2x \geq 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는? (단, $0 < a < 1$) [5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·126 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하교 · [중]

이차부등식 $x^2 - 2kx + 2k + 8 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하기 위한 모든 정수 k 의 값의 합은? [4.5점]

- ① -7 ② -3 ③ 3
- ④ 7 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·127

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

연립부등식 $3x - a < x + 1 < 5x - 11$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 개수는? [4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A·128

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

두 함수 $f(x) = kx^2 + 2(k-1)x + 3$, $g(x) = 2x + 1$

가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, 정수 k 의 최댓값은? [5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

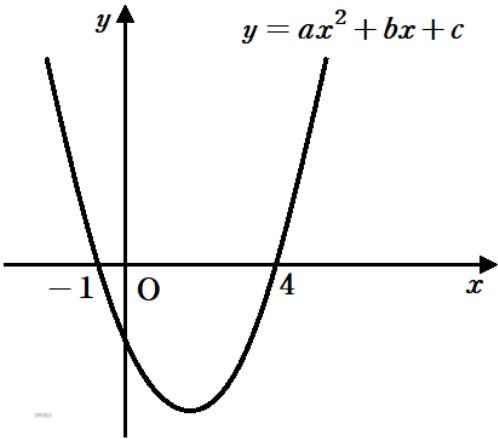
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·129 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2 + 2b(x + 1) - b - 3c \leq 0$ 의 해를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.) [7점]



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·130 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

강당의 긴 의자에 학생들을 앉히려고 한다. 한 의자에 5명씩 앉으면 2명의 학생이 남고, 7명씩 앉으면 의자가 2개 남는다고 한다. 이 때 의자의 개수가 될 수 있는 가장 큰 수와 작은 수의 합은? [4.2점]

- ① 17

② 18

③ 19
- ④ 20

⑤ 21

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·131

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

부등식 $1 \leq |x - 2| \leq 5$ 를 만족하는 모든 정수 x 의
합은? [3.4점]

- ① 20 ② 23 ③ 26
④ 29 ⑤ 32

A·132

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $x < -1$ 또는
 $x > 2$ 일 때, 이차부등식 $ax^2 + 3(b + c)x -$
 $10(b - c) < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.3
점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·133

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

$3 \leq x \leq 6$ 인 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 \leq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [3.5점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

A·134

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·충현고·[중]

연립부등식 $6x - 11 < 3x + 1 \leq 5x + 3$ 을 만족하는 모든 정수 x 의 값의 합은? [5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·135 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - x - 20 \leq 0 \\ |x| > 2 \end{cases}$ 을 만족하는 정수
해의 개수는? [4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·136 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x - 6 \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 - a^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재
하기 위한 양의 정수 a 의 개수는? [5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·137 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

부등식 $|x - 1| < x^2 + x$ 의 해를 구하는 풀이 과정과
답을 서술하시오. [8.0점]

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·138 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $3x - 2 < 2x + 5 < 4x + 3$ 의 해는? [4.6
점]

- ① $x < 1$
- ② $\{-5$ ③ $\$1$ ④ $\$1$ ⑤ $\$3$

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·139

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - kx - 3k - 9 > 0 \end{cases}$ to을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되도록 하는 실수 k 의 범위는? [5.5점]

- ① $-1 \leq k < 0$ ② $-1 \leq k \leq 0$ ③ $-1 \leq k \leq 1$
- ④ $0 \leq k < 1$ ⑤ $0 \leq k \leq 1$ to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·140

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

어느 공장에서 생산되는 물건 한 개의 가격이 2000원이면 하루에 330개가 판매되고, 물건의 가격을 100to원씩 내릴 때마다 하루 판매량이 30개씩 늘어난다고 한다. 물건의 하루 판매액이 714000원 이상이 되기 위한 물건 한 개의 가격의 최댓값은? [4.7점]

- ① 1700 ② 1800 ③ 1900
- ④ 2000to ⑤ 2100

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·141 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

정사각형이 아닌 마름모의 두 대각선의 길이의 합이 20to이고 넓이가 32 이상 48 이하일 때, 마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4.9점]

- ① 30
- ② 32
- ③ 34
- ④ 36to
- ⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·142 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3 + a)x + 3a < 0 \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) [5.1점]

< 보 기 >

- ㄱ. $a = 3$ 이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.
- ㄴ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위는 $6 < a \leq 7$ to이다.
- ㄷ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 4$ 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·143

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이 부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 5개일 때, 실수 a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 서로 다른 정수이다.)
[5점]
서술형 꼬리 문항 줄맞춤 수정
배점 및 단서 조항 줄맞춤 수정
일부 띄어쓰기 수정

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·144

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

정사각형이 아닌 마름모의 두 대각선의 길이의 합이 20이고 넓이가 32이상 48이하 일 때, 마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4.9점]
① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·145

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 가 두 점 $(-2, 0), (4, 0)$ 을 지난다. 상수 k 에 대하여 부등식 $f\left(k - \frac{x}{3}\right) \leq 0$ 의 해가 $k^2 - k - 15 \leq x \leq k^2 - 2k + 2$ 가 성립할 때, k 의 값은?(단, $k \leq 17$ 인 상수이다.) [5.0점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·146

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 연립 부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3 + a)x + 3a < 0 \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) [5.1점]

< 보 기 >

ㄱ. $a = 3$ 이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.

ㄴ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위는 $6 < a \leq 7$ 이다.

ㄷ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·147

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이 부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 5개 일 때, 실수 a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 서로 다른 정수이다.) [5.0점]

별점사항	해당번호	최종 합			
문제 오타	오타	문제가 안 풀림	-5	1	-11
보기 오타	-2	0			
단순 오타	-0.5	0			
단원명 오류	-1	0			
양식에 맞지 않은 수식 오류	없음	0			
해설 및 정답	해설오류 및 오답	-3	1, 9to		
해설 오타 및 오답	-2점	0			

문제1번. B (1, 4)를 B (4, 1)로 수정

해설1번. $\overline{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$

로 전체수정

해설9번. $\left(n + \frac{4}{3}, 2\right) \rightarrow \left(\frac{n+4}{3}, \frac{8}{3}\right), (3, 2) \rightarrow \left(3, \frac{8}{3}\right)$

$a + b = 5 \rightarrow ab = 8$

해설10번. 이 점을 $\rightarrow$ to점 (2, -4)을

해설12번. 짧은 대각선이므로 $a < 10$ 이다. 따라서 a 의 최소는 4이고

해설 추가

해설16번.

∴ 따라서 $\overline{DB} : \overline{BE} = 3 : 15 = 1 : 5$

이다. 해설 추가

해설19번. 정답

A·148

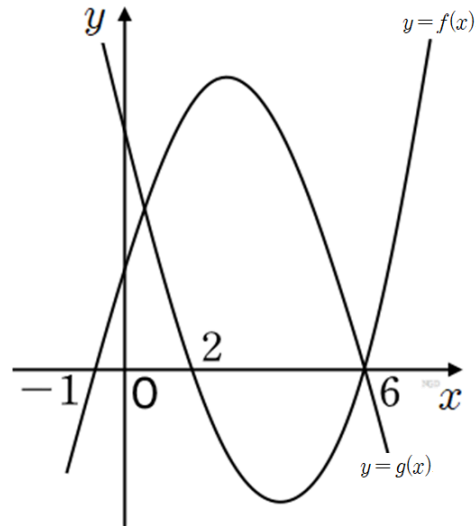
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차항의 계수가 각각 1, -1인 두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$

의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 의 해를 구하면 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. β 의 값은? (단, $g(-1) = g(6) = f(2) = f(6) = 0$) [4점]



① -1

② 0

③ 2

④ 4

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·149

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 + 2(k - 2)x - k^2 + 5k - 3 \geq 0$ 이 성립할 때, 정수 k 의 최솟값은? [4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·150

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

어느 반 학생들이 1박 2일의 수련회에 참가하여 방을 배정받으려고 한다. 한 방에 3명씩 배정하면 13명이 남고, 5명씩 배정하면 빈방없이 마지막 한 방에만 4명 이하가 배정된다고 한다. 가능한 모든 방의 개수의 합은? [4.9점]

- ① 12 ② 15 ③ 19
- ④ 24 ⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·151

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} 3x - a^2 + 3a > 0 \\ 3x - 2a < 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 이다. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

- (가) $\beta - \alpha$ 는 자연수이다.
- (나) $\alpha < x < \beta$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는 2to이다.

없습니다.
없습니다.

별점사항	해당번호	최종 합			
문제 오타	오타	문제가 안 풀림	-5	0	
보기오타	-2				
단순오타	-0.5				
단원명 오류	-1				
양식에 맞지 않은 수식오류	없음				
해설 및 정답	해설 오류 및 오답	-3			
해설 오타 및 오답	-2점				

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·152

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ x^2 - (a + 4)x + 4a \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 가 2to개가 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [5.2 점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

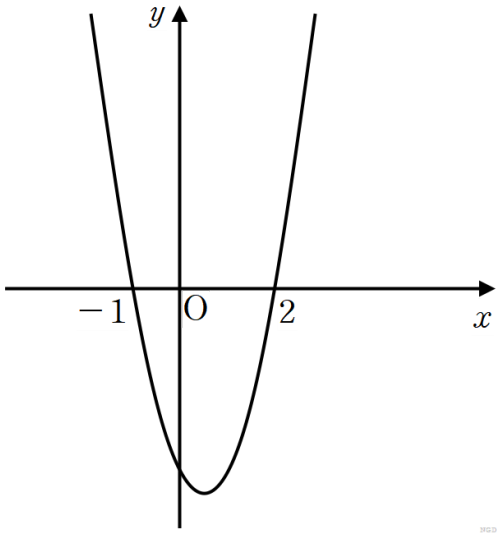
KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·153 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]
아래의 그림은 두 점 $(-1, 0), (2, 0)$ 을 지나는 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 부등식 $f\left(\frac{|x-a|}{2}\right) \leq 0$ 의 해가 $b \leq x \leq 8$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [5.3점]



- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·154 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]
 x 에 대한 부등식 $|2x + 4| - |x - 1| > 4to$ 의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-155 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - kx - 3k - 9 > 0 \end{cases}$ to 을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되도록 하는 실수 k 의 범위는? [5.5점]

- ① $-1 \leq k < 0$ ② $-1 \leq k \leq 0$ ③ $-1 \leq k \leq 1$
- ④ $0 \leq k < 1$ ⑤ $0 \leq k \leq 1to$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-156 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차항의 계수가 1 to 인 이차함수 $y = f(x)to$ 와 직선 $y = kto$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, $\alpha, \beta to$ 는 상수) [4.9 to 점]

(가) 이차함수 $y = f(x)$ 와 직선 $y = kto$ 의 교점은 $(2, k), (10, k)to$ 이다.
(나) 부등식 $f(x) < f(3) - 3to$ 의 해는 $\alpha < x < \beta$ 이다.

- ① 12 to ② 18 to ③ 24
- ④ 30 ⑤ 36 to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·157 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ |x - k| < 2 \end{cases}$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 2일 때, 실수 k 의 범위를 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [6점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·158 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

연립부등식 $a + 4x < 2 + 5x \leq 2x + 17$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 a 의 값은? [4.6 점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·159

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 11x + 12 \geq 0 \end{cases}$ 를 만족시키는 x 의 최솟값을 α , 최댓값을 β 라고 할 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값은?
[4.8 점]

- ① -2

② $-\frac{1}{2}$ to

③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·160

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

이차함수 $y = x^2 + 2(k + 1)x + k$ 의 그래프가 직선 $y = 2x - 6$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k to의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.9 점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·161

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

부등식 $|x + 1| - 2|x - 3| \geq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [5.2 점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·162

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

이차함수 $y = x^2 + (a - 2k)x - a + k$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축과 만나도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하고 그 과정을 서술하시오. [6.0 점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·163

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해가 $x < -3$ 또는 $x > 5$ 일 때, 부등식 $f(-2x + 1) \leq 0$ 의 정수해의 개수는? [2.9to점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3to
- ④ 4
- ⑤ 5to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·164

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

부등식 $||2x - 3| - 1| \leq 8$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?[3.5to점]

- ① 6
- ② 7to
- ③ 8
- ④ 9to
- ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·165

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

어느 청소년 수련원에서 학생들에게 숙소를 배정하려고 한다. 한 방에 5to명씩 배정하면 7명의 학생이 남고, 한 방에 6to명씩 배정하면 2개의 방이 남는다고 한다. 이 수련원의 방의 개수가 될 수 있는 가장 큰 수는? [3.8점]

- ① 20to
- ② 21
- ③ 23to
- ④ 24
- ⑤ 27to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·166

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 4x \leq 0$ 을 만족시키는 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 - ax + a^2 - 28 \leq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 최댓값을 Mto , 최솟값을 m 이라고 하자. $M^2 + m^2to$ 의 값은? [4.5점]

- ① 20to
- ② 32
- ③ 40
- ④ 56to
- ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·167

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - ax \geq 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 1 < 0 \end{cases}$ to 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1 to 이 되기 위한 실수 a 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 논술하시오. (단, $0 \leq a \leq 1$ to) [7점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·168

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

다음 <조건>을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 최댓값을 M to , 최솟값을 m 라 할 때, $M - m$ to 의 값을 구하고, 그 과정을 논술하시오. [8점]

< 조건 >

(가) 부등식 $f\left(1 - \frac{x}{2}\right) \leq 0$ 의 해가 $-5 \leq x \leq 7$ 이다.

(나) 모든 실수 x to 에 대하여 부등식 $f(x) \geq 2x - 10$ 이 성립한다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·169 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-2)x + n^2 - 4n \geq 0 \end{cases}$ 을
만족시키는 정수의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연
수 n 의 값의 합은? [5.9점]

- ① 15 ② 21 ③ 27to
- ④ 28 ⑤ 33

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·170 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

부등식 $|x - 5| - |3x + 6| \leq 7$ 을 풀고, 그 풀이 과정
을 서술하시오. [7.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·171

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

다음 중 부등식 $-1 + x + 2|3 + x| - 10 < 0$ 과 같은 해를 갖는 이차부등식은? [3.7점]

- ① $x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$ ② $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} < 0$
 ③ $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$ ④ $x^2 - \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} > 0$
 ⑤ $x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$

A·172

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

모든 실수 y 에 대하여 부등식 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n \leq y^2 - y + 4$

가 성립할 때, $\frac{m^2 + n^2}{2}$ 의 값은? (단, m, n 은 상수) [3.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 1

순열

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [하]

다섯 명의 선수 A, B, C, D, E 가 한 팀을 이루어 5인 조정 경기에 출전한다. A 와 B 가 서로 이웃하게 배에 앉는 경우의 수를 x 라 하고 C 와 D 가 배의 양 끝에 앉는 경우의 수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은? [3.5점]

- ☐ ① 12
- ☐ ② 24
- ☐ ③ 36
- ☐ ④ 48
- ☐ ⑤ 60

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

다섯 개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4$ 를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는? [4.0점]

- ☐ ① 18
- ☐ ② 24
- ☐ ③ 42
- ☐ ④ 60
- ☐ ⑤ 66

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

${}_5P_2$ 의 값은? [4.0점]

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40
- ⑤ 50

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 선수 A 와 B 를 포함한 육상 선수 7명 중에서 4명을 선발하여 계주 선수를 정하려고 한다. A 와 B 중에서 한 사람만 선발하여 계주 순서를 정하는 경우의 수는? [4.5점]

- ① 48
- ② 60
- ③ 120
- ④ 240
- ⑤ 480

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

남학생 4명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 여학생을 양 끝에 세우는 경우의 수는? [4.3점]

- ① 24
- ② 48
- ③ 60
- ④ 72
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

학생 10명 중에서 반장 1명, 부반장 1명을 뽑는 모든 경우의 수는? [3.2점]

- ① 45
- ② 75
- ③ 90
- ④ 105
- ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

남자 3명과 여자 3명이 일렬로 앉을 때 남자는 남자끼리 이웃하고 여자는 여자끼리 이웃해서 앉는 경우의 수는? [3.8점]

- ① 12
- ② 36
- ③ 72
- ④ 360
- ⑤ 720

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 줄을 설 때, 양 끝에 남학생이 서로 여학생 3명이 모두 이웃하여 서는 모든 경우의 수는? [4.4점]

- ① 72
- ② 108
- ③ 144
- ④ 216
- ⑤ 432

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2021년 2학기 기말·소하고·[하]

남학생 3명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 다음을 구하시오.(1) 남학생이 양 끝에 서는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[2점]

(2) 남학생 3명 중 두 명 또는 세 명이 서로 이웃하도록 서는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [3점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2021년 2학기 기말·충현고·[하]

7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑을 때, a, b, c 중에서 적어도 한 개를 반드시 포함하는 경우의 수는? [5.2점]

- ① 31

② 32

③ 33
- ④ 34

⑤ 35

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

다음은 $1 \leq r \leq n$ 일 때, 등식 ${}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} = {}_nP_r$ 이 참임을 보이는 과정이다.

$$\begin{aligned} & {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(가)}}} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}} \times (n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(다)}} \times (n-1)!}{(n-r)!} = {}_nP_r \end{aligned}$$

위의 (가), (나), (다)에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [4.0점]

	(가)	(나)	(다)
①	$r!$	$(n-r-1)$	n
②	$(n-r)!$	$(n-r)$	n
③	$(n-r)!$	$(n-r-1)$	$(n-1)$
④	$(n-r-1)!$	$(n-r)$	n
⑤	$(n-r-1)!$	$(n-r-1)$	$(n-1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

세 개의 문자 a, b, c 와 세 개의 숫자 1, 2, 3을 일렬로 나열할 때, <보기>의 각 경우의 수 (가), (나), (다)의 대소 관계로 옳은 것은?[4.2점]

< 보 기 >

(가) 1과 2를 양 끝에 나열하는 경우의 수

(나) a 와 b 가 서로 이웃하게 나열하는 경우의 수

(다) 문자끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수

변형배포자

- ① < ② < ③ <
- ④ < ⑤ < 6 <

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

$0! + _{{3P}}_3$ 의 값은? [3.9점]

- ☐ ① 2
- ☐ ② 3
- ☐ ③ 5
- ☐ ④ 6
- ☐ ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

서로 다른 필통 5개에 서로 다른 지우개 3개를 넣으려고 한다. 각 필통에 많아야 지우개 1개를 넣는 모든 방법의 수는? [4.1점]

- ☐ ① 10
- ☐ ② 50
- ☐ ③ 60
- ☐ ④ 125
- ☐ ⑤ 243

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

다섯 개의 문자 A, B, C, D, E 를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, 30번째에 오는 문자는? [4.3점]

① ABEDC

② BACDE

③ BAECD

④ BAEDC

⑤ CBEDA

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_6P_2 - {}_5C_3$ 의 값은? [5.0점]

① 8

② 12

③ 16

④ 20

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 총현고 · [하]

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드를 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 30 번째로 큰 자연수는? [5.2점]

- ① 253 ② 254 ③ 341
- ④ 342 ⑤ 345

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

A, B, C, D, E, F 6명의 학생을 일렬로 세울 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? [4.1점]

- (가) A와 B는 서로 이웃한다.
- (나) C와 D는 서로 이웃한다.
- (다) B와 E는 서로 이웃하지 않는다.

- ① 45 ② 56 ③ 60
- ④ 64 ⑤ 72

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
의 두 부분집합 A, B 가 $A \cup B = S, A \cap B = \emptyset$
을 만족할 때, $f : A \rightarrow B$ 가 일대일대응이 되도록
하는 함수 f 의 개수는? [3.9점]

- ① 120 ② 144 ③ 160
- ④ 240 ⑤ 256

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음은 $1 \leq r < n$ 인 두 자연수 n, r 에 대하여 n 명
중에서 r 명을 뽑아 일렬로 세울 때, 특정한 1명을 포
함하는 경우와 포함하지 않는 경우로 나누어 계산하
는 과정이다.

$$\begin{aligned} &{}_nP_r \\ &= \boxed{\text{(가)}} \times {}_{n-1}P_{r-1} + {}_{n-1}P_r \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(다)}}} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(다)}}} \times \frac{\boxed{\text{(라)}}}{\boxed{\text{(라)}}} \\ &= n \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

$n = 10, r = 3$
일 때, (가), (나), (다), (라)에 알맞은 값을 각각
 a, b, c, d 라 하자. $\frac{b}{a \times c \times d}$ 의 값은?
(단, a, b, c, d 는 자연수이다.) [5.1점]

- ① 56 ② 72 ③ 90
- ④ 504 ⑤ 720

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

서로 다른 골프공 2개와 서로 다른 탁구공 3개가 한 상자에 들어 있을 때, 다음 조건을 만족시키면서 공을 1개씩 꺼내기로 하였다.

- (가) 골프공은 연속하여 꺼낼 수 없다.
- (나) 탁구공은 2개까지 연속하여 꺼낼 수 있다.

5개의 공을 상자에서 모두 꺼내는 방법의 수는? [4.4 점]

- ① 48

② 60

③ 72
- ④ 84

⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

남학생 5명과 여학생 2명이 일렬로 배열된 7개의 의자에 앉으려고 한다. 양 끝에는 남학생이 앉고, 두 여학생은 서로 이웃하게 앉는 경우의 수는? [5.3점]

- ① 240

② 360

③ 480
- ④ 720

⑤ 960

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

A, B 공연 팀을 포함한 서로 다른 6개의 공연 팀 중에서 서로 다른 5개의 공연 팀을 뽑아 공연 순서를 정하려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 공연 순서를 정하는 경우의 수는? [4.8점]

- (가) A, B 공연 팀을 모두 포함한다.
(나) A, B 공연 팀은 이어서 공연을 한다.

- ① 48

② 96

③ 180
- ④ 192

⑤ 360

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 6개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는? [5.5점]

- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
(나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.

- ① 24

② 72

③ 216
- ④ 432

⑤ 648

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

빨간색 꽃 4송이와 노란색 꽃 4송이를 일렬로 심을 때 빨간색 꽃과 노란색 꽃을 번갈아 심는 방법의 수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.) [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 의자 6개가 나란히 설치되어 있다. 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명이 의자에 앉을 때, 1학년 끼리 이웃하게 앉는 경우의 수는? (단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지 않는 것으로 한다.) [4.7점]

- ① 48

② 60

③ 120
- ④ 240

⑤ 480

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6을 일렬로 나열할 때, 모든 짝수끼리 이웃하는 경우의 수를 a , 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수를 b , 모든 짝수끼리 이웃하면서 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수를 c 라고 한다. 이때 $a - b - c$ 의 값은? [5.1점]

- ☐ ① 36
- ☐ ② 48
- ☐ ③ 72
- ☐ ④ 96
- ☐ ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 3214보다 큰 자연수의 개수는? [5.5점]

- ☐ ① 215
- ☐ ② 227
- ☐ ③ 228
- ☐ ④ 239
- ☐ ⑤ 287

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5중에서 서로 다른 4개를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는? [5.0점]

- ① 132 ② 144 ③ 156
- ④ 168 ⑤ 180

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

남학생 3명과 여학생 3명이 있는 동아리가 있다. 다음 물음에 답하시오. (1) 동아리에서 회장과 부회장을 각각 1명씩 뽑는 모든 경우의 수를 구하시오. [2.0점]
(2) 동아리에서 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 1명이 여학생인 모든 경우의 수를 구하시오. [2.0점]
(3) 동아리 학생들이 일렬로 줄을 설 때, 여학생 3명이 이웃하여 서는 모든 경우의 수를 구하시오. [3.0점]
(4) 동아리 학생들이 일렬로 줄을 설 때, 남학생과 여학생이 교대로 서는 모든 경우의 수를 구하시오. [3.0점]

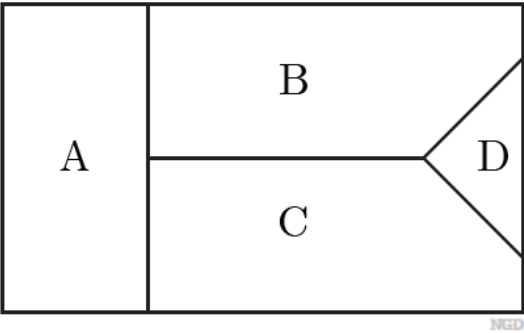
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·31 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 구분된 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색 중 전부 또는 일부를 사용하여 칠하려고 한다. 한 가지 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠하여 구분할 때, 칠하는 경우의 수는? [4.7점]



- ① 24 ② 48 ③ 60
- ④ 84 ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자 중에서 서로 다른 3개를 택하여 나열한 세 자리의 자연수 중 짝수의 개수는? [4.7점]

- ① 30 ② 36 ③ 42
- ④ 48 ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-33 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

5개의 문자 a, b, c, d, e 를 모두 한 번씩 사용하여 만든 문자열을 사전식으로 나열할 때, $cadbe$ 는 k 번째 오는 문자이다. 이때 상수 k 의 값은? [4.4점]

- ① 50
- ② 51
- ③ 52
- ④ 53
- ⑤ 54

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-34 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 충현고 · [중]

어느 작은 산골 마을에 6채의 집 a, b, c, d, e, f 가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 집에서든지 다른 집으로 직접 통하는 길이 있을 때, a 에서 출발하여 나머지 다섯 집을 꼭 한 번씩 방문하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2.0점]

(2) 어떤 집에서든지 다른 집으로 직접 통하는 길이 있으나 c 와 d 사이와 e 와 f 사이에는 각각 직접 통하는 길이 없다. a 에서 출발하여 나머지 다섯 집을 꼭 한 번씩 방문하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

집합 수식 이탤릭체로 수정

줄맞춤 수정

띄어쓰기 수정

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [중]

5개의 숫자 0, 2, 4, 6, 8 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 큰 수부터 차례로 나열했을 때, 65번째로 오는 수는? [4.6점]

- ① 4208 ② 4286 ③ 4628
- ④ 4680 ⑤ 4862

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대한 물음에 답하시오. (1) $f : X \rightarrow X$ 로의 일대일함수의 개수를 구하시오. [4.0점]
(2) 일대일함수 $f : X \rightarrow X$ 중에서 $f(5) \neq 5$ 이고 $f(1)$ 이 홀수인 함수 f 의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

남자 10명과 여자 2명이 일렬로 설 때, 여학생끼리는 이웃하지 않고 남학생끼리는 서로 이웃한 학생 수가 항상 짝수가 되도록 줄을 서는 경우의 수가 $A \times 10!$ 이다. 자연수 A 의 값은?(단, 남학생끼리는 항상 2명 이상 이웃한다.) [5.1점]

- ☐ ① 10
- ☐ ② 15
- ☐ ③ 30
- ☐ ④ 42
- ☐ ⑤ 56

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 총현고 · [중]

101부터 999까지의 홀수인 자연수 중에서 각 자리의 숫자가 모두 다른 수의 개수는? [5.5점]

- ☐ ① 240
- ☐ ② 280
- ☐ ③ 320
- ☐ ④ 360
- ☐ ⑤ 400

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 2

조합

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
남학생 3명과 여학생 4명 중에서 한 명을 택하는 방법
의 수는? [4.0점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
 ${}_{10}P_4 = n \times {}_{10}C_3$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [3.8점]

- ① 30
- ② 36
- ③ 42
- ④ 48
- ⑤ 54

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

${}_7P_2 + {}_7C_5 - 4!/2! \times {}_9C_0$ 의 값은? [4.5점]

- ① 21
- ② 30
- ③ 42
- ④ 51
- ⑤ 63

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_6P_2 + {}_7C_5 - 4!$ 의 값은? [3.8점]

- ① 23
- ② 25
- ③ 27
- ④ 31
- ⑤ 33

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [하]
순열과 조합에 대한 내용으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

< 보 기 >

$\neg \cdot {}_5P_5 \times 0!$

$= 1$

$\neg \cdot {}_{10}C_r = {}_{10}C_{10-r}$ (단, $0 \leq r \leq 10$)

$\neg \cdot {}_{100}P_{10} = {}_{99}P_{10} + {}_{99}P_9$

변형배포자

- ☐ ① $\neg$
- ☐ ② $\neg$
- ☐ ③ $\neg, \neg$
- ☐ ④ $\neg, \neg$
- ☐ ⑤ $\neg, \neg$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복복고 · [하]
 ${}_9P_2 + {}_9C_7$ 의 값은? [4.2점]

- ☐ ① 68
- ☐ ② 72
- ☐ ③ 84
- ☐ ④ 92
- ☐ ⑤ 108

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

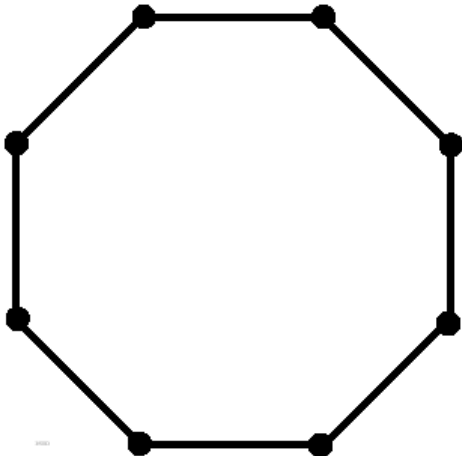
MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]
그림과 같은 정팔각형에서 세 꼭짓점을 이어서 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [4.6점]



- ① 56

② 58

③ 60
- ④ 62

⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [하]
2이상의 자연수 n 에 대하여 등식 ${}_n\mathrm{P}_3 = k \left({}_{n-1}\mathrm{C}_2 + {}_{n-1}\mathrm{C}_3 \right)$ 이 성립할 때, k 의 값은? [4점]

- ① 3

② 6

③ 9
- ④ 12

⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [하]

순열과 조합에 대한 등식으로 옳은 것은? [4.4점]

① ${}_5P_0 = 0$

② ${}_3P_3 = 1$

③ ${}_6C_6 = 6$

④ ${}_7P_3 = {}_7P_4$

⑤ ${}_7P_2 = 2 \times {}_7C_2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [하]

${}_nP_2 - {}_8C_2 = 28$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [4.6점]

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

토픽의 종류가 8가지인 피자 가게에서 토픽 6가지를 선택하는 모든 경우의 수는? [3.2점]

- ① 26
- ② 28
- ③ 30
- ④ 32
- ⑤ 34

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

A학생은 자신의 생일파티에 친구 8명 중에서 5명을 초대하려고 한다. 친구 8명중에서 2명이 쌍둥이일 때, 이 쌍둥이를 둘 다 초대하거나 둘 다 초대하지 않는 모든 경우의 수는? [3.8점]

- ① 26
- ② 27
- ③ 28
- ④ 29
- ⑤ 30

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

${}_nC_2 = 28$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [4점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

10명의 배구 선수 중에서 경기에 출전할 6명의 선수를 뽑으려고 할 때, 두 선수 A, B를 포함하여 뽑는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 56
- ② 70
- ③ 88
- ④ 106
- ⑤ 124

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [하]

${}_nP_2 - {}_{n+1}C_2 = 27$
이 성립할 때, 자연수 n 의 값은? (단, $n \geq 2$) [4.5점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_{20}C_{18} - {}_{10}P_2$ 의 값은? [4.5점]

① 80

② 90

③ 100

④ 110

⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 총현고 · [하]
여학생 10명과 남학생 9명으로 구성된 탁구 동아리에
서 여학생 대표 3명과 남학생 대표 1명, 남학생 총무 1
명을 뽑는 경우의 수는? [4.8점]

- ① ${}_{19}C_5$
- ② ${}_{10}C_3 \times {}_9C_2$
- ③ ${}_{10}C_3 \times {}_9P_2$
- ④ ${}_{10}P_3 \times {}_9C_2$
- ⑤ ${}_{10}P_3 \times {}_9P_2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

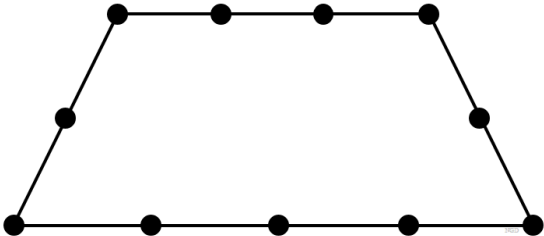
MEMO

B·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 총현고 · [하]
그림과 같이 사다리꼴 위의 11개의 점 중에서 세 점을
연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [5.3점]



- ① 149
- ② 150
- ③ 151
- ④ 155
- ⑤ 165

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

${}_5P_5 + {}_5C_3 - {}_5C_5$ 의 값은? [3.9점]

- ① 10 ② 60 ③ 129
- ④ 139 ⑤ 179

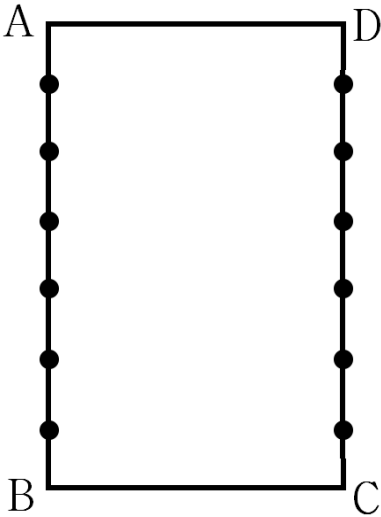
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 AB, 변 CD위의 각각 6개의 점이 있다. 변 AB 위의 점 6개와 변 CD위의 점 6개 중에서 3개를 택하여 삼각형을 만드는 방법의 수는? [4.2점]



- ① 100 ② 120 ③ 140
- ④ 160 ⑤ 180

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

서로 다른 흰색 마스크 4개, 서로 다른 검은색 마스크 6개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 경우의 수는? [4.3점]

- ① 24 ② 36 ③ 64
- ④ 100 ⑤ 600

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

${}_4P_2 + {}_4C_2$ 의 값은? [4.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
- ④ 20to ⑤ 22

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [하]

${}_5P_3 + {}_5C_4 \times 4!$ 의 값은? [3점]

- ① 180
- ② 200
- ③ 220
- ④ 240
- ⑤ 260

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [하]

오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 10개의 점이 있다.
두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [3.5점]

- ① 125
- ② 126
- ③ 127
- ④ 128
- ⑤ 129

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 총현고 · [하]

1부터 8까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택할 때, 세 수의 곱이 짝수가 되는 경우의 수는? [5.2점]

① 36

② 40

③ 44

④ 48

⑤ 52

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [중]

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 동시에 5장의 카드를 선택하려고 한다. 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 짝수인 경우의 수는? [4.1점]

① 126

② 127

③ 128

④ 129

⑤ 130

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [중]

그림과 같이 16개의 칸으로 나누어진 정사각형의 각 칸에 1부터 16까지의 자연수가 적혀 있다. 이 16개의 숫자 중 다음 <조건>을 만족시키도록 3개의 숫자를 선택하려고 한다.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

< 조 건 >

- 선택한 3개의 숫자는 서로 다른 가로줄에 있다.
- 선택한 3개의 숫자는 서로 다른 세로줄에 있다.

예를 들어, 숫자 5, 10, 15를 선택하는 것은 조건에 만족시키지만, 숫자 5, 9, 10을 선택하는 것은 조건을 만족시키지 않는다. 조건을 만족시키도록 3개의 숫자를 선택하는 경우의 수는? [4.5점]

- ① 32 ② 48 ③ 64
- ④ 80 ⑤ 96

KEY POINT

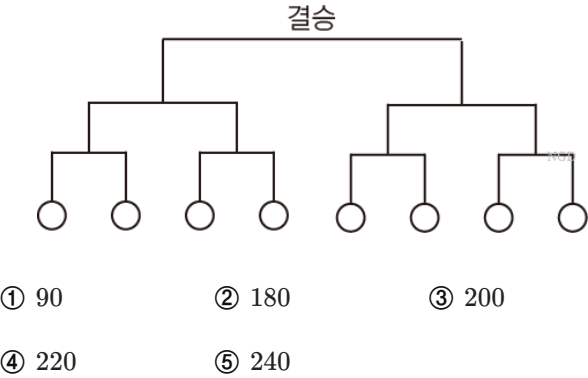
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

A, B 두 팀을 포함한 8개의 팀이 다음과 같이 토너먼트로 시합을 할 때, A팀과 B팀은 어떤 경우에도 결승전 이외의 경기에서는 서로 시합을 가지지 않도록 대진표를 만드는 경우의 수는? [3.9점]



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

루비 2개, 사파이어 4개, 다이아몬드 6개 중에서 6개를 골라 학생 세 명에게 두 개씩 나누어 줄 때, 한 명의 학생만 같은 종류의 보석을 받게 되는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 보석은 서로 구별하지 않는다.)][4.1점]

① 53

② 54

③ 55

④ 56

⑤ 57

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - {}_nP_r x - 6 {}_nC_{n-r} = 0$ 의 두 근이 $-2, 6$ 일 때, $n + r$ 의 값은? (단, n, r 는 자연수이다.) [4.3점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

회장 1명과 부회장 1명을 포함하여 n 명으로 구성된 로봇 공학 동아리에서 국제 로봇 경진대회에 참여할 3명을 뽑으려고 한다. 회장과 부회장 중에서 적어도 한 명이 포함되도록 뽑는 경우의 수는 81이다. 자연수 n 의 값은? (단, $n \geq 5$) [4.5점]

- ☐ ① 8
- ☐ ② 9
- ☐ ③ 10
- ☐ ④ 11
- ☐ ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

어느 동아리의 회원은 A, B 를 포함하여 7명이다. 이 동아리 회원 중에서 4명을 뽑아 일렬로 세우려고 한다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? [4.7점]

- (가) A, B 중 적어도 한 명은 반드시 뽑아야 한다.
- (나) 양 끝에는 A, B 중 어느 누구도 서지 않는다.

- ☐ ① 40
- ☐ ② 120
- ☐ ③ 160
- ☐ ④ 240
- ☐ ⑤ 280

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·33 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

그림과 같이 같은 간격으로 배열된 16개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는? [5.3점]

- ① 502
- ② 508
- ③ 516
- ④ 548
- ⑤ 560

B·34 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 같은 간격으로 배열된 16개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는? [5.4점]

- ① 516
- ② 520
- ③ 528
- ④ 556
- ⑤ 560

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

같은 종류의 우유 2개와 서로 다른 빵 5개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 우유는 1개 이하씩, 빵은 1개 이상씩 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 우유는 서로 구분하지 않는다.) [5.7점]

- ① 150 ② 180 ③ 270
- ④ 450 ⑤ 540

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

어느 놀이공원의 놀이기구 A, B, C, D 는 최대 탑승 인원이 각각 1명, 1명, 2명, 3명이다. 모든 놀이기구에는 어른 없이 어린이만 탑승할 수 없고, 탑승 순서와 자리 배치는 고려하지 않을 때, 어른 4명과 어린이 2명이 동시에 놀이기구에 탑승하는 방법의 수는?(단, 비어 있는 놀이기구가 있을 수 있다.) [5.1점]

- ① 12 ② 48 ③ 96
- ④ 120 ⑤ 144

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

서로 다른 사탕 6개를 1개, 2개, 3개로 나누는 모든 경우의 수는? [4.2점]

- ① 20
- ② 60
- ③ 120
- ④ 240
- ⑤ 720

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

그림과 같이 6개의 평행선과 7개의 평행선이 서로 만날 때, 이 평행선들로 만들어지는 평행사변형 중 마름모가 아닌 평행사변형의 개수는? (단, 평행선의 간격은 모두 같다.) [4.9점]

- ① 110
- ② 150
- ③ 200
- ④ 245
- ⑤ 315

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

6개의 알파벳 F, L, O, W, E, R을 일렬로 배열할 때, 세 문자 F, L, O를 FRELOW, RFELWO등과 같이 반드시 왼쪽에서부터 F, L, O의 순서로 배열하는 경우의 수는? [5.1점]

- ① 48 ② 60 ③ 72
- ④ 80 ⑤ 120

KEY POINT

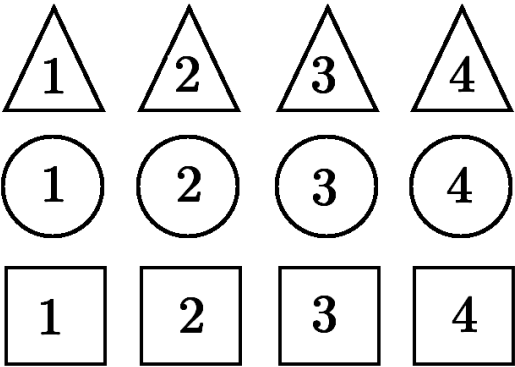
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·40 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 숫자 1, 2, 3, 4가 적혀 있는 서로 다른 세 가지 모양의 카드가 있다. 이 12장의 카드 중에서 4장의 카드를 선택할 때, 선택된 4장의 카드에 적혀 있는 서로 다른 숫자의 개수가 3개인 경우의 수는? [5.6점]



- ① 972 ② 432 ③ 324
- ④ 216 ⑤ 108

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

어느 학급에서 이어달리기에 참가할 남학생 2명과 여학생 3명을 뽑는 경우의 수는 980이다. 이 학급의 여학생의 수가 7일 때, 남학생의 수를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

$n + 1P_3 + 3 \times_n P_2 = 12 \times_n C_3$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은?(단, $n \geq 3$) [5.4점]

- ☐ ① 5
- ☐ ② 6
- ☐ ③ 7
- ☐ ④ 8
- ☐ ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

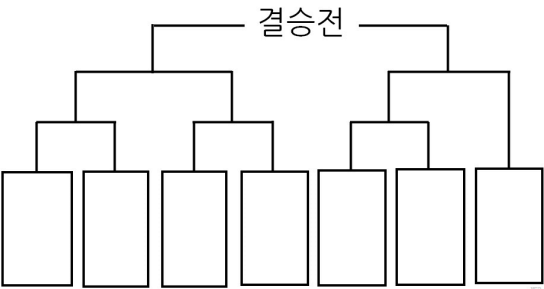
B·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

P, Q 두 팀을 포함한 7개의 팀이 참가하는 교내 농구 대회가 그림과 같은 승자진출전(토너먼트) 방식으로 시합을 한다. 두 팀 P와 Q가 결승전에서 만날 수 있도록 대진표를 작성하는 경우의 수는? [5.2점]



- ① 60 ② 90 ③ 120
- ④ 150 ⑤ 180

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

좌표평면 위의 점 (x, y) 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x, y 는 정수이다.
- (나) 점 (x, y) 는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있거나 원 위에 있다.

위의 점 (x, y) 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [5.3점]

- ① 254 ② 256 ③ 258
- ④ 260 ⑤ 262

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

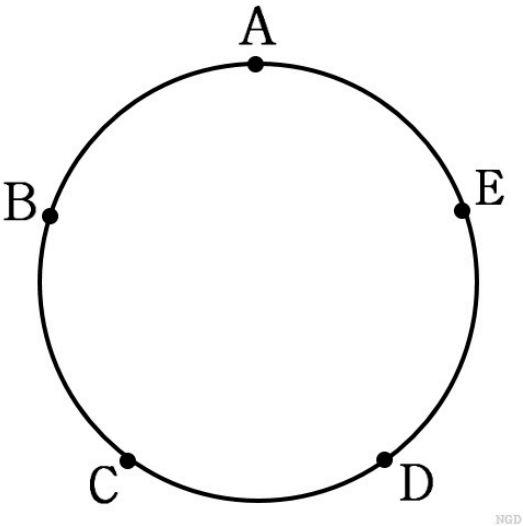
B·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [중]

그림과 같이 원 위에 있는 5개의 점 A, B, C, D, E 중에서 선택한 점들을 꼭짓점으로 하는 서로 다른 모든 볼록다각형의 개수는? [4.7점]



- ① 13

② 16

③ 19
- ④ 22

⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [중]

집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = U, A \cap B = \emptyset$ 일 때, 다음 두 조건을 만족시키는 함수 $f : A \rightarrow B$ 의 개수는? [4.7점]

- (가) $f(1) = 8$
- (나) 함수 f 의 역함수가 존재한다.

- ① 60

② 90

③ 120
- ④ 180

⑤ 210

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

문자 a, b, c, d, e, f, g, h 8개를 일렬로 나열할 때, c 와 d 사이에 문자 2개가 오고, 양 끝에 e 와 f 가 오는 모든 경우의 수는? [5점]

- ① 72 ② 96 ③ 144
- ④ 288 ⑤ 576

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

서로 다른 볼펜 3개, 서로 다른 연필 6개를 같은 모양의 상자 3개에 모두 나누어 담으려고 한다. 한 상자에 볼펜과 연필을 각각 적어도 1개씩 담는다고 할 때, 볼펜과 연필을 담는 모든 방법의 수는?(단, 빈 상자는 없다.) [5점]

- ① 460 ② 480 ③ 500
- ④ 520 ⑤ 540

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

4명의 학생 A, B, C, D 가 일렬로 놓인 8개의 똑같은 의자에 앉을 때, 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 24

② 36

③ 60
- ④ 96

⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

벽화 그리기 봉사활동을 하기 위해 8명의 학생을 4개의 조로 나누려고 한다. 각 조의 인원수는 2명으로 동일할 때, 나누는 경우의 수는? [4.3점]

- ① 95

② 105

③ 115
- ④ 125

⑤ 135

KEY POINT

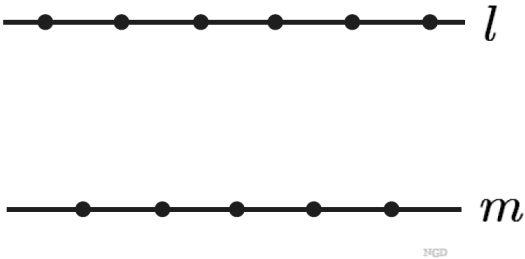
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 6개, 5개의 점이 있다. 이 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [4.3점]



- ① 48 ② 96 ③ 120
- ④ 135 ⑤ 210

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [중]

다섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 네 개의 수를 택해 다음 조건을 만족시키도록 일렬로 배열하여 자연수를 만든다.

- (가) 네 자리의 자연수가 되도록 배열한다.
- (나) 2, 4끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열한다.

예를 들어 2014, 3402는 조건을 만족시키는 자연수이고 2401은 조건을 만족시키지 않는 자연수이다. 만들 수 있는 모든 자연수의 개수는? [4.8점]

- ① 30 ② 54 ③ 60
- ④ 75 ⑤ 80

KEY POINT

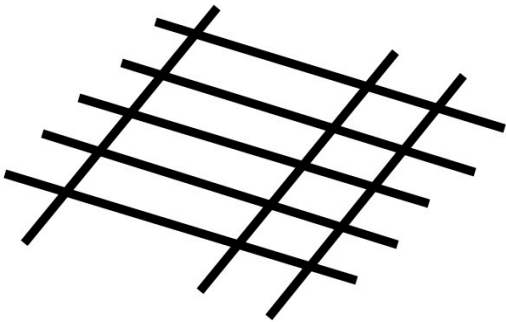
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·53 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

경우의 수에 대한 물음에 답하시오. (1) 그림과 같이 5개의 평행선과 3개의 평행선이 서로 만나고 있다. 이들 평행선을 이용하여 만들 수 있는 모든 평행사변형의 개수를 구하시오. [4.0점]



(2) x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - {}_nC_r x - 7{}_nP_r = 0$ 의 두 근이 $\frac{14}{5}$ 와 -2 일 때, n 과 r 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, n 과 r 은 자연수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·54 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

수학, 방송, 연극, 문학 동아리에서 각각 2명씩 총 8명의 학생이 모여서 교내 축제 준비를 하기로 했다. 이 8명의 학생 중에서 홍보를 담당할 4명을 선택할 때, 적어도 3to개 이상의 동아리에서 학생을 선택하는 경우의 수는? [4.7점]

- ① 60 ② 64 ③ 68
- ④ 72 ⑤ 76

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·55 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
의 두 부분집합 A, B 가 $n(A \cap B) = 1, n(A) = 2$
를 만족시킨다. 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의
개수는? [3.4점]

- ① 150 ② 160 ③ 170
- ④ 180 ⑤ 190

KEY POINT

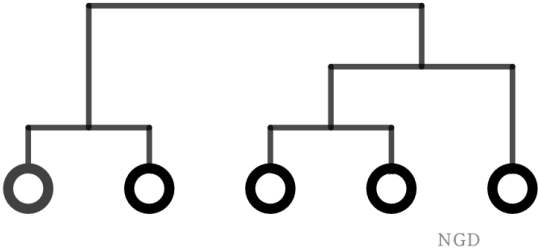
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·56 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

1학년 6반부터 10반까지 5개의 여학생반이 진성컵 피
구대회에 참여한다. 피구대회는 그림과 같이 토너먼
트 방식으로 시합을 한다. 8반과 9반이 결승전에서 만
날 수 있도록 대진표를 작성하는 경우의 수는? [3.5
점]



- ① 9 ② 12 ③ 18
- ④ 24 ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·57 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

서로 다른 5컬레의 구두 10짝 중에서 4짝을 택할 때, 한 컬레만 짝이 맞도록 하는 경우의 수를 구하고, 풀이 과정을 논술하시오. [6점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·58 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 충현고 · [중]

A, B를 포함한 10명의 학생을 2명, 2명, 3명, 3명씩 나누어 네 개의 모둠을 만들려고 한다. A와 B를 같은 모둠에 배정할 때, 그 경우의 수는? [5.6점]

- ① 1120

② 1400

③ 1960
- ④ 2240

⑤ 2860

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [킬]

전체집합 $U = \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 의 부분집합 X 와 함수 $h(t)$ 가 <조건>을 만족시킨다.

(가) $n(X) = 3$

(나) 함수 $f(x) = \sqrt{x+6}$

에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 x 축까지의 거리와 y 축까지의 거리 중 크지 않은 값을 $g(t)$ 라 할 때, $h(t) = g(g(t))$ 이다.

집합 X 에서 X 로의 함수 h 가 존재하도록 하는 집합 X 의 개수를 m 이라 하고, $S(X)$ 의 최솟값을 n 이라 하자. $m - n$ 의 값은?

(단, $S(X)$ 는 집합 X 의 모든 원소의 합이다.) [4.3점]

- ① 13 ② 17 ③ 20
④ 22 ⑤ 23

B·60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [킬]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

에서 X 로의 일대일 대응인 함수 f 와 세 집합 $A =$

$\{x \mid f(x) = x, x \in X\}$, $B =$

$\{x \mid f(f(x)) = x, x \in X\}$, $C =$

$\{x \mid f(f(f(x))) = x, x \in X\}$

가 <조건>을 만족시킨다. $f(1) + f(4) + f(5)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은? [4.2점]

(가) $n(A) = 1, n(B) = 3, n(C) = 4$

(나) $3 < f(f(4)) < f(f(6)) < f(f(2))$

- ① 20 ② 23 ③ 40
④ 46 ⑤ 60

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 1

행렬의 뜻

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

다음 등식이 성립할 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [3.9점]

$$\begin{pmatrix} a+2 & 2 \\ 3 & 4c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6-b \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

- ☐ ① 6
- ☐ ② 7
- ☐ ③ 8
- ☐ ④ 9
- ☐ ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a+1 & b-4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

와 $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & c+2 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은? [4.5점]

- ☐ ① -2
- ☐ ② -1
- ☐ ③ 0
- ☐ ④ 1
- ☐ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

행렬 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때 $a_{21} + a_{32}$ 의 값은? [4.2점]

- ① -1

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a-1 & 3 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -5 & b \end{pmatrix}$ 에서 $A = B$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 14

② 15

③ 16

④ 17

⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

3×2 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = 3i - 2j + 5$ 일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은? [3.8점]

- ① 10 ② 16 ③ 26
- ④ 33 ⑤ 48

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2a + 3b & 3 \\ 5 & -c + 4d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3c - 2d \\ a + 2b & 4 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b + c + d$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.) [4.8점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$
- ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 2

행렬의 연산

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

과 이차단위행렬 E 에 대해서 $-X + 3A = E$ 를 만족시키는 행렬 X 는? [4.1점]

- ① $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -9 & -1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} -7 & -3 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

두 행렬 $A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

와 $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

에 대하여 행렬 $A - B$ 의 모든 성분의 합은? [4.7점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A - B$ 를 구하면? [4.3점]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 11 \\ -5 & 12 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 11 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A - 4B + 2X = X + B + 3A$
를 만족시키는 행렬 X 를 구하면? [4.5점]

- ① $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 5 & 16 \\ 8 & -9 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 19 & -4 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$
에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [4.4점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 두 행렬 A 와 B 는 모두 2×2 행렬이다.
 - ㄴ. 행렬 $A + B$ 의 $(2, 1)$ 성분은 -14 이다.
 - ㄷ. 행렬 $A - B$ 의 2열의 모든 성분의 합은 -7 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $BA - AB$ 의 모든 성분의 합은? [4.0
점]

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

이차정사각행렬 A, B 와 이차단위행렬 E 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O 는 영행렬이다.) [4.3점]

< 보 기 >

㉠. $A + E = O$ 이면 $A = -E$ 이다.

㉡. $A + B = E$ 이면 $AB = BA$ 이다.

㉢. $A \neq O$ 이고 $B \neq O$ 이면 $AB \neq O$

- ① ㉠

② ㉡

③ ㉢
- ④ ㉠, ㉡

⑤ ㉡, ㉢

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = \begin{cases} (-1)^i & (i = j) \\ \frac{2}{3}(j - 2i) & (i \neq j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{101}$ 의 모든 성분의 합은? [4.4점]

- ① -101

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 101

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

같은 상품의 구독 경제를 제공하는 두 회사 A, B 의 현재 시장 점유율은 각각 60라고 한다. 1개월 후 회사 A 의 구독자의 70는 회사 A 의 구독 서비스를 계속 이용할 예정이지만, 30의 구독자는 회사 B 의 구독 서비스를 이용할 예정이라고 한다. 한편 1개월 후 회사 B 의 구독자 80는 회사 B 의 구독 서비스를 계속 이용할 예정이지만, 20의 구독자는 회사 A 의 구독 서비스를 이용할 예정이라고 한다. 표는 두 회사 A, B 의 구독 경제의 재구독 비율을 나타낸 것이다.

현재 재구독	회사 A	회사 B
회사 A	0.7	0.2
회사 B	0.3	0.8

두 회사의 재구독 비율이 매월 동일하게 유지된다고 할 때, 2개월 후 회사 A 의 시장 점유율은? [4.6점]

- ① 40

② 45

③ 50
- ④ 55

⑤ 60

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ b & -c \end{pmatrix}$

에 대하여 $AB = BC$

일 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이다.) [4.0점]

- ① 0

② -1

③ -8
- ④ -27

⑤ -64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 17 & -3 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3a^2 + 3a \\ 2a & a^3 \end{pmatrix}$
에 대하여 $3(4A - 7B + X) = 7A - 6B - 2X$
를 만족시키는 행렬 X 의 모든 성분의 합이 -18 일 때,
실수 a 의 값은? [4.4점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $A^4B^4 - (AB)^4$ 의 모든 성분의 합은?
[4.6점]

- ① -36
- ② -16
- ③ 0
- ④ 16
- ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = aA + bE$
일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, E 는
이차 단위행렬이다.) [4.8점]

- ① 439
- ② 381
- ③ 336
- ④ 325
- ⑤ 316

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $X = A^5B^3$
이라 하자. 임의의 실수 x, y 에 대하여 $X^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
를 만족시키는 50이하의 자연수 n 의 최솟값을 m , 최
댓값을 M 이라 할 때, mM 의 값은? [5.2점]

- ① 192
- ② 160
- ③ 156
- ④ 120
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

행렬 $X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

에 대하여 다음 물음에 답하시오. [10.0점](1)

$X \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, X \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

을 만족시키는 실수 α, β 를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

(2) 행렬에서 $A(B + C) = AB + AC$

가 성립함을 이용하여 행렬 $X^n \left(3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ 을

계산했을 때, 그 성분의 합은 $a \cdot 2^n + b$ 이다. 상수 a, b 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, n 은 자연수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A^9 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$

을 만족시키는 자연수 a 의 값은? [5.1점]

- ① 15 ② 16 ③ 17
- ④ 18 ⑤ 19

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

행렬에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 이차 단위행렬이다.) [5.0 점]

< 보 기 >

ㄱ. 임의의 두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

ㄴ. 임의의 이차 정사각행렬 A 에 대하여 $(A +$

$$E)^2 = A^2 + 2A + E$$

ㄷ. 이차 정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2^n & 1 \end{pmatrix}$

(단, n 은 자연수이다.)

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차 정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? [5.6점]

(가) $A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

(나) $A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

- ① 0 ② 2 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

표는 A편의점과 B편의점의 빵과 우유의 한 개당 가격을 나타낸 것이다. 할인 기간 동안 A편의점과 B편의점 모두 빵은 5, 우유는 15 할인하여 판매한다. 이 할인 기간 동안 B편의점과 빵 한 개와 우유 한 개의 가격의 합을 나타낸 것은? [4.8점]

	A편의점	B편의점
빵	x	y
우유	z	w

- ① $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} (\pi \leq 0.96 \ 0.85)$
- ② $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} (\pi \leq 0.96 \ 0.85)$
- ③ $(0.95 \ 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$
- ④ $(0.95 \ 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$
- ⑤ $(\pi \leq y \ w) (0.95 \ 0.85)$
- ⑥ $(1, 1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 물음에 답하십시오. (1) 행렬 A^3 을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하십시오. [2.0점]
(2) 행렬 $O + A^3 + A^6$ 의 모든 성분의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하십시오. (단, O 은 영행렬이다.) [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]

두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.) [5.6점]

< 보 기 >

ㄱ. $A^2 = E$

이면 $A = E$ 이다.

ㄴ. $(A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$

이면 $AB + BA = O$

이다.

ㄷ. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 2040이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

빠른 정답

1	⑤	2	③	3	⑤	4	⑤	5	⑤
6	②	7	⑤	8	③	9	②	10	①
11	①	12	③	13	③	14	51	15	④
16	①	17	③	18	③	19	④	20	⑤
21	⑤	22	①	23	②	24	④	25	②
26	⑤	27	⑤	28	②	29	①	30	④
31	⑤	32	④	33	④	34	③	35	③
36	②	37	②	38	①	39	③	40	②
41	④	42	①	43	풀이참조	44	③	45	⑤
46	②	47	③	48	④	49	④	50	③
51	③	52	⑤	53	②	54	①	55	-
56	①	57	⑤	58	⑤	59	②	60	①
61	①	62	①	63	③	64	①	65	15
66	풀이참조	67	②	68	-4	69	④	70	①
71	③	72	①	73	-10	74	④	75	②
76	④	77	③	78	⑤	79	해설참조	80	②
81	①	82	④	83	①	84	③	85	④
86	①	87	①	88	①	89	④	90	.
91	①	92	⑤	93	①	94	①	95	④

96	⑤	97	⑤	98	8	99	①	100	⑤
101	①	102	②	103	③	104	⑤	105	⑤
106	④	107	②	108	②	109	①	110	①
111	②	112	④	113	①	114	④	115	①
116	②	117	④	118	①	119	①	120	②
121	①	122	6	123	①	124	②	125	⑤
126	④	127	④	128	⑤	129	④	130	③
131	④	132	③	133	④	134	②	135	②
136	③	137	⑤	138	③	139	⑤	140	①
141	④	142	②	143	⑤	144	④	145	③
146	⑤	147	④	148	⑤	149	①	150	⑤
151	⑤	152	④	153	④	154	③	155	⑤
156	③	157	③	158	⑤	159	③	160	⑤
161	①	162	①	163	⑤	164	③	165	해설참조
166	③	167	④	168	④	169	①	170	③
171	6	172	②	173	③	174	⑤	175	⑤
176	②	177	④	178	①	179	④	180	0
181	②	182	⑤	183	①	184	⑤	185	②
186	⑤	187	④	188	④	189	③	190	④
191	③	192	④	193	③	194	④	195	③
196	-3	197	①	198	①	199	②	200	④

201	①	202	①	203	④	204	②	205	②
206	-	207	①	208	-2	209	①	210	②
211	③	212	②	213	①	214	③	215	③
216	-4	217	④	218	②	219	해설참조	220	①
221	④	222	-3	223	①	224	①	225	②
226	②	227	17	228	④	229	②	230	④
231	⑤	232	⑤	233	③	234	③	235	①
236	⑤	237	②	238	⑤	239	④	240	④
241	-1	242	④	243	④	244	①	245	②
246	④	247	6	248	②	249	③	250	④
251	6	252	⑤	253	③	254	②	255	②
256	⑤	257	②	258	-9	259	④	260	④
261	-3	262	④	263	②	264	③	265	②
266	풀이 참조	267	⑤	268	⑤	269	④	270	②
271	0	272	56	273	②	274	모든실수	275	①
276	①	277	⑤	278	④	279	②	280	⑤
281	②	282	③	283	③	284	⑤	285	36
286	④	287	④	288	②	289	⑤	290	③
291	④	292	④	293	③	294	⑤	295	①
296	②	297	②	298	⑤	299	④	300	②
301	1152	302	④	303	③	304	②	305	③

306	30	307	②	308	①	309	②	310	120
311	①	312	120	313	③	314	③	315	⑤
316	③	317	④	318	③	319	①	320	⑤
321	①	322	②	323	⑤	324	①	325	②
326	①	327	④	328	②	329	④	330	③
331	④	332	①	333	③	334	⑤	335	④
336	③	337	①	338	④	339	⑤	340	①
341	⑤	342	②	343	⑤	344	②	345	④
346	⑤	347	③	348	①	349	④	350	⑤
351	②	352	④	353	⑤	354	③	355	8
356	④	357	⑤	358	②	359	②	360	③
361	④	362	⑤	363	⑤	364	②	365	④
366	③	367	30	368	②	369	②	370	③
371	120	372	①	373	④	374	②	375	④
376	②	377	①	378	①	379	⑤	380	④
381	①	382	③	383	⑤	384	②	385	③
386	①	387	④	388	②	389	②	390	③
391	①	392	⑤	393	④	394	①	395	①
396	④	397	②	398	⑤	399	④	400	0
401	④								

Solutions

1 번 정답 ⑤

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 = 0$
의 양 변에 $x = 2$ 를 대입해보면, $8 - 32 + 50 - 26 = 0$
으로 등식이 성립한다.
그러므로 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 =$
 $(x - 2)(x^2 - 6x + 13) = 0$
이고, $x = 2$ 이다.

2 번 정답 ③

1	1	1	-5	-7	10
		1	2	-3	-10
2	1	2	-3	-10	0
		2	8	10	
	1	4	5	0	

$(x - 1)(x - 2)(x^2 + 4x + 5) = 0$
 $x^2 + 4x + 5 = 0$
의 두 허근이 α, β 이므로 $\alpha + \beta = -4, \alpha\beta = 5$
 $\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (-4)^2 - 2 \times 5 = 6$

3 번 정답 ⑤

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 =$
 $(x^2 - 5x)^2 + 6(x^2 - 5x) - 16 = 0$
이므로
 $(x^2 - 5x + 8)(x^2 - 5x - 2) = 0$
에 의해 서로 다른 두 실근을 α, β 는
 $x^2 - 5x - 2 = 0$
의 근이다. 따라서 $\alpha\beta = -2$
이다.

4 번 정답 ⑤

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 w 라 하면 $w^2 + w + 1 = 0$
가 성립하고 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 $3w$ 이므로
 $18w^2 + 3aw + b = 18(-1 - w) + 3aw + b$
 $= (3a - 18)w + b - 18 = 0$
이다. 이때 실수 a, b 에 대하여 $a = 6, b = 18$
이므로 $a + b = 24$
이다.

5 번 정답 ⑤

해설 없음

6 번 정답 ②

$$x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$$

의 허근이 $1 + i$ 이므로 켈레근의 성질에 의해 $1 - i$ 도 이 방정식의 근이다.

나머지 실근을 α 라 하였으므로 근과 계수의 관계를 이용하면

$$\alpha + 2 = -a$$

$$2 + 2\alpha = -4$$

$$2\alpha = -6$$

$$\text{따라서 } \alpha = -3, a = 1, b = 6$$

$$a + b + \alpha = 4$$

[다른풀이]

$$x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$$

의 한 허근이 $1 + i$ 이므로 다른 허근은 $1 - i$ 이다.

x^2 의 계수가 1이고, $1 + -i$ 를 두 근으로 갖는 이차방정식은

$$x^2 - \{(1+i) + (1-i)\}x + (1+i)(1-i) = 0,$$

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

이므로 $x^2 - 2x + 2$ 는 $x^3 + ax^2 - 4x + b$ 의 인수이다.

$$\text{즉 } x^3 + ax^2 - 4x + b$$

$$= (x^2 - 2x + 2)(x + k)$$

양변의 x 의 계수를 비교하면

$$-4 = -2k + 2, k = 3$$

$$k = 3 \text{이므로 다른 한 근 } \alpha = -3$$

$$a = k - 2, b = 2k$$

$$\therefore a = 1, b = 6$$

$$\therefore a + b + \alpha = 4$$

7 번 정답 ⑤

삼차방정식

$$(x-1)(x^2-2x-3) = (x-1)(x-3)(x+1) = 0$$

$\therefore$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3 \text{ 또는 } x = -1$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta + \gamma = 1 + 3 + (-1) = 3$$

8 번 정답 ③

$$x^4 - (2a+1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$$

$$x^4 - (2a+1)x^2 + (a+3)(a-2) = 0$$

$$(x^2 - (a+3))(x^2 - (a-2)) = 0$$

$$x^2 = a+3, x = \pm\sqrt{a+3}$$

$$x^2 = a-2, x = \pm\sqrt{a-2}$$

$$f(-7) = 0$$

$$f(-3) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

$$f(2) = 3$$

$$f(5) = 4$$

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5) \\ = 0 + 2 + 3 - 3 + 1 = 3$$

9 번 정답 ②

a, b 는 실수이므로 한 근이 $1 + i$ 라면 나머지 한 근은 $1 - i$ 이다.

세 근의 곱이 2이므로 나머지 근을 α 라고 하면

$$(1+i)(1-i) \times \alpha = 2$$

$$\alpha = 1$$

근과 계수의 관계를 이용하여 a 와 b 를 구하면

$$a = 1 + i + 1 - i + 1 = 3$$

$$b = (1+i)(1-i) + (1+i) + (1-i) = 4$$

$$a + b = 7$$

10 번

정답 ①

조립제법을 이용하여 근을 구해보면

	1	-3	5	-9	6
1		1	-2	3	-6
	1	-2	3	-6	0
2		2	0	6	
	1	0	3	0	

두 허근을 근으로 하는 방정식이

$$x^2 + 3 = 0$$

이므로

$$\alpha + \beta = 0, \alpha\beta = 3$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = -6$$

11 번

정답 ①

$$\text{방정식 } x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$$

의 해 중에서 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때,

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$$

라 놓으면

$$f(1) = 0$$

$$\text{이 되므로 } f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = (x - 1)(x^2 - x + 1)$$

으로 인수분해 된다.

$$\text{이때 } (x - 1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\text{의 두 허근은 } x^2 - x + 1 = 0$$

$$\text{의 근이 되므로 근과 계수와의 관계에서 } \alpha + \beta = 1$$

12 번

정답 ③

$$x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$$

$$x^4 - (2a + 1)x^2 + (a + 3)(a - 2) = 0$$

$$(x^2 - (a + 3))(x^2 - (a - 2)) = 0$$

$$x^2 = a + 3, x = + - \sqrt{a + 3}$$

$$x^2 = a - 2, x = + - \sqrt{a - 2}$$

$$f(-7) = 0$$

$$f(-3) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

$$f(2) = 3$$

$$f(5) = 4$$

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5) \\ = 0 + 2 + 3 - 3 + 1 = 3$$

13 번

정답 ③

$$\text{삼차방정식 } x^3 = 1$$

$$\text{의 한 허근을 } w \text{라 하였으므로, } x^3 - 1 =$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0, w^2 + w + 1 = 0$$

이다.

준 식을 전개해보면,

$$(w + 1)(w + 2)(w + 3) = w^3 + 6w^2 + 11w + 6$$

$$= (w^2 + w + 1)(w + 5) + 5w + 1 = 5w + 1$$

14 번

정답 51

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $3x^4 -$

$$4(n+4)x^2 + n^2 - 64 = 0$$

이 서로 다른 네 실근을 갖는다고 하였으므로, $x^2 = A$

$$\text{라고 하면, } A \text{에 대한 이차방정식 } 3A^2 - 4(n+4)A + n^2 - 64 = 0$$

의 두 근이 서로 다른 양수값을 가져야 한다.

$$\text{그러므로 판별식 } \frac{D}{4} = 4(n+4)^2 - 3(n^2 - 64) = n^2 + 32n + 256 > 0$$

$$\text{이고, 두 근의 합이 } \frac{4}{3}(n+4) > 0 \text{이고, 두 근의 곱이 } \frac{n^2 - 64}{3} > 0 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } n > 8 \text{이고, 사차방정식 } 3x^4 - 4(n+4)x^2 + n^2 - 64 = 0$$

이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 n 의 최솟값을 a 라고 하면 $a = 9$ 이다.

$$n = a = 9 \text{일 때, 주어진 사차방정식은 } 3x^4 - 52x^2 + 17 = (3x^2 - 1)(x^2 - 17) = 0$$

$$\text{이므로, 모든 실근의 곱은 } \frac{17}{3} = b$$

가 된다.

$$\text{그러므로 } ab = 51 \text{이다.}$$

15 번

정답 ④

	1	-1	1	-11	10
1		1	0	1	-10
	1	0	1	-10	0
2		2	4	10	
	1	2	5	0	

$$(x-1)(x-2)(x^2+2x+5)=0$$

$$\text{에서 } x^2+2x+5=0$$

의 판별식 $D < 0$ 이므로 실근 $x = 1, 2$

따라서 실근의 곱은 2이다.

16 번

정답 ①

$$\omega^3 = 8, \omega^2 + 2\omega + 4 = 0 \text{ 이므로 } \omega + \frac{4}{\omega} = -2$$

$$\omega \frac{7}{32} + \frac{64}{\omega^4} = \frac{64\omega}{32} + \frac{64}{8\omega} = 2 \left(\omega + \frac{4}{\omega} \right) = -4$$

17 번

정답 ③

$x = 10$ 이 근이므로 대입하면

$$(1+a)(1^2-2a-1+10)=0$$

$$\text{에서 } (a+1)(10-2a)=0$$

이므로 $a = -1$ 또는 $a = 5$ 이다.

$a = -1$ 일 때,

$$(x-1)(x^2+x+10)=0$$

$$\text{에서 } x^2+x+10=0$$

$$\text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D = 1^2 - 4 \times 1 \times 10 < 0$$

이므로 실근을 갖지 않는다.

$a = 5$ 일 때,

$$(x+5)(x^2-11x+10)=0$$

$$(x+5)(x-10)(x-1)=0$$

에서 세 실근이 $-5, 10, 1$ 이므로 $\alpha + \beta = 10 - 5 = 5$ 이다.

18 번

정답 ③

-1	1	0	-2	-3	-2
		-1	1	1	2
2	1	-1	-1	-2	0
		2	2	2	
	1	1	1	0	

$$(x+1)(x-2)(x^2+x+1)=0$$

에서

$$x^2+x+1=0$$

의 허근이 w 이므로

$$w^2+w+1=0$$

이고 $w-1$ 을 양변에 곱하여 정리하면 $w^3=1$

이고

근과 계수와의 관계에 의하여 $w+\bar{w}=-1$ 이고 $w\bar{w}=1$

이다.

$$n=1\text{일 때, } w^4+\bar{w}^4+1=w+\bar{w}+1=0 \text{ (참)}$$

$$n=2\text{일 때, } w^8+(\bar{w})^8+1=$$

$$w^2+\bar{w}^2+1=(w+\bar{w})^2-2w\bar{w}+1$$

$$=(-1)^2-2\times 1+1=0 \text{ (참)}$$

$$n=3\text{일 때, } w^{12}+(\bar{w})^{12}+1=1+1+1=3\neq 0 \text{ (거}$$

짓) 이므로

50이하의 3의 배수가 아닐때 성립하므로

$$50-16=34\text{개이다.}$$

19 번

정답 ④

한 근이 $1+i$ 일 때 다른 한 근은 $1-i$ 이므로

$$(1+i)(1-i)+\alpha(1+i)+\alpha(1-i)=4$$

$$2+2\alpha=4$$

에서 $\alpha=1$

$$(1+i)+(1-i)+\alpha=k+1$$

에서 $k=2$

$$\text{따라서 } \alpha+k=1+2=3$$

20 번

정답 ⑤

$$x^3-1=0$$

의 한 허근 ω 라 할 때, $x^2+x+1=0$ 의 한 허근 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$$

$$\neg. \omega+\bar{\omega}=1 \text{ (거짓)}$$

$$\neg. \omega^2+(\bar{\omega})^2=-1 \text{ (참)}$$

$$\omega^2+(\bar{\omega})^2=-\omega-1-\bar{\omega}-1$$

$$=-1$$

$$\neg. \frac{1}{\omega+1}+\frac{1}{\omega^2+1}+\frac{1}{\omega^3+1}=\frac{3}{2} \text{ (참)}$$

$$\frac{1}{-\omega^2}+\frac{1}{-\omega}+\frac{1}{2}=-\omega-\omega^2+\frac{1}{2}$$

$$=\frac{3}{2}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

21 번

정답 ⑤

$$\omega^3+1=(\omega+1)(\omega^2-\omega+1)=0$$

이고, ω 는 허수이므로

$$\omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0$$

이다.

$$\omega^{97}=(\omega^3)^{32}\times\omega=\omega, \omega^{98}=\omega^2, \omega^{99}=-1, \omega^{100}=-\omega$$

이므로

$$\frac{\omega^{97}}{1+\omega^{98}}+\frac{\omega^{99}}{1+\omega^{100}}$$

$$=\frac{\omega}{1+\omega^2}+\frac{-1}{1-\omega}$$

$$=\frac{\omega}{\omega}+\frac{\omega^3}{-\omega^2}$$

$$=1-\omega$$

이다.

22 번

정답 ①

주어진 방정식의 좌변을 조립제법으로 인수분해하면

	1	$2k - 1$	$k + 5$	$-k + 7$
-1		-1	$-2k + 2$	$k - 7$
	1	$2k - 2$	$-k + 7$	0

이므로 주어진 방정식은 $(x +$

$$1)\{x^2 + (2k - 2)x - k + 7\} = 0$$

이다.

따라서 조건을 만족시키려면 방정식 $x^2 + (2k - 2)x - k + 7 = 0$

이 1보다 큰 두 실근을 가져야 한다.

(i) 판별식

$$\frac{D}{4} = (k - 1)^2 - (-k + 7) = k^2 - k - 6 = (k +$$

$$2)(k - 3) \geq 0 \quad k \geq 3 \text{ 또는 } k \leq -2$$

(ii) 대칭축

$$x = -k + 1$$

이므로 $-k + 1 > 1, k < 2$

$$(iii) x = 1 \text{에서 } 1 + 2k - 2 - k + 7 = k + 6 > 0$$

이므로 $x > -6$

이상에서 $-6 < k \leq -2$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값은 $-5, -4, -3, -2$ 이고 그 합은 -14 이다.

23 번

정답 ②

$$x^4 + (5 - 2a)x^2 + a^2 - 5a - 24 = 0$$

$$x^4 + (5 - 2a)x^2 + (a + 3)(a - 8) = 0$$

$$(x^2 - a - 3)(x^2 - a + 8) = 0$$

$$\text{이므로 } x^2 = a + 3 \text{ 또는 } x^2 = a - 8$$

이다.

이 방정식이 실근과 허근을 모두 가져야 하고, $a + 3 > a - 8$ 이므로

$$a + 3 \geq 0, a - 8 < 0, -3 \leq a < 8 \text{이다.}$$

$$\text{이 방정식의 실근은 } x^2 = a + 3$$

에서 나오게 되므로 실근이 모두 정수가 되려면 $a + 3$ 은 제곱수가 되어야 한다.

따라서 a 의 값은 $-3, -2, 1, 6$ 이고 그 합은 2 이다.

24 번

정답 ④

$$x^3 + 1 = 0$$

의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

이다.

$$\omega \frac{97}{1 + \omega^{98}} + \omega \frac{99}{1 + \omega^{100}} = \frac{\omega}{1 + \omega^2} + -\frac{1}{1 - \omega} = \frac{\omega}{\omega} + -\frac{1}{\omega^2} = 1 + \omega$$

25 번

정답 ②

$$\text{삼차방정식 } x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a =$$

$$(x + 2)(x^2 - 6x + a) = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖는 경우는 $a = 9$ 이거나 또는 $4 + 12 + a = 0$, 즉, $a = -16$ 이다. 따라서 만족하는 모든 실수 a 값의 합은 $-16 + 9 = -7$ 이다.

26 번

정답 ⑤

$$(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$$

$$\text{에서 } x^2 - 5x = t$$

라 하자.

$$t(t + 6) - 16 = 0$$

$$t^2 + 6 - 16 = 0$$

$$(t + 8)(t - 2) = 0$$

이고 다시 환원시키면

$$(x^2 - 5x + 8)(x^2 - 5x - 2) = 0$$

$$\text{이때 } x^2 - 5x + 8 = 0$$

의 판별식을 D_1 이라 하면 $D_1 = 5^2 - 4 \times 8 = -7 < 0$ 이므로 서로 다른 두 허근을 갖는다.

$$\text{마찬가지로 } x^2 - 5x - 2 = 0$$

의 판별식을 D_2 라 하면 $D_2 = 5^2 - 4 \times (-2) = 33 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$$x^2 - 5x - 2 = 0$$

의 두 근이 α, β 이고

근과 계수의 관계에 의해 $\alpha\beta = -2$

27 번

정답 ⑤

$$x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\text{이므로 } x^2+x+1=0$$

$$\text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D=1^2-4 \times 1=-3 < 0$$

$$\text{이므로 } x^2+x+1=0$$

에서 서로 다른 두 허근을 갖고 계수가 실수이므로 그 두 근을 $\omega, \bar{\omega}$ 라 할 수 있다.

$$\text{근과 계수의 관계에 의해 } \omega + \bar{\omega} = -1, \omega \bar{\omega} = 1$$

$$\text{한편, } 2x^2+ax+b=0$$

의 한 근이 3ω 이고 계수가 모두 실수이므로 또 다른 근은 $3\bar{\omega}$ 라 할 수 있다.

이 이차방정식에서 근과 계수의 관계에 의해

$$\text{두 근의 합 : } -\frac{a}{2} = 3\omega + 3\bar{\omega} = 3(\omega + \bar{\omega}) = -3, a = 6$$

$$\text{두 근의 곱 : } \frac{b}{2} = (3\omega)(3\bar{\omega}) = 9\omega\bar{\omega} = 9, b = 18$$

$$\therefore a+b=24$$

28 번

정답 ②

$$x^3 - 4x^2 + (a-12)x + 2a = (x+2)(x^2 - 6x + a)$$

$$(i) x^2 - 6x + a = 0$$

$$\text{이 중근을 가질 때 } (x \neq -2)$$

$$D/4 = 9 - a = 0, a = 9$$

$$(ii) x^2 - 6x + a = 0$$

$$\text{이 } x = -2 \text{ 해를 가질 때}$$

$$x = -2 \text{를 대입하면 } a = -16$$

$$\text{따라서 모든 } a \text{값의 합은 } -7$$

29 번

정답 ①

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$(x+1)(x-4)(x-a)=0$$

서로 다른 실근의 개수가 2이므로 $a = -1$ 또는 4이다.

$$\text{그러므로 모든 } a \text{의 값의 합은 } -1 + 4 = 3$$

30 번

정답 ④

$$x = 2i$$

를 대입하면

$$16 + 8i - 4a + 2bi - 8 = 0$$

$$-4a + 8 + (2b + 8)i = 0$$

$$-4a + 8 = 0, 2b + 8 = 0$$

$$\text{에서 } a = 2, b = -4$$

주어진 방정식은

$$x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = (x^2 + 4)(x^2 + cx - 2)$$

$$\text{로 인수분해되어야 하고, 삼차항 계수를 비교하면 } c = -1$$

$$\alpha = -2i$$

$$\text{라 하면 } \beta \text{와 } \gamma \text{는 } x^2 - x - 2 = 0$$

의 두 근이므로

$$(x-2)(x+1)=0$$

$$\therefore x = -1, 2$$

$$\text{그러므로 } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$$

$$= -4 + 1 + 4 = 1$$

31 번

정답 ⑤

-1	1	1	-6	-15	-9
		-1	0	6	9
	1	0	-6	-9	0
3		3	9	9	
	1	3	3	0	

이므로

$$x^4 + x^3 - 6x^2 - 15x - 9 =$$

$$(x+1)(x-3)(x^2+3x+3)$$

$$\text{따라서 두 실근의 합 } p = 2$$

$$\text{두 허근의 합 } q = -3$$

$$p - q = 5$$

이다.

32 번

정답 ④

$$x^3 = -1$$

의 한 허근이 w 이므로

$$w^3 = -1$$

$$x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

의 허근이 w 이므로

$$w^2 - w + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1+w^{10}} + \frac{1}{1+w^{20}} + \frac{1}{1+w^{30}} \\ &= \frac{1}{1+w} + \frac{1}{1+w^2} + \frac{1}{1+1} \\ &= \frac{1}{1-w} + \frac{1}{1+w^2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{-w^2}{-w+w^2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

33 번

정답 ④

$$x^3 = 1$$

의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega \bar{\omega} = 1, \omega + \bar{\omega} = -1$$

ㄱ. (참)

$$\begin{aligned} & \text{ㄴ. } \frac{\omega}{\omega^5} + \frac{\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega^4}{\omega^2} + \frac{\omega^5}{\omega} \\ &= \frac{\omega}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega} + \frac{\omega}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega} \\ &= \frac{2\omega}{\omega^2} + \frac{2\omega^2}{\omega^2} \\ &= 2 \left(\frac{\omega + \omega^2 \bar{\omega}}{\bar{\omega}^2} \right) \end{aligned}$$

$$= 4 \times \frac{1}{\bar{\omega}^3} \left(\because \omega = \frac{1}{\bar{\omega}} \right)$$

= 4 (거짓)

$$\text{ㄷ. } 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{100}$$

$$= (1 + \omega + \omega^2) + \omega^3 (1 + \omega + \omega^2) + \dots +$$

$$\omega^{96} (1 + \omega + \omega^2) + \omega^{99} + \omega^{100}$$

$$= \omega^{99} + \omega^{100} = 1 + \omega \text{ (참)}$$

34 번

정답 ③

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

a	1	$8-a$	a^2-8a	$-a^3$
		a	$8a$	a^3
	1	8	a^2	0

$$(x-a)(x^2+8x+a^2)=0$$

$$\text{i) } x^2+8x+a^2=0$$

이 중근을 가지는 경우 ($x \neq a$)

$$D/4 = a^2 - 16 = 0 \Rightarrow a = 4 \text{ (} a = -4 \text{이면 삼중근이 된다)}$$

$$\text{ii) } x^2+8x+a^2=0$$

의 한 근이 $x=a$ 일 때 $x=a$ 를 대입하면 $a^2+4a=0$

이므로 $a=0$ ($a=-4$ 이면 삼중근이 된다)

따라서 모든 실수 a 값의 합은 4

35 번

정답 ③

복이차방정식이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 을 가지려

면 $\gamma > 0, \delta > 0$ 이고 $\alpha = -\delta, \beta = -\gamma$

이어야 한다.

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2 + \delta^2$$

$$= 13$$

$$x^4 - kx^2 + 3k - 3$$

$$= (x^2 - \delta^2)(x^2 - \gamma^2)$$

$$= x^4 - (\gamma^2 + \delta^2)x^2 + \gamma^2\delta^2$$

$$\gamma^2 + \delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 = k = 13 \dots \textcircled{1}$$

$$\gamma^2\delta^2 = 3k - 3$$

$$= 36 \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } \gamma^2 = 4, \delta^2 = 9$$

$$\text{따라서 } \alpha = -3, \beta = -2, \gamma = 2, \delta = 3$$

$$\text{이므로 } k + \gamma = 15$$

36 번

정답 ②

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$ 의 한 근이 2이므로 $x = 2$ 를 삼차방정식에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$8 - 4a + 8 + 2a - 2 = 0$$

$$-2a + 14 = 0, a = 7$$

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$ 의 세근의 곱이 $-2(a - 1) = -12$ 이므로 $x = 2$ 를 제외한 나머지 두 근의 곱은 -6 이다.

37 번

정답 ②

$$x^4 - x^3 + x - 1 = (x^3 + 1)(x - 1)$$

이므로 사차방정식 $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 하면 $\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$

이 성립한다.

$$\begin{aligned} \omega - \frac{1}{\omega^1} &= \frac{100}{\omega^2 + 1} \\ &= \frac{\omega^2}{-\omega} - \frac{-\omega}{\omega} = -\omega + 1 = -\omega^2 \end{aligned}$$

38 번

정답 ①

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 $1 - i$ 이므로 다른 한 근은 $1 + i$, 또 다른 한 실근이 α 이므로 근과 계수의 관계에서

세 근의 합

$$(1 - i) + (1 + i) + \alpha = -a, 2 + \alpha = -a$$

.....㉠

두 근끼리의 곱의 합

$$(1 - i)(1 + i) + (1 + i)\alpha + \alpha(1 - i) = 6$$

$$1 - i^2 + \alpha + \alpha i + \alpha - \alpha i = 6,$$

$$2 + 2\alpha = 6, 2\alpha = 4, \alpha = 2$$

.....㉡

세 근의 곱

$$(1 - i) \times (1 + i) \times \alpha = -b, 2\alpha = -b$$

.....㉢

㉡을 ㉠, ㉢에 대입하면

$$-a = 2 + 2, a = -4$$

$$-b = 2 \times 2, b = -4$$

∴

$$a + b + \alpha$$

$$= -4 - 4 + 2 = -6$$

39 번

정답 ③

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근 α 는 $\alpha^3 = -1, \alpha^2 - \alpha + 1 = 0$ 을 만족한다. $\alpha^{99} = (\alpha^3)^{33} = -1, \alpha^5 = \alpha^3 \cdot \alpha^2 = -\alpha^2$ 이고 $\alpha - 1 = \alpha^2$

$$\text{이므로 } \frac{4}{\alpha^{99} + 3\alpha^5 + \alpha}$$

$$= \frac{-1 - 3\alpha^2 + \alpha}{4}$$

$$= \frac{-2\alpha^2}{2}$$

$$= -\frac{\alpha^2}{\alpha}$$

$$= -2\frac{\alpha}{\alpha^3}$$

$$= 2\alpha$$

40 번

정답 ②

$$\text{사차방정식 } x^4 + 10x^3 + 3a^2x^2 - 10a^2x - 4a^4 = 0$$

$$\text{을 } (x^4 + 3a^2x^2 - 4a^4) + 10(x^3 - a^2x)$$

$$= (x^2 - a^2)(x^2 + 4a^2) + 10x(x^2 - a^2)$$

$$= (x^2 - a^2)(x^2 + 10x + 4a^2) = 0$$

$$x^2 - a^2 = 0$$

을 만족하는 $x = + - a$

이므로 서로 다른 4개의 실근을 갖기 위해 $x^2 + 10x +$

$$4a^2 = 0$$

은 $x \neq + - a$ 인 서로 다른 두 근을 갖는다. $x^2 +$

$$10x + 4a^2 = 0$$

이 $x = a$ 를 근으로 가질 때 $a = 0, a = -2$ 이고 $x = -a$

를 근으로 가질 때 $a = 0, a = 2$ 가 된다. 따라서 서로 다

른 4개의 근을 가질 때 $a \neq -2, a \neq 0, a \neq 2$ 이고,

$$x^2 + 10x + 4a^2 = 0$$

$$\text{은 판별식 } \frac{D}{4} = 25 - 4a^2 > 0$$

을 만족하는 정수 a 는 $a = -1, a = 1$ 로 2개

41 번

정답 ④

$$x^3 - (k^2 - 3)x^2 + (k^2 - 4) = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 일 때, } 1 - k^2 + 3 + k^2 - 4 = 0$$

이므로

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

1	1	$-k^2 + 3$	0	$k^2 - 4$
		1	$-k^2 + 4$	$-k^2 + 4$
	1	$-k^2 + 4$	$-k^2 + 4$	0

$$(x - 1) \{x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4\} = 0$$

$$(i) x = 1 \text{ 이 } x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4 = 0$$

$$\text{의 근일 때, } 1 - k^2 + 4 - k^2 + 4 = 0, 2k^2 = 9, k =$$

$$+ - \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$(ii) x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4 = 0$$

이 중근을 가질 때, 판별식은 $D = (k^2 - 4)^2 -$

$$4(-k^2 + 4) = 0, (k^2 - 4)k^2 = 0$$

$\therefore$

$$k = + - 2 (\because k \neq 0)$$

모든 실수 k 의 값의 곱은

$$\left(-\frac{9}{2}\right) \times (-4) = 18$$

42 번

정답 ①

$$f(x) = 0$$

의 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때,

$$f(3x + 2) = 0$$

의 네 근을 a, b, c, d 라 하면

$$3a + 2 = \alpha, 3b + 2 = \beta, 3c + 2 = \gamma, 3d + 2 = \delta$$

이므로

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 3(a + b + c + d) + 8 = 20$$

$$a + b + c + d = 4$$

43 번

정답 풀이참조

$$x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$$

의 모든 근이 실수가 되기 위해서는

$$t = x^2$$

$$\text{라 두었을 때, } t^2 - 8t + n - 6 = 0$$

이 음이 아닌 실근을 가져야 한다. 따라서

$$\textcircled{1} \text{ 실근판별법 : } \frac{D}{4} = (-4)^2 - (n - 6) = -n + 22 \geq 0$$

$$\textcircled{2} \text{ 음이 아닌 근 판별법 : } 0 \leq t_\alpha + t_\beta, 0 \leq t_\alpha t_\beta \text{ 이므로}$$

$$t_\alpha + t_\beta = 8 > 0, 0 \leq n - 6$$

$$6 \leq n$$

즉, $6 \leq n \leq 22$ 이다. 따라서 최댓값은 22이다. 최솟값은 6이다.

44 번

정답 ③

$$ax^3 - 3x^2 + 3x - a$$

$$= a(x^3 - 1) - 3x(x - 1)$$

$$= (x - 1) \{a(x^2 + x + 1) - 3x\}$$

$$= (x - 1) \{ax^2 + (a - 3)x + a\} \text{ (단, } a \neq 0)$$

이므로 삼차방정식이 1 이외의 실근을 가지려면

이차방정식 $ax^2 + (a - 3)x + a = 0$ 이 1 이외의 실근을 가져야 한다.

실근을 가져야 하므로 $D \geq 0$

$$D = (a - 3)^2 - 4a \cdot a = -3a^2 - 6a + 9$$

$$= -3(a^2 + 2a - 3)$$

$$= -3(a + 3)(a - 1) \geq 0$$

$$\text{따라서 } -3 \leq a \leq 1$$

한편, $x \neq 1$ 이므로 $a \times 1^2 + (a - 3) \times 1 + a \neq 0, a \neq 1$

삼차방정식이므로 $a \neq 0$

위 조건들을 만족하는 정수 a 는 $-3, -2, -1$ 의 3개다.

45 번

정답 ⑤

2	2	$a - 4$	$-2a + 14$	-28
		4	$2a$	28
	2	a	14	0

$$f(x) = 2x^3 + (a - 4)x^2 - 2(a - 7)x - 28$$

에서

$$f(x) = (x - 2)(2x^2 + ax + 14), g(x) = 2x^2 + ax + 14$$

$x \neq 2$ 인 중근을 가질 때

$$D_{g(x)} = a^2 - 4 \cdot 2 \cdot 14 = 0, \therefore$$

$$a = \pm 4\sqrt{7}$$

$$g(2) = 8 + 2a + 14 \neq 0, \therefore$$

$$a \neq -11$$

$x = 2$ 를 중근을 가질 때

$$g(2) = 8 + 2a + 14 = 0, \therefore$$

$$a = -11$$

따라서 모든 상수 a 의 값의 합은 $-4\sqrt{7} + 4\sqrt{7} + (-11) = -11$

46 번

정답 ②

$$\text{주어진 삼차방정식이 } (x + 1)(x^2 + 3ax - a) = 0$$

으로 인수분해되므로 중근과 한 실근을 갖기 $x^2 +$

$$3ax - a = 0$$

의 판별식이 0이거나 -1 을 근으로 가져야 한다. 먼저

판별식이 0일 때, $a(9a + 4) = 0$

$$\text{이므로 } a = 0, -\frac{4}{9}$$

이다. -1 을 근으로 가질 땐, $-1 - 4a = 0, a = -\frac{1}{4}$

이므로 모든 실수 a 의 값의 합은 $-\frac{7}{36}$ 이다.

47 번

정답 ③

ㄱ. 한 허근이 ω 이므로 $\omega^3 = 1$ 역시 참이다.

ㄴ. $-\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\bar{\omega}}$ 로 바뀌어서 생각해본 후 통분을 진행하면 근과 계수의 관계에 의해 $-\frac{\omega + \bar{\omega}}{\omega\bar{\omega}} = 1$ 이다.

ㄷ. $1 + \omega + \omega^2 = 0$

이므로 전체 식의 값은 0이다.

48 번

정답 ④

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$$

일 때, $(\alpha - 1)(\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3 - 1 = 0, \alpha^3 = 1$

$$\frac{-\alpha^{19}}{\alpha^{20} + 1} = \frac{-(\alpha^3)^6 \alpha}{(\alpha^3)^6 \alpha^2 + 1} = \frac{-\alpha}{\alpha^2 + 1} = 1$$

의 값

49 번

정답 ④

주어진 삼차방정식의 계수가 실수이므로 $1 + i$ 가 근이면

$1 - i$ 도 근이다. 나머지 한 근을 α 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1 + i)(1 - i)\alpha = 6$$

$$\therefore \alpha = 3$$

$$(1 + i) + (1 - i) + \alpha = -a$$

$$2 + 3 = -a, \therefore a = -5$$

$$x^3 - 5x^2 + bx - 6 = 0$$

에서 $x = 3$ 을 대입하면

$$27 - 45 + 3b - 6 = 0, \therefore b = 8$$

$$\therefore a + b = 3$$

50 번

정답 ③

주어진 사차방정식을 인수분해 하면

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 2x - 4 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 2x + 4)$$

$$\text{이므로 } x^2 + 2x + 4 = 0$$

의 두 허근이 α, β 다.

$$\text{따라서 } \alpha + \beta = -2, \alpha\beta = 4$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4 - 8 = -4$$

51 번

정답 ③

$f(x)$ 는 삼차식이라는 조건을 유념에 두자.

(가)를 통해 $f(x - 1) = (x - 1)^2(2x - 1) + p$ 이다.

$f(x)$ 의 최고차항은 2이다.

(나)를 통해 $f(x + 1) = a(x + 1)^3 + (x^2 + 1)$ 이다.

최고차항이 2이므로 $f(x + 1) = 2(x + 1)^3 + (x^2 + 1)$ 다.

$$f(1) = 3$$

52 번

정답 ⑤

$$x^3 - 8x^2 + 70x - 116 = 0$$

을 인수분해 하면

$$(x - 2)(x^2 - 6x + 58) = 0$$

$$\text{따라서 } z = 3 + 7i \text{ 또는 } z = 3 - 7i$$

조건 (나)에서

$$\frac{z - \bar{z}}{i} =$$

음의 실수

$$\therefore z = 3 - 7i$$

$$\therefore 2a - 3b = 27$$

53 번

정답 ②

$x^3 - 8x^2 + 10x + 24$ 를 인수분해 하면

$$x^3 - 8x^2 + 10x + 24$$

$$= (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$-1 - 8 - 10 + 24$$

$$= (-1 - \alpha)(-1 - \beta)(-1 - \gamma)$$

$\therefore$

$$(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) = -5$$

54 번

정답 ①

상자의 부피를 V 라 두면

$$V = x(10 - 2x)(8 - 2x) = 48$$

$$x^3 - 9x^2 + 20x - 12 = 0$$

$$(x - 1)(x - 2)(x - 6) = 0$$

겉넓이를 S 라 두면

$$x = 1 \text{ 일 때, } S = 76 \text{ cm}^2$$

$$x = 2 \text{ 일 때, } S = 64 \text{ cm}^2$$

따라서 겉넓이의 최솟값은 64 cm^2

55 번

정답 -

$$9x^4 + 24x^3 - 2x^2 + 24x + 9 = 0$$

에서 양변을 x^2 으로 나누면

$$9x^2 + 24x - 2 + \frac{24}{x} + \frac{9}{x^2} = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = t$$

라 두면

$$9(t^2 - 2) + 24t - 2 = 0$$

$$(3t - 2)(3t + 10) = 0$$

$$t = \frac{2}{3}$$

일 때, $3x^2 - 2x + 3 = 0$, $D < 0$ 이므로 허근을 가진다.

$$t = -\frac{10}{3}$$

일 때, $3x^2 + 10x + 3 = 0$, $D > 0$ 이므로 실근을 가진다.

$\therefore$

$$\alpha\beta = -\frac{10}{3}$$

56 번

정답 ①

주어진 삼차방정식의 한 근이 2이므로 $b = -4a - 20$

을 구할 수 있다. 따라서 주어진 식에 대입하면

$$x^3 + ax^2 + 6x - 4a - 20 = 0$$

$$= (x - 2)(x^2 + (a + 2)x + 2a + 10) = 0$$

이므로 나머지 두 근의 합과 곱은 $\alpha + \beta = -a - 2$, $\alpha\beta = 2a + 10$

$$\text{이다. 그러므로 } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a^2 -$$

$$16 = 0$$

이 된다. 따라서 $a = 4$ 이면 $b = -36$ 이고, $a = -4$ 이면

$b = -40$ 이다.

$$ab > 0 \text{ 이므로 } b = -4a$$

이다.

57 번

정답 ⑤

$$x^4 - (2a + 3)x^2 + a^2 + 3a - 18 = 0$$

$$(x^2 - a - 6)(x^2 - a + 3) = 0$$

$$\text{이므로 } x^2 = a + 6 \text{ 또는 } x^2 = a - 3$$

이다. (i) $a < -6$ 일 때, $a + 6, a - 3$ 모두 음수이므로 실근의 개수는 없다.

$$(ii) a = -6 \text{ 일 때}$$

일 때, $a + 6 = 0$ 이고 $a - 3 < 0$ 이므로 실근의 개수는 1개다.

(iii) $-6 < a < 3$ 일 때, $a + 6 > 0$ 이고 $a - 3 < 0$ 이므로 실근의 개수는 2개다.

(iv) $a = 3$ 일 때, $a + 6 > 0$ 이고 $a - 3 = 0$ 이므로 실근의 개수는 3개다.

(v) $a > 3$ 일 때, $a + 6 > 0$, $a - 3 > 0$ 이므로 실근의 개수는 4개다.

$$\therefore a = 3 \text{ 일 때 (iv)이므로 } G(3) = 3$$

이다. (참)

$$\therefore G(a) = 2$$

인 경우는 $-6 < a < 3$ 이므로 정수 a 의 개수는 8개다. (참)

$$\therefore \text{ 위 풀이를 참고하여 풀이하면 } G(-9) + G(-6) +$$

$$G(-3) + G(0) + G(3) + G(6)$$

$$= 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 12$$

이므로 참이다.

58 번

정답 ⑤

$$x^3 = 1$$

의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\textcircled{1} \omega + \bar{\omega} = -1$$

$$\textcircled{2} -\omega\bar{\omega} = -1$$

$$\textcircled{3} \omega^2 + \omega = -1$$

$$\textcircled{4} \omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = \omega + \frac{1}{\omega} = -1$$

$$\textcircled{5} \omega^{2022} - 1 = 1 - 1 = 0$$

59 번

정답 ②

$$x \text{에 대한 사차방정식 } 5x^4 + (8 - 3a)x^2 + 20 = 0 \text{에}$$

은 k 가 근이면 $-k$ 도 근이므로

$$\delta = -\alpha, \gamma = -\beta$$

$$x^2 = t$$

라 하면

$$t \text{에 대한 이차방정식 } 5t^2 + (8 - 3a)t + 20 = 0$$

은 서로 다른 두 실근 α^2, β^2 을 가진다.

근과 계수와의 관계에 의하여

$$\frac{3a - 8}{5} = 5$$

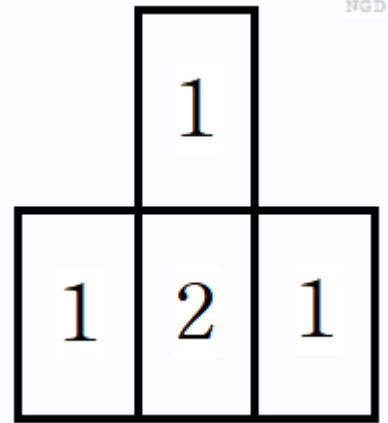
$$3a - 8 = 25 \text{에}$$

$$\therefore a = 11$$

60 번

정답 ①

(1) 뒷면에서 바라본 모양이 그림과 같으므로



만들어진 입체도형에 쓰인 블록의 총 개수는 5

블록 하나의 부피가 $x(x+1)(x+2)$ 이므로

총 부피는 $5x(x+1)(x+2)$

(2) 입체도형의 부피가 $4x^3 + 19x^2 + 9x - 6$ 과 같으므로

$$4x^3 + 19x^2 + 9x - 6 = 5x(x+1)(x+2)$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0 \text{에}$$

$$(x+1)(x-2)(x-3) = 0 \quad x > 0 \text{이므로 } x = 2, 3$$

61 번

정답 ①

$$x = 2 \text{에}$$

를 대입하면

$$8 + 4a + 12 + b = 0 \text{이므로 } b = -4a - 20$$

$$(x-2) \{x^2 + (a+2)x + 2a+10\} = 0$$

$$\alpha + \beta = -a - 2, \alpha\beta = 2a + 10 \text{이므로}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (-a-2)^2 - 2(2a+10) = 0$$

$$a = 4 \text{ or } -4$$

$$a = 4 \text{ 일 때 } b = -36$$

$$a = -4 \text{에 일 때 } b = -4$$

$$ab > 0 \text{이므로 } b = -4$$

$x = -1$ 을 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ 에 대입하면

$$1 + 1 - 2 - a + b = 0$$

$$\text{에서 } -a + b = 0$$

$x = 1$ 을 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ 에 대입하면

$$-2 + a + b = 0$$

$$\text{에서 } a + b = 2$$

$$-a + b = 0$$

과 $a + b = 2$ 를 연립하여 풀면

$$a = 1, b = 1$$

따라서 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$

은

$$x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$$

조립제법을 사용하여 인수분해하면

-1	1to	-1	-2	1	1
		-1	2	0	-1
1to	1	-2	0	1	0
		1	-1	-1	
	1to	-1	-1	0	

$$(x + 1)(x - 1)(x^2 - x - 1) = 0$$

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -1$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1^2 - 2 \cdot (-1) = 3$$

$$\neg. x^3 + 1 = 0 \text{ to}$$

에 한 허근 ω 을 대입하면

$$\omega^3 + 1 = 0, (\omega + 1)(\omega^2 - \omega + 1) = 0$$

$$\text{따라서 } \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\sqsubset. \omega^5 - \omega^3 + \frac{1}{\omega} = 0$$

$$\text{은 } \omega^2 \left(\omega^3 - \omega + \frac{1}{\omega^3} \right) = 0$$

$$\omega^3 + 1 = 0$$

$$\text{에서 } \omega^3 = -1$$

$$\text{이를 } \omega^2 \left(\omega^3 - \omega + \frac{1}{\omega^3} \right) = 0$$

에 대입하면

$$\omega^2(-\omega - 2) = 0$$

$$\omega = 0 \text{ 또는 } \omega = -2$$

그런데 ω 는 허근이므로 모순이다.

$$\sqsupset. (\omega^3)^{10} + (\omega^3)^6 \cdot \omega^2 + (\omega^3)^3 \cdot \omega = 0$$

$$\omega = -1$$

$$\text{이므로 } \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\text{따라서 } \omega^{30} + \omega^{20} + \omega^{10} = 0$$

이다.

<보기>에서 옳은 것은 $\neg, \sqsupset$

켈레근의 성질을 이용하여 방정식의 근을 $1 + -i$, α 라 가정하자.

근과 계수 관계를 이용하여 $\alpha(1 + i + 1 - i) + (1 + i)(1 - i) = 4$ 이므로

$$\alpha = 1$$

α 를 방정식에 대입하면 $a + b + 5 = 0$

$$\text{따라서 } a + b = -5$$

65 번

정답 15

주어진 식을 인수분해 하면, $(x-1)(x^2-2x+k)=0$
 방정식의 세 실근을 α , β , 1이라 가정하자.

가장 긴 변을 1이라 가정하면 $(\alpha+\beta=2$

이므로 삼각형은 결정된다.)

$$1 = \alpha^2 + \beta^2 = 4 - 2\alpha\beta$$

$$\alpha\beta = \frac{3}{2}$$

여기서 x^2-2x+k 의 판별식을 살펴보면 $1-k > 0$ 이
 성립해야 하는데 성립하지 않는다.

따라서 가장 긴 변은 β 로 가정하고 위와 같은 과정을 반복하면,

$$\beta^2 = \alpha^2 + 1^2$$

$$(2-\alpha)^2 = \alpha^2 + 1^2$$

$$4\alpha = 3$$

$$\text{이므로 } \alpha = \frac{3}{4}, \beta = \frac{5}{4}$$

$$\text{이므로 } k = \frac{15}{16}$$

66 번

정답 풀이참조

$$x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$$

의 모든 근이 실수가 되기 위해서는

$$t = x^2$$

$$\text{라 두었을 때, } t^2 - 8t + n - 6 = 0$$

이 음이 아닌 실근을 가져야 한다. 따라서

$$\textcircled{1} \text{ 실근판별법 : } \frac{D}{4} = (-4)^2 - (n-6) = -n+22 \geq 0$$

$$\textcircled{2} \text{ 음이 아닌 근 판별법 : } 0 \leq t_\alpha + t_\beta, 0 \leq t_\alpha t_\beta \text{ 이므로}$$

$$t_\alpha + t_\beta = 8 > 0, 0 \leq n-6$$

$$6 \leq n$$

즉, $6 \leq n \leq 22$ 이다. 따라서 최댓값은 22이다. 최솟값은 6이다.

67 번

정답 ②

$$x = k - 2y$$

$$(k-2y)^2 + y^2 = 5$$

$$5y^2 - 4ky + k^2 - 5 = 0$$

$$D/4 = 4k^2 - 5(k^2 - 5) = 0$$

$$-k^2 + 25 = 0$$

$$k = \pm 5$$

양수 k 의 값은 5

68 번

정답 -4

$$\begin{cases} x - y + 2 = 0 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2 - 2y^2 - 8 = 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①을 ②에 대입하면

$$x^2 - 2(x+2)^2 - 8 = 0$$

$$(x+4)^2 = 0$$

$$\therefore x = -4, y = -2$$

69 번

정답 ④

위의 식을 전개하면 $x = 2y + 1$

이다. 이를 아래 식에 대입하면

$$(2y+1)y - y^2 = 2, y^2 + y - 2 = 0$$

$$y = -2, 1$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

70 번

정답 ①

$$x^2 - xy - 6y^2 = 0$$

$$(x - 3y)(x + 2y) = 0$$

에서 $x = 3y$ 또는 $x = -2y$

$$3x^2 - 7y^2 = 20$$

에 대입하자.

$$(i) x = 3y$$

$$\text{일 때, } 27y^2 - 7y^2 = 20$$

$$\text{에서 } y = +1, x = +3$$

$$(ii) x = -2y$$

$$\text{일 때, } 12y^2 - 7y^2 = 20$$

$$\text{에서 } y = +2, x = -4$$

(i), (ii)에 의해 $\alpha + \beta$ 의 최솟값은 $\alpha = -1, \beta = -3$

일 때 -4이다.

71 번

정답 ③

$$x^2 - xy - 2y^2 = 0$$

$$(x - 2y)(x + y) = 0$$

$$i) x = 2y$$

$$x - 2y = 6$$

$0 \neq 6$ 이 성립되지 않는다.

$$ii) x = -y$$

$$-y - 2y = 6$$

$$-3y = 6$$

$$y = -2 \text{ 이므로 } x = 2$$

$$\text{따라서 } \alpha^2 + \beta^2 = 8$$

72 번

정답 ①

$$x = 3 - 2y$$

$$\text{를 } x^2 + 4y^2 = 5$$

$$\text{에 대입한 방정식 } (3 - 2y)^2 + 4y^2 = 5$$

$$\text{을 정리하면 } 2y^2 - 3y + 1 = 0$$

$$\text{이 되어 } y = \frac{1}{2}$$

$$\text{이거나 } y = 1 \text{ 이 된다. 따라서 연립방정식의 근 } \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\text{으로 } a \times b \times c \times d = 1$$

73 번

정답 -10

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + 2y = 4 \end{cases}$$

에 대하여

$$x - y = 2 \text{ 에서 } y = x - 2 \text{ 를 } x^2 + 2y = 4$$

에 대입하면

$$x^2 + 2(x - 2) = 4$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

$\therefore$

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

(i) $x = -4$ 일 때, $x = -4$ 를 $y = x - 2$ 에 대입하면

$$y = -6 \text{ 따라서 } \alpha = -4, \beta = -6$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta = -10$$

(ii) $x = 2$ 일 때 $x = 2$ 를 $y = x - 2$ 에 대입하면 $y = 0$ 따

$$\text{라서 } \alpha = 2, \beta = 0$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta = 2$$

(i), (ii)에 의하여 $\alpha + \beta$ 의 값은 -10 또는 2

74 번

정답 ④

$y = x - 3$ 을 아래 식에 대입하면

$$x^2 + (x - 3)^2 = 5$$

$$x^2 + x^2 - 6x + 9 = 5$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$x = 1 \text{ 일 때 } y = -2$$

$$x = 2 \text{ 일 때 } y = -1$$

$$\alpha\beta = -2$$

75 번

정답 ②

$$3x^2 + 2xy - y^2 = 0$$

에서

$$(3x - y)(x + y) = 0, \therefore$$

$$y = 3x \text{ 또는 } y = -x$$

$$y = 3x \text{ 를 } x^2 + y^2 = 12 - 2x$$

에 대입하면

$$10x^2 = 12 - 2x$$

$$2(5x^2 + x - 6) = 0$$

$$2(5x + 6)(x - 1) = 0, \therefore$$

$$x = -\frac{6}{5} \text{ 또는 } x = 1$$

$$(a, b) = \left(-\frac{6}{5}, -\frac{18}{5}\right), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = \frac{6^2}{25} + \frac{3^2 \cdot 6^2}{25} = \frac{360}{25}$$

$$(a, b) = (1, 3), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 10$$

$$y = -x \text{ 를 } x^2 + y^2 = 12 - 2x$$

에 대입하면

$$2x^2 = 12 - 2x$$

$$2(x^2 + x - 6) = 0$$

$$2(x + 3)(x - 2) = 0, \therefore$$

$$x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$

$$(a, b) = (-3, 3), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 18$$

$$(a, b) = (2, -2), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 8$$

따라서 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은 8이다.

76 번

정답 ④

$$\begin{cases} 2x - y = 1 & \dots \textcircled{㉠} \\ x^2 - 4xy + y^2 = -2 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉠을 정리하여 $y = 2x - 1$

을 ㉡식에 대입하여 풀면

$$x^2 - 4x(2x - 1) + (2x - 1)^2 + 2 = 0$$

$$-3x^2 + 3 = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 일 때, } y = 1$$

$$x = -1 \text{ 일 때, } y = -3$$

따라서 $\alpha + \beta$ 의 최댓값은 2다.

77 번

정답 ③

두 식을 연립하여 정리하면

$$3x^2 + 2ax + a^2 - 6 = 0$$

오직 한 쌍의 해를 가지려면

$$D/4 = a^2 - 3(a^2 - 6) = 0$$

$$a^2 = 9$$

a 가 자연수 이므로 $a = 3$

78 번

정답 ⑤

$$x = -2y + 4$$

이므로

$$(-2y + 4)^2 + 4y^2 = 16$$

$$8y^2 - 16y = 0$$

$$y = 0, x = 4 \text{ 또는 } y = 2, x = 0 \text{ to}$$

따라서 $\alpha + \beta$ 의 값이 될 수 있는 것은 2, 4이므로 ⑤

79 번

정답 해설참조

$$x^2 + xy - 6y^2 = (x + 3y)(x - 2y) \text{ 이므로}$$

i) $x = -3y$ 일 때

$$2(-3y)^2 - 7y^2 = 11$$

$$11y^2 = 11$$

$$y^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$$y = + - 1, x = - + 3to \text{ (단, 복호동순)}$$

ii) $x = 2y$ 일 때

$$2(2y)^2 - 7y^2 = 11$$

$$y^2 = 11 \text{ 이므로}$$

$$y = + - \sqrt{11}, x = + - 2\sqrt{11} \text{ (단, 복호동순)}$$

80 번

정답 ②

$$y = x - kto$$

$$\text{를 } x^2 + y^2 = 2$$

$$\text{에 대입하면 } x^2 + x^2 - 2kx + k^2 = 2to$$

$$\text{에서 } 2x^2 - 2kx + k^2 - 2 = 0to$$

이다. 이 때,

$$D/4 = k^2 - 2 \times (k^2 - 2) = -k^2 + 4 = 0to$$

에서 양수 $k = 2$ 이다.

81 번

정답 ①

$$x + y = A, xy = Bto$$

라 하자.

$$A + B = 7$$

$$AB = 10to$$

이다.

따라서 $(A, B)to$ 를 만족하는 해는 $(5, 2)$ 또는 $(2, 5)to$ 이다.

$$\text{즉, } x + y = 5, xy = 2to$$

$$\text{이면 } \alpha^2 + \beta^2 = 25 - 4 = 21to$$

이다.

$$x + y = 2, xy = 5$$

$$\text{라 가정하면 } \alpha^2 + \beta^2 = 4 - 10 = -6to$$

인데, $\alpha^2 + \beta^2 < 0to$ 이면 α, β 는 실수가 아니므로 답은 $21to$ 이다.

82 번

정답 ④

두 식을 연립해서 판별식의 값은 0이다.

$$(4 - y)^2 + y^2 - a - 4 = 0$$

의 판별식을 이용하면

$$64 - 96 + 8a = 0to$$

이므로 $a = 4$

83 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} xy + x + y = -1 \\ x^2 - xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

의 해가 박스의 상황과 같다고 하였으므로,

$$(1) x = -1 \text{ 일 때, } 1 + y - 2y^2 = 0, 2y^2 - y - 1 =$$

$$(2y + 1)(y - 1) = 0$$

$$\text{그러므로 } y = 1, -\frac{1}{2}$$

$$\text{이고, } ab = -\frac{1}{2}$$

$$(2) y = -1 \text{ 일 때, } x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1) = 0$$

$$\text{이므로, } x = -2, 1$$

$$\text{이고, } cd = -2$$

$$\text{그러므로 } abcd = 1$$

84 번

정답 ③

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$\text{에서 } (x - 2y)(x - y) = 0$$

이므로

$$x = y \text{ 일 때, } x^2 - 2xy + 2y^2 = 4$$

에 대입하면

$$x^2 = 4$$

$$\text{이고 } x^2 + y^2 = 2x^2 = 8$$

이다.

$$x = 2y \text{ 일 때, } x^2 - 2xy + 2y^2 = 4$$

에 대입하면

$$4y^2 - 4y^2 + 2y^2 = 4$$

$$\text{에서 } y^2 = 2$$

이고

$$x^2 + y^2 = 5y^2 = 10$$

이다.

그러므로 최댓값은 10이다.

85 번

정답 ④

$$x = 2y + 1$$

이므로

$$(2y + 1)y - y^2 = 2, y^2 + y - 2 = (y + 2)(y - 1) = 0$$

이다.

$y = -2$ 이면 $x = -3$ 이고 $y = 1$ 이면 $x = 3$ 이다.

86 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$$

$$\text{에서 } 4x^2 - y^2 = (2x + y)(2x - y) = 15$$

$$\text{이고 } (2x + y)^2 - 4(2x + y) - 5 =$$

$$(2x + y - 5)(2x + y + 1) = 0$$

$$\text{이므로 } 2x + y = 5 \text{ 또는 } 2x + y = -1$$

이다. 이때 두 양수의 해를 구하려면

$$2x + y = 5$$

$$\text{이고 } 2x - y = 3$$

$$\text{일 때 이므로 } x = \alpha = 2, y = \beta = 1$$

이다. 따라서 $\alpha + \beta = 3$

이다.

87 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 두 번째 식에서 } (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5$$

$$\text{에서 } 2x + y = t$$

$$\text{라 하면 } t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$\text{이므로 } (t - 5)(t + 1) = 0$$

$$\text{이다. 다시 환원하면 } (2x + y - 5)(2x + y + 1) = 0$$

이다.

$$(i) 2x + y - 5 = 0$$

$$\text{일 때, } y = -2x + 5$$

$$\text{을 연립방정식 첫 번째 식에 대입하면 } 4x^2 - (-2x + 5)^2 = 15$$

$$4x^2 - (4x^2 - 20x + 25) = 15$$

$$20x = 40$$

$$x = 2, y = 1$$

$$(ii) 2x + y + 1 = 0$$

$$\text{일 때, } y = -2x - 1$$

$$\text{을 연립방정식 첫 번째 식에 대입하면 } 4x^2 - (-2x - 1)^2 = 15$$

$$4x^2 - (4x^2 + 4x + 1) = 15$$

$$-4x = 16$$

$$x = -4, y = 7$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \alpha, \beta \text{는 모두 양수이므로 } \alpha = 2, \beta = 1$$

$$\therefore \alpha + \beta = 3$$

88 번

정답 ①

$$2x^2 - 3xy + y^2 = 0$$

$$\text{은 } (x - y)(2x - y) = 0$$

$$\text{이므로 } y = x \text{ 또는 } y = 2x$$

$$(i) y = x \text{ 일 때 두 번째 식에서 } x^2 + x^2 - 4x = -2$$

$$\text{이므로 } 2(x - 1)^2 = 0, \text{ 즉 } x = 1$$

$$(ii) y = 2x \text{ 일 때}$$

$$4x^2 + 2x^2 - 4x = -2$$

$$3x^2 - 2x + 1 = 0$$

두 근이 α_2, α_3 이므로 근과 계수의 관계에 의해 $\alpha_2 +$

$$\alpha_3 = \frac{2}{3}, \beta_2 + \beta_3 = 2(\alpha_2 + \alpha_3) = \frac{4}{3}$$

$$\text{그러므로 } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}, \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 =$$

$$1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \text{ 이고, } (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) = \frac{5}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{2}{3}$$

89 번

정답 ④

$$x^2 + 2xy + 2yz + 2zx + y^2 = 32$$

$$(x+y)^2 + 2z(x+y) = (x+y)(x+y+2z) = 32$$

	$x+y$	$x+y+2z$	z
	2	16	7
	4	8	2

$$(i) \ x+y=2, z=7$$

$$x=1, y=1$$

$$(ii) \ x+y=4, z=2$$

$$x=1, y=3 \text{ 또는 } x=2, y=2 \text{ 또는 } x=3, y=1$$

따라서 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는 4개이다.

90 번

정답 .

두 연립방정식의 해가 같으므로

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

연립방정식의 해와 두 연립방정식의 해가 같다.

$$x^2 + 2(2x-1)^2 = 3$$

$$9x^2 - 8x - 1 = 0$$

$$(x-1)(9x+1) = 0$$

$$\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}, \begin{cases} x=-\frac{1}{9} \\ y=-\frac{11}{9} \end{cases}$$

따라서 $x > 0, y > 0$ 이므로 $a = 3 \times 1 + 1^2 = 4, b =$

$$1 - 1 = 0$$

91 번

정답 ①

$$\text{두 연립방정식 } \begin{cases} 3x - y = a \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\text{와 } \begin{cases} 4x - by = b \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

$$\text{의 공통인 해는 두 연립방정식 } \begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

의 해와 같다.

$$x + y = 2, x^2 + y^2 = 10$$

$$\text{에서 } xy = -3 \text{이므로 } x, y \text{는 이차방정식 } t^2 - 2t - 3 = 0$$

의 두 근이다. $t = 3$ 또는 $t = -1$ 이므로 이를 두 방정식

$$\begin{cases} 3x - y = a \\ 4x - by = b \end{cases}$$

에 대입하여 정리하면 $a = -6, b = -1$ 에서 $a^2 +$

$$2b^2 = 38$$

이다.

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 & \dots\dots ㉠ \\ x^2 + 2y^2 = 6 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

㉠에서 $(x - y)(x + 2y) = 0$

$\therefore$

$$x = y \text{ 또는 } x = -2y$$

(i) $x = y$ 일 때, ㉡에 대입하면

$$y^2 + 2y^2 = 6$$

$$y^2 = 2$$

$$y = + - \sqrt{2}$$

$\therefore$

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

이때, $\alpha^2 + \beta^2$

$$= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$= 4$$

(ii) $x = -2y$ 일 때, ㉡에 대입하면

$$4y^2 + 2y^2 = 6$$

$$y^2 = 1$$

$$y = + - 1$$

$\therefore$

$$(-2, 1), (2, -1)$$

이때, $\alpha^2 + \beta^2$

$$= 2^2 + (-1)^2$$

$$= 5$$

(i), (ii)에서 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은 5

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 - 2y^2 = a' \end{cases} \quad \begin{cases} ax - by = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$$

가 공통인 해를 가지므로

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$$

의 해를 구하면

$$(x, y) = (5, -3), (-3, 5)$$

(i) $ax - by = 2, x^2 - 2y^2 = a$

에 $(5, -3)$ 을 대입하면

$$25 - 18 = 7 = a, 35 + 3b = 2, b = -11$$

이 때, $a + b + x - y$ 의 값은 4

(ii) $ax - by = 2, x^2 - 2y^2 = a$

에 $(-3, 5)$ 을 대입하면

$$9 - 50 = -41 = a, 123 - 5b = 2, b = \frac{121}{5}$$

이므로 $a > b$ 라는 조건에 모순

$\therefore$

$$a + b + x - y = 4$$

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x^2 - xy - ky^2 = 4 \end{cases}$$

에서

$$x = y + 4$$

이므로

$$x^2 - xy - ky^2 = 4, (y + 4)^2 - (y + 4)y - ky^2 - 4 = 0$$

$$-ky^2 + 4y + 12 = 0$$

오직 하나의 값만 가지므로 판별식은

$$D/4 = 4 + 12k = 0, k = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3}y^2 + 4y + 12 = 0, y^2 + 12y + 36 = 0, y = -6, x = -2$$

$$\alpha \times \beta \times k$$

$$= (-6) \times (-2) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -4$$

95 번

정답 ④

$$x^2 - 2xy - 3y^2 = (x - 3y)(x + y) = 0$$

이다.

(i) $x = 3y$ 일 때

$$9y^2 - 3y^2 - 6 = 0$$

이므로 이를 만족하는 $y = 1$ 또는 $y = -1$ 이다.이를 만족하는 순서쌍 (x, y) 는 $(3, 1)$ 또는 $(-3, -1)$ (ii) $x = -y$ 일 때

$$y^2 + y^2 - 6 = 0$$

이므로 이를 만족하는 $y = \sqrt{3}$ 또는

$$y = -\sqrt{3}$$

이다.

이를 만족하는 순서쌍 (x, y) 는 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 또는 $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 이다. $\therefore$ $\alpha + \beta = 4$ 또는 -4 또는 0 이므로 $\alpha + \beta$ 의 최댓값은 4

이다.

96 번

정답 ⑤

$$y = 1 - 2x \text{ 를 } x^2 - xy - y^2 = 1$$

에 대입하면

$$x^2 - x(1 - 2x) - (1 - 2x)^2 = 1$$

$$x^2 - x + 2x^2 - 1 + 4x - 4x^2 = 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 1)(x - 2) = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 해는

$$x = 1, y = -1 \text{ 또는 } x = 2, y = -3$$

97 번

정답 ⑤

$$(x + 1)^2 - y^2 = 0$$

 $\dots\dots\textcircled{7}$

$$x^2 + y^2 = 25$$

 $\dots\dots\textcircled{8}$ $\textcircled{7} + \textcircled{8}$ 에서

$$(x + 1)^2 + x^2 = 25$$

$$2x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0, \therefore$$

$$x = -4 \text{ 또는 } 3$$

 $x = -4$ 를 $\textcircled{8}$ 에 대입하면

$$y^2 = 9, \therefore$$

$$y = -3 \text{ 또는 } 3$$

 $x = 3$ 를 $\textcircled{8}$ 에 대입하면

$$y^2 = 16, \therefore$$

$$y = -4 \text{ 또는 } 4$$

$$(\alpha, \beta) = (-4, -3), (-4, 3), (3, -4), (3, 4)$$

이 때, $\alpha\beta$ 의 최댓값은 12 , $\alpha\beta$ 의 최솟값은 -12 따라서 최댓값과 최솟값의 차는 24 이다.

98 번

정답 8

처음 직사각형의 가로의 길이를 a 라고 하고 세로의 길이를 b 라고 하자. $a^2 + b^2 = 20$ 이다. $ab + 4 = (a - 1)(b + 2)$

$$\text{이므로 } 2a - b = 6$$

$$\text{이다. } b = 2a - 6$$

을 식에 대입하여 값을 구해보면 $a = 4, b = 2$ 가 나온다. 따라서 처음 땅의 넓이는 8 이다.

99 번

정답 ①

$$\text{연립이차방정식 } \begin{cases} x - y = 1 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - xy + 2y^2 = 4 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

의 주어진 ①식을 정리하면 $y = x - 1$ 이고 정리된 식을

②번식에 대입하면 $x^2 - x(x - 1) + 2(x - 1)^2 =$

$$4, (2x + 1)(x - 2) = 0 \text{ 실수해는 } \begin{cases} x = a = -\frac{1}{2} \\ y = b = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = c = 2 \\ y = d = 1 \end{cases}$$

이라고 할 때,

$$a + b + c + d = 1$$

100 번

정답 ⑤

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$\text{에서 } (x - y)(x - 2y) = 0$$

$\therefore$

$$x = y \text{ 또는 } x = 2y$$

$$(i) \ x = y \text{를 } 2x^2 + y^2 = 36$$

에 대입하면

$$2x^2 + x^2 = 36, 3x^2 = 36$$

$$x^2 = 12$$

$\therefore$

$$x = + - 2\sqrt{3}$$

$\therefore$

$$x = + - 2\sqrt{3}, y = + - 2\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

$$(ii) \ x = 2y \text{를 } 2x^2 + y^2 = 36$$

에 대입하면

$$2(2y)^2 + y^2 = 36, 9y^2 = 36$$

$$y^2 = 4$$

$\therefore$

$$y = + - 2$$

$\therefore$

$$x = + - 4, y = + - 2$$

(i), (ii)에서 구하는 해는

$$\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \\ y = 2\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -2\sqrt{3} \\ y = -2\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -4 \\ y = -2 \end{cases}$$

따라서 xy 의 최댓값은 12

101 번

정답 ①

반지름의 길이가 x 인 원의 넓이는 πx^2 ,

반지름의 길이가 y 인 원의 넓이는 πy^2

$$\pi x^2 + \pi y^2 = 13\pi, \pi(x^2 + y^2) = 13\pi, x^2 + y^2 = 13$$

가장 큰 원의 반지름 $x + y$ 이므로 둘레의 길이는

$$2\pi \cdot (x + y) = 10\pi, x + y = 5$$

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

$$13 = 5^2 - 2xy, xy = 6$$

$$t^2 - (x + y)t + xy = 0$$

$$t^2 - 5t + 6 = 0, (t - 2)(t - 3) = 0$$

$$t = 2 \text{ 또는 } t = 3$$

따라서 $x = 3, y = 2$ (단, $x > y$)

$$\therefore 2x + y = 2 \cdot 3 + 2 = 8$$

102 번

정답 ②

주어진 연립방정식에서 $x^2 + xy - 6y^2 = 0$

을 인수분해하면 $(x - 2y)(x + 3y) = 0$

이 된다. 이 식과 아래 방정식을 연립해서 풀이하면 다음과 같다.

$$(i) \ x = 2y \text{일 때, } y^2 = 11, y = + - \sqrt{11}, x = + - 2\sqrt{11}$$

$$(ii) \ x = -3y \text{일 때, } y^2 = 1, y = + - 1, x = - + 3 \text{ to 이다.}$$

103 번

정답 ③

$$xy + x + y - 1 = 0$$

을 부정 방정식 형태로 변경할 수 있다. 양변에 1을 더한 후, 정리한다.

$$(x+1)(y+1) = 2$$

가 되고, 이때 x, y 는 정수이므로

$$x+1 = 1, y+1 = 2 \text{ 또는}$$

$$x+1 = 2, y+1 = 1 \text{ 또는}$$

$$x+1 = -1, y+1 = -2 \text{ 또는}$$

$$x+1 = -2, y+1 = -1$$

이때 생기는 점 들은 A(0, 1), B(1, 0), C(-2, -3),

D(-3, -2)이다. 이때 두 대각선의 길이의 곱은 $\overline{AC}^2$ 이라고 할 수 있다. 그러므로

$$\overline{AC} = \sqrt{(0 - (-2))^2 + (1 - (-3))^2}$$

이다.

$$\therefore \overline{AC}^2 = 20$$

104 번

정답 ⑤

$$x^2 - 5xy + 6y^2 = (x - 2y)(x - 3y)$$

$= 0$ 이므로

$$x = 2y \text{ 또는 } x = 3y$$

$$(i) x = 2y \text{ 을 } x^2 - y^2 = 24$$

에 대입하면

$$4y^2 - y^2 = 24$$

$$3y^2 = 24$$

$$\therefore y^2 = 8, x^2 = 32$$

$$(ii) x = 3y \text{ 을 } x^2 - y^2 = 24$$

에 대입하면

$$8y^2 = 24$$

$$\therefore y^2 = 3, x^2 = 27$$

$$x^2 + y^2 \text{의 최댓값 } M \text{은 } 32 + 8 = 40$$

$$x^2 + y^2 \text{의 최솟값 } m \text{은 } 27 + 3 = 30$$

$$\therefore M - m = 40 - 30$$

$$= 10$$

105 번

정답 ⑤

$$-2 \leq x - 3 \leq 2 \text{ 이므로 } 1 \leq x \leq 5 \text{이다.}$$

$$\therefore a \times b = 5$$

106 번

정답 ④

$$x^2 - (2k+1)x + (k^2+1) \geq 0$$

모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 해야 하므로

$$D = (2k+1)^2 - 4(k^2+1) \leq 0$$

$$k \leq \frac{3}{4}$$

k 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다.

107 번

정답 ②

$$|2x+1| \leq 7$$

$$-4 \leq x \leq 3$$

$$x^2 - 2kx + k^2 - 16 > 0$$

$$x < k-4 \text{ 또는 } k+4 < x \text{ 이므로}$$

해를 갖지 않도록 하려면

$$k-4 \leq -4 \text{ 그리고 } 3 \leq k+4 \text{ 이다.}$$

$$-1 \leq k \leq 0$$

k 의 최댓값은 0, k 의 최솟값은 -1이다.

108 번

정답 ②

$$(x-7)(x+3) < 0 \text{에서 } -3 < x < 7 \text{이므로 정수 } x =$$

$$-2, -1, \dots, 6$$

따라서 정수 x 의 개수는 9개

109 번

정답 ①

$$3x - 2x \geq 3 - 1 \text{에서 } x \geq 2$$

$$7 + 3 > 4x - 2x$$

$$10 > 2x \text{에서 } x < 5$$

따라서 해는 $2 \leq x < 5$ 이므로 $a = 2, b = 5$

$$\therefore b - a = 3$$

110 번 정답 ①

$x + 10 > 1$ 에서 $x > -9$ 이고
 $-3x > -12$ 에서 $x < 4$ 이므로
 $-9 < x < 4$ 이고 $a + b = -9 + 4 = -5$
 이다.

111 번 정답 ②

$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) > 0$
 의 해는 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 이므로 $a + b = -1 + 3 = 2$
 이다.

112 번 정답 ④

$x^2 + 2kx + 5k = 0$
 의 판별식을 D 라 하면
 $D/4 = k^2 - 5k < 0$
 이므로 $k(k - 5) < 0$ 의 해는 $0 < k < 5$ 에서 정수 k 의
 최댓값은 4이다.

113 번 정답 ①

$x \geq 2$ 일 때, $3x < 10$ 이므로 $2 \leq x < \frac{10}{3}$ 이고
 $-1 \leq x < 2$ 일 때, $-x + 2 + 2x + 2 < 10$ 에서 $x < 6$ 이
 므로 $-1 \leq x < 2$ 이다.
 $x < -1$ 일 때, $-x + 2 - 2x - 2 < 10$ 에서 $-\frac{10}{3} < x$ 이
 므로 $-\frac{10}{3} < x < -1$ 이다.
 그러므로 $-\frac{10}{3} < x < \frac{10}{3}$ 에서 정수 x 는 $-3, -2, \dots, 3$
 으로 7개이다.

114 번 정답 ④

$$\begin{cases} 4x - 3 \leq 3x + 1 \\ 3x + 1 < 5x + 2 \end{cases}$$

 $4x - 3 \leq 3x + 1$
 $x \leq 4 \dots \textcircled{㉠}$
 $3x + 1 < 5x + 2$
 $-2x < 1$
 $x > -\frac{1}{2} \dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서
 $-\frac{1}{2} < x \leq 4$
 따라서 정수 x 의 개수는
 0, 1, 2, 3, 4의 5개

115 번 정답 ①

$|x - a| \leq 3$
 $-3 \leq x - a \leq 3$
 $a - 3 \leq x \leq a + 3$
 따라서 $a - 3 = -2, a + 3 = b$
 $a = 1, b = 4$

116 번 정답 ②

$-6 < 2x + 1 < 6$ 에서 $-\frac{7}{2} < x < \frac{5}{2}$ 이므로 $a =$
 $-\frac{7}{2}, b = \frac{5}{2}$
 $\therefore a + b = -1$

117 번 정답 ④

식 $x^2 + 10x + (a + 3) < 0$ 의 판별식 $D \leq 0$ 이므로
 $\frac{D}{4} = 5^2 - (a + 3) \leq 0$
 $\therefore a \geq 22$
 실수 a 의 최솟값은 22이다.

118 번 정답 ①

$x - 5 \leq 3x - 1$ 의 해는 $x \geq -2$
 $4x - 1 \leq 3x - 3a$ 의 해는 $x \leq 1 - 3a$
 연립부등식의 해는 $-2 \leq x \leq 1 - 3a$ 이고 만족하는 자연수가 4개이므로 실수 a 의 범위는
 $4 \leq 1 - 3a < 5$
 $\therefore -\frac{4}{3} < a \leq 1$

119 번 정답 ①

$|x - 1| < 2$ 에서 $-2 < x - 1 < 2$, $-1 < x < 3$ 이다.

120 번 정답 ②

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0$
 이므로
 $0 \leq x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 에서 $x^2 - 4x + 4 = 0$
 이다.
 $\therefore x = 2$

121 번 정답 ①

구하는 자연수를 n 이라 하자.
 (i) $4n - 35 \geq 17$ 에서 $n \geq 13$ 이다.
 (ii) $2n + 10 \leq 36$ 에서 $n \leq 13$ 이다.
 이상에서 $13 \leq n \leq 13$ 이므로 $n = 13$ 이다.

122 번 정답 6

첫 번째 부등식은 $x^2 - 12x + 35 = (x - 5)(x - 7) \leq 0$
 에서
 $5 \leq x \leq 7$ 이다.
 두 번째 부등식은 $x - 5 > 1$ 또는 $x - 5 < -1$ 에서
 $x > 6$ 또는 $x < 4$ 이다.
 따라서 연립부등식의 해는 $6 < x \leq 7$ 이다.

123 번 정답 ①

식을 전개하면
 $-2 < x - 1 < 2$
 $-1 < x < 3$

124 번 정답 ②

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \leq 0$
 을 만족하는 x 값은 2밖에 없다.
 $\therefore x = 2$

125 번 정답 ⑤

위의 부등식을 연립하면 $5 \leq x \leq 7$
 아래의 부등식은 $x < 4$, $x > 6$ 이다
 두 부등식을 모두 만족시키는 범위는 $6 < x \leq 7$

126 번 정답 ④

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 > 0$
 을 만족해야 하므로 $x \neq 2$ 인 모든 실수는 주어진 부등식을 만족하게 된다.
 따라서 구하는 해는 $x \neq 2$ 인 모든 실수이다.

127 번 정답 ④

$\begin{cases} 4x + 3 > 11 \\ 3x + 1 \geq 2x + 2 \end{cases}$ 에서 각 부등식을 정리하면
 $\begin{cases} x > 2 \\ x \geq 1 \end{cases}$ 이므로 동시에 만족하는 해는 $x > 2$ 이다.

128 번 정답 ⑤

$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ (x-a)(x-2) > 0 \end{cases}$ 을 풀어보면 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < a$ 또는 $x > 2$ 이거나 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < 2$ 또는 $x > a$ 이어야 한다.

연립부등식의 해가 $-1 \leq x < 2$ 이므로 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < 2$ 또는 $x > a$ 이어야 하고, 그에 만족해 $a \geq 3$ 이어야 주어진 부등식의 해를 만족하게 된다.

129 번 정답 ④

부등식 $|x| < 2$ 의 해는 $-2 < x < 2$ 이고 부등식 $-2x > 2$ 의 해는 $x < -1$ 이므로 연립부등식의 해는 $-2 < x < -1$ 이다. 따라서

$a + b = -3$
이다.

130 번 정답 ③

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 는 $(x+1)(x-2) < 0$ 이므로 해는 $-1 < x < 2$ 이다. 따라서 $a + b = 1$ 이다.

131 번 정답 ④

$|x| < 2, -2 < x < 2$
 $-2x > 2, x < -1$ 이므로
 $-2 < x < -1$
따라서 $a = -2, b = -1$
 $\therefore a + b = -3$

132 번 정답 ③

$x^2 - x - 2 < 0$
 $(x-2)(x+1) < 0$
 $-1 < x < 2$
따라서 $a = -1, b = 2$
 $\therefore a + b = 1$

133 번 정답 ④

$2x \leq x + 5$ 에서 $x \leq 5$
 $x + 5 < 3x - 1$ 에서 $x > 3$
그러므로 $3 < x \leq 5$

134 번 정답 ②

해설 없음

135 번 정답 ②

$|x - a| < 2$
 $-2 < x - a < 2$
 $a - 2 < x < a + 2$
따라서 $a - 2 = b, a + 2 = 5$
 $a = 3, b = 1$
 $a + b = 4$
이다.

136 번 정답 ③

$x^2 - 3|x| - 28 < 0$
 $|x|^2 - 3|x| - 28 < 0$
 $(|x| - 7)(|x| + 4) < 0$
 $-4 < |x| < 7$
 $-7 < x < 7$
정수 x 는 $-6, -5, \dots, 6$ 이므로 13개이다.

137 번 정답 ⑤

$-2 < x - 3 < 2$
 $1 < x < 5$
따라서 $a = 1, b = 5$
이므로 $ab = 5$

138 번 정답 ③

자연수인 순서쌍을 구하면 $(1, 1), (1, 2), (2, 1)$
따라서 순서쌍의 개수는 3개이다.

139 번 정답 ⑤

$$6x - 9 \geq 15 \Rightarrow x \geq 4 \cdots \textcircled{1}$$

$$3x - 8 < 10 \Rightarrow x < 6 \cdots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하면 $4 \leq x < 6$

따라서 $a = 4, b = 6$

이면 $a + b = 10$

140 번 정답 ①

해가 존재하지 않으려면 $D < 0$

$$D/4$$

$$= k^2 - 5k + 4 < 0 \Rightarrow 1 < k < 4$$

따라서 모든 정수 k 값의 합은 $2 + 3 = 5$

141 번 정답 ④

$$|2x - 4| \leq 8 \text{에서}$$

$$-8 \leq 2x - 4 \leq 8$$

$\therefore$

$$-2 \leq x \leq 6$$

142 번 정답 ②

$2x - a \leq x - 2$ 에서 $x \leq a - 2$ 이므로 $a - 2 = 5, a = 7$ 이다.

143 번 정답 ⑤

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} 2x + 1 \geq x + 3 \\ 3(x - 2) < x - 2 \end{cases} \text{에서}$$

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ 3x - 6 < x - 2 \\ x \geq 2 \\ 2x < 4 \\ x \geq 2 \\ x < 2 \end{cases}$$

$\therefore$

해가 없다.

144 번 정답 ④

부등식 $3x - 5 \geq 2$ 의 해를 구하면 $x \geq \frac{7}{3}$ 이고 $3x - 5 \leq -2$ 의 해를 구하면 $x \leq 1$ 이 되므로 $|3x - 5| \geq 2$ 의 해는 $x \leq 1$ 또는 $x \geq \frac{7}{3}$

145 번 정답 ③

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 5x + 2 \geq x + 6 \end{cases} \text{에 대하여}$$

$$2x - 1 \leq 5 \text{를 풀면 } \therefore x \leq 3 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$5x + 2 \geq x + 6 \text{을 풀면 } \therefore x \geq 1 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

①, ②에 의하여 $1 \leq x \leq 3$

따라서 만족하는 모든 정수 x 는 1, 2, 3이므로 그 개수는 3

146 번 정답 ⑤

$$|x - 4| < 3, -3 < x - 4 < 3, 1 < x < 7$$

이를 만족하는 정수 x 는 2, 3, 4, 5, 6이므로

개수는 5이다.

147 번

정답 ④

삼각형의 세 변을 a, b, c 라 두면 $a = x, b = x, c = 4 - 2x$

이다.

삼각형의 결정조건에 의해서 $|a - b| < c < a + b$ 를 만족해야 한다.

즉, $0 < 4 - 2x < 2x$

$x < 2$ 그리고 $1 < x$ 이다.

즉, $1 < x < 2$

148 번

정답 ⑤

$-x + 3 \leq 4x - 7$ 을 정리하면 $5x \geq 10, x \geq 2$ 이고

$4x - 7 \leq 2x + 5$ 를 정리하면 $2x \leq 12, x \leq 6$ 이다.

연립방정식의 해는 $2 \leq x \leq 6$ 이므로 이를 만족하는 정수 x 의 개수는 2, 3, ..., 6으로 5개다.

149 번

정답 ①

(i) $x \geq 1$ 일 때 $x - 1 < a < x + 1$ 이므로

$\therefore$

$1 \leq x < a + 1$

(ii) $x < 1$ 일 때 $-(x - 1) < a < x + 1$ 이므로

$\therefore 1 - a < x < 1$

(i), (ii)에 의해 주어진 부등식의 해는

$1 - a < x < a + 1$

이므로

$a + 1 = 4$ 에서 $a = 3$

$1 - a = b$ 에서 $b = -2$

따라서 $a + b = 3 + (-2) = 1$

150 번

정답 ⑥

연립부등식을 구성하는 부등식의 해는 각각 $x >$

$-1, x < 5$ 이다. 따라서 연립부등식의 해는 $-1 < x < 5$

이므로 $\alpha + \beta = 4$

이다.

151 번

정답 ⑤

$2x > 2$

$x > 1 \dots \textcircled{1}$

$2x^2 - 3x - 14 \leq 0$

$-2 \leq x \leq \frac{7}{2} \dots \textcircled{2}$

①, ②를 연립하면 $1 < x \leq \frac{7}{2}$

$x = 2$ 또는 $x = 3$

152 번

정답 ④

1) $a = -1$ 일 때 $4 > 0$ 이므로 모든 실수에 대해 성립한다.

2) $a \neq -1$ 일 때

$D < 0$ 이므로

$(a + 1)^2 - 4(a + 1) < 0$

$-1 < a < 3$

1), 2)에 의해 $-1 \leq a < 3$

153 번

정답 ④

$a = 7b + 12$

$9(b - 3) + 1 \leq a \leq 9(b - 3) + 9$

$9b - 26 \leq 7b + 12 \leq 9b - 18$

$15 \leq b \leq 19$

$a + b = 8b + 12$

이므로 $b = 15$ 일 때, 최솟값 132가 된다.

154 번

정답 ③

$x + 2 \geq 2x, x \leq 2$

$2x \geq -x - 6, x \geq -2$

$\therefore -2 \leq x \leq 2$ 정수의 개수는 5개

155 번

정답 ⑤

ㄱ. $x^2 - 5x + 3 \leq 0$ 에서 판별식 $D = 25 - 12 > 0$ 이므로 근이 존재

ㄴ. $x^2 - x + 4 < 0$ 에서 판별식 $D = 1 - 16 < 0$ 이므로 근이 없다.

ㄷ. $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 에서 판별식 $D = 16 - 16 = 0$ 이므로 근이 존재

156 번

정답 ③

$-5 \leq 3x - 4 \leq 5$ 이므로 $-\frac{1}{3} \leq x \leq 3$ 이다. 그러므로 이를 만족하는 정수해 $x = 0, 1, 2, 3$ 이다.

157 번

정답 ③

$$-\frac{a}{2} = -3 + 2, \frac{b}{2} = -6$$

$\therefore$ to

$$a = 2, b = -12, a - b = 14$$

158 번

정답 ⑤

x 값의 범위에 따라 부등식의 해를 구하면,

$$\text{i) } x \geq 2$$

$$|2x + 3| + |x - 2| = 3x + 1 \geq 11$$

$\therefore$

$$x \geq \frac{10}{3} \text{ to}$$

$$\text{ii) } -\frac{3}{2} \leq x < 2$$

$$|2x + 3| + |x - 2|$$

$$= (2x + 3) - (x - 2)$$

$$= x + 5 \geq 11$$

$$\therefore x \geq 6$$

하지만 조건의 x to 값의 범위 내에 있지 않으므로 모순이다.

$$\text{iii) } x < -\frac{3}{2}$$

$$|2x + 3| + |x - 2| = 3x + 1 \geq 11$$

$\therefore$

$$x \leq -4$$

따라서 가능한 실수 x 값의 범위는 $x \leq -4$ 또는

$$x \geq \frac{10}{3} \text{ to}$$

이다.

159 번

정답 ③

$$2(x + 3)(x - 2) \leq 0$$

$$2x^2 + 2x - 12 \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$a = 2, b = -12 \text{ 이다. 따라서 } a - b = 14$$

이다.

160 번

정답 ⑤

$$\text{i) } x < -\frac{3}{2} \text{ 일 때, } -3x - 1 \geq 11 \text{ 이므로 } -4 \geq x.$$

$$\text{ii) } -\frac{3}{2} \leq x < 2 \text{ 일 때, } 7 \text{ not } \geq 11$$

$$\text{iii) } x \geq 2 \text{ 일 때, } 3x + 1 \geq 11 \text{ to } 0 \text{ 이므로 } x \geq \frac{10}{3}$$

$$\text{따라서 부등식의 해는 } x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq \frac{10}{3} \text{ 이다.}$$

161 번

정답 ①

$$(2000 - 100x)(330 + 30x) \geq 714000$$

$$(20 - x)(33 + 3x) \geq 714$$

$$(20 - x)(11 + x) \geq 238$$

$$-x^2 + 9x + 220 - 238 \geq 0$$

$$x^2 - 9x + 18 \leq 0$$

$$3 \leq x \leq 6$$

따라서 $x = 3$ 일 때, 가격의 최대는 1700원이다.

162 번

정답 ①

부등식을 정리하면 $(x - 3)(x + 2) \leq 0$ 이므로 $-2 \leq x \leq 3$ 이다.

163 번

정답 ⑤

i) $x < -2$ 일 때,

$-(x + 2) - 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \geq -3$ 이므로 구하는 범위는 $-3 \leq x < -2$ 이다.

ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때,

$(x + 2) - 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \geq -5$ 이므로 구하는 범위는 $-2 \leq x < 1$ 이다.

iii) $x \geq 1$ 일 때,

$(x + 2) + 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \leq 3$ 이므로 구하는 범위는 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

따라서 i), ii), iii)에 의하여 $-3 \leq x \leq 3$ 이므로 구하는 정수 x 의 개수는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 즉 7개다.

164 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + kx + 1 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되려면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$k^2 - 4 < 0$$

$$\therefore -2 < k < 2$$

따라서 정수 k 의 개수는 3

165 번

정답 해설참조

$$(1) \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$\therefore 2 \leq x \leq 3$$

$$(2) -3 - 3x \leq x^2 \text{을 풀면 } x^2 + 3x + 3 \geq 0$$

$$\therefore x$$

는 모든 실수 $x^2 < 4x$ 을 풀면 $x^2 - 4x < 0$

$$\therefore 0 < x < 4$$

따라서 $0 < x < 4$

$$(3) |x - 3| > 7 \text{이므로 } x - 3 < -7, x - 3 > 7$$

$$\therefore$$

$$x < -4, x > 10$$

166 번

정답 ③

$$-5 \leq 3x - 4 \leq 5$$

$$-1 \leq 3x \leq 9$$

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq 3$$

만족하는 정수는 0, 1, 2, 3의 4개다.

167 번

정답 ④

$$3x - 2 < 2x + 5 \text{에서 } x < 7$$

$$2x + 5 < 4x + 3 \text{에서 } 2 < 2x \text{이므로 } 1 < x$$

따라서 $1 < x < 7$

168 번

정답 ④

이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해가 $x = 3$ 뿐이라면

$$a < 0 \text{이고 } ax^2 + bx + c = a(x - 3)^2 \text{이}$$

이어야 한다.

따라서 $\Delta = 0$ 이다.

$$\therefore b^2 - 4ac = 0$$

이어야 한다.

$$\therefore a + b + c \text{는 } ax^2 + bx + c \text{에서 } x = 1 \text{을}$$

대입했을 때 값이므로 $a(x - 3)^2$ 에서 $x = 1$ 을

대입했을 때는 $4a < 0$ 이다. ($\because a < 0$) 따라서 참이다.

169 번

정답 ①

$-5 < 2x + a < 5$ 에서 $\frac{-a-5}{2} < x < \frac{5-a}{2}$ 이어야 한다.

이때, $x^2 + 3x - b < 0$ 의 해와 같으므로

$$x^2 + 3x - b = 0$$

의 해는 $\frac{5-a}{2}, \frac{-5-a}{2}$ 이다. 이때 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $-a = -3$ 이다.

이므로 $a = 3$ 이다. 따라서 이차부등식의 해는

$$-4 < x < 1$$
이다.

따라서 $x^2 + 3x - b = 0$ 의

두 근은 $-4, 1$ 이므로 두 근의 곱은 $-4 = -b$ 이다.

따라서 $b = 4$ 이다.

이다.

$$\therefore ab = 12$$

170 번

정답 ③

$x^2 \leq 3k$ 에서 $-\sqrt{3k} \leq x \leq \sqrt{3k}$ 이어야 한다. 이때, 정수 x 가 9개이라면 $4 \leq \sqrt{3k} < 5$ 이어야 한다.

따라서 $16 \leq 3k < 25$ 이다.

즉, 자연수 k 는 6, 7, 8이므로 이들의 합은 21이다.

171 번

정답 6

$f(x) - g(x) = x^2 + (4 - 2k)x - k^2 + 5k - 3 < 0$ 을 만족하는 해가 존재하지 않는다.

따라서 판별식 $D/4 = (2 - k)^2 + k^2 - 5k + 3 \leq 0$ 이어야 한다.

$2k^2 - 9k + 7 \leq 0$ 에서

$(2k - 7)(k - 1) \leq 0$ 이어야 하므로 $1 \leq k \leq \frac{7}{2}$ 이다.

따라서 정수 $k = 1, 2, 3$

이므로 그들의 합은 6이다.

172 번

정답 ②

조건 (나) 에 의해 이차식 $f(x) = a(x - 1)^2$

조건 (가) 에 의해 $f(0) = a$

$$= 2$$

따라서 $f(x) = 2(x - 1)^2$ 이다.

$$\therefore f(3) = 8$$

173 번

정답 ③

$$-2 < x - 1 < 2$$

$-1 < x < 3$ 이므로 3개

174 번

정답 ⑤

$$(x - 4)(x - 1) \geq 0 \text{ 이므로 } \beta - \alpha = 4 - 1 = 3$$

175 번

정답 ⑤

$$(x - 6)(x + 2) \leq 0 \text{ 이므로 공통범위는 } 3 \leq x \leq 6$$

176 번

정답 ②

$$0 \leq -x^2 + 6x \text{ 을 풀면 } 0 \leq x \leq 6$$

$-x^2 + 6x < -2x + 16$ 을 풀면 $x \neq 4$ 인 모든 실수

따라서 정수의 개수는 6개다.

177 번

정답 ④

삼각형의 세 변을 a, b, c 라 두면 $a = x, b = x, c = 4 - 2x$

이다.

삼각형의 결정조건에 의해서 $|a - b| < c < a + b$ 를 만족해야 한다.

즉, $0 < 4 - 2x < 2x$

$x < 2$ 그리고 $1 < x$ 이다.

즉, $1 < x < 2$

178 번

정답 ①

이차방정식 $x^2 + (k - 2)x - k^2 - ak - 4 = 0$

이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 실근을 가진다고 하였

으므로, 판별식 $D_1 = (k - 2)^2 + 4(k^2 + ak + 4) = 5k^2 + 4(a - 1)k + 20 \geq 0$

그러므로 이차방정식 $5k^2 + 4(a - 1)k + 20 = 0$

의 판별식 $\frac{D_2}{4} = 4(a - 1)^2 - 100 \leq 0, -4 \leq a \leq 6$ 이다.

179 번

정답 ④

$y = |x - 4|$

의 그래프는 $x = -2$ 일 때, $y = 6$ 이다.

그러므로 직선 $y = 3x + a$

의 그래프가 $(-2, 6)$ 을 지날 때, x 에 대한 부등식

$|x - 4| \leq 3x + a$ 의 해가 $x \geq -2$ 이 되고, 실수 a 는 최댓값을 가진다.

그러므로 실수 a 의 최댓값을 구해보면, $6 = -6 +$

$a, a = 12$

이다.

180 번

정답 0

부등식 $|x + 2k| \leq 5$ 를 풀면, $-2k - 5 \leq x \leq -2k + 5$ 이고, 부등식 $x^2 - 2x - 3 > 0$ 을 풀면, $x < -1$ or $x > 3$ 이다.

$-2k - 5, -2k + 5$ 의 간격이 10이므로, $k = 0$ 이 될 때, $-2k - 5 \leq x \leq -2k + 5$ 는 $-5 \leq x \leq 5$ 가 되고, $x < -1$ or $x > 3$ 과의 공통부분은 $-5 \leq x < -1, 3 < x \leq 5$ 이다.

그러므로 연립부등식 $\begin{cases} |x + 2k| \leq 5 \\ x^2 - 2x - 3 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키

는 모든 정수 x 의 값의 합이 $-5 - 4 - 3 - 2 + 4 + 5 = -5$

가 된다.

그러므로 정수 k 의 값은 0이다.

181 번

정답 ②

$|3x - 2| - |x| \geq 2$ 의 해를 구하면

$x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이다.

$x^2 + ax + b \geq 0$ 해와 같으므로

$x^2 + ax + b = x(x - 2)$

이므로

$a = -2, b = 0$

$a^2 + b^2 = 4$

182 번

정답 ⑤

첫 번째 식에서의 해는 $2 \leq x \leq 5$

두 번째 식의 해는 $x \leq n - 2$ or $n \leq x$ 이므로 정수해가

3개가 되려면 공통 범위에 정수가 3개 포함되도록 n 의

값을 정해야 한다. n 을 3에서부터 시작해서 공통 범위

에 정수가 3개 포함되도록 n 값을 변화시켜가며 만족하

는 n 값을 정하면 $n = 3, 4, 5, 6$

일 때 만족한다. $\therefore 3 + 4 + 5 + 6 = 18$

183 번

정답 ①

$$\begin{cases} 2x - 5 > 3 \\ 2x - 5 < -3 \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} x > 4 \\ x < 1 \end{cases}$$

$$2x^2 + x - 15 = (x+3)(2x-5) \leq 0$$

$$\text{이므로 } -3 \leq x \leq \frac{5}{2}$$

따라서 해는 $-3 \leq x < 1$ 이다.

184 번

정답 ⑤

$$5x - 10 < x + 2k \leq 3x + 2$$

$$\begin{cases} 4x < 10 + 2k \\ 2x \geq 2k - 2 \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} x < \frac{5}{2} + \frac{k}{2} \\ x \geq k - 1 \end{cases} \text{이 해가 없으므로}$$

$$\frac{5}{2} + \frac{k}{2} \leq k - 1$$

$$\frac{7}{2} \leq \frac{k}{2} \text{이므로 } k \geq 7 \text{이다.}$$

185 번

정답 ②

(1) $x < -2$ 일 때, $-x + 3 > 9 + 3x + 6 - 4x > 12$
 $x < -3$ 이므로 해는 $x < -3$

(2) $-2 \leq x < 3$ 일 때, $-x + 3 > 9 - 3x - 6$ $2x > 0$
 $x > 0$ 이므로 해는 $0 < x < 3$

(3) $x \geq 3$ 일 때, $x - 3 > 9 - 3x - 6$ $4x > 6$ $x > \frac{3}{2}$ 이므로
 해는 $x \geq 3$

(1)(2)(3)에 의하여 $x < -3$ 또는 $x > 0$ 이다.

186 번

정답 ⑤

$$\begin{cases} m + 1 > 0 \\ D/4 \leq 0 \end{cases} \text{이면 해가 존재하지 않으므로,}$$

$$\begin{cases} m > -1 \\ 2(m+1)^2 - 8(m+1) = 2(m+1)(m-3) \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m > -1 \\ -1 \leq m \leq 3 \end{cases} \text{이므로 } -1 < m \leq 3$$

정수 $m = 0, 1, 2, 3$
 이므로 그 합은 6이다.

187 번

정답 ④

$$\begin{cases} 2x^2 - 5x - 25 < 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 4 > 0 \end{cases} \text{를 풀면}$$

$$-\frac{5}{2} < x < 5, a - 2 > x \text{ 또는 } x < a + 2 \text{이다.}$$

$-1 < a \leq 0$ 일 때 3개
 $0 < a \leq 1$ 일 때 3개
 $1 < a \leq 2$ 일 때 3개
 $2 < a \leq 3$ 일 때 3개
 $3 < a \leq 4$ 일 때 2개
 $\therefore -1 < a \leq 4$

188 번

정답 ④

$$f\left(k - \frac{x}{2}\right) \leq 0 \text{에서 } k - \frac{x}{2} = t$$

라 하면

$$-3 \leq t \leq 10 \text{이므로}$$

$$-3 \leq k - \frac{x}{2} \leq 1$$

$$k - 2 \leq x \leq k + 6 \text{에서 모든 정수의 합은}$$

$$k - 2 + k - 1 + \dots + k + 6 = 9k + 18 = 45$$

이므로 $k = 3$ 이다.

$$f(3x + 2) > 0 \text{의 해는}$$

$$3x + 2 < -3 \text{ 또는 } 3x + 2 > 1 \text{일 때}$$

$$x < -\frac{5}{3} \text{ 또는 } x > -\frac{1}{3} \text{이므로 } a + b = -\frac{5}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) = -2$$

이다.

189 번

정답 ③

$$kx^2 + 2kx + 1 > 4x - 3$$

$$kx^2 + 2(k-2)x + 4 > 0$$

아래로 볼록해야 하므로 $k > 0 \dots \textcircled{1}$

$$D/4 = (k-2)^2 - 4k < 0$$

$$k^2 - 8k + 4 < 0$$

$$4 - 2\sqrt{3} < k < 4 + 2\sqrt{3} \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $4 - 2\sqrt{3} < k < 4 + 2\sqrt{3}$
 만족하는 정수 k 는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개

190 번

정답 ④

(가)조건에서 $f(x) - g(x) = a(x+3)(x-5)$ (나)조건에서 $a(x+3)(x-5) - 32 \leq 0$ 은 $a < 0$, 판별식 $D \leq 0$

$$ax^2 - 2ax - 15a - 32 = 0$$

$$\frac{D}{4} = a^2 - a(-15a - 32) \leq 0$$

$$\text{에서 } -2 \leq a < 0$$

$$\therefore -2 \leq a < 0$$

$$f(3) - g(3) = -12a$$

이므로 최댓값은 24이다.

191 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수이려면
판별식 D 에 대하여 $D < 0$ 이어야 하므로 $D = k^2 - 16 < 0$, $-4 < k < 4$ 이다.

따라서 정수 k 의 최댓값은 3이다.

192 번

정답 ④

회장이 아닌 회원수를 n , 사탕의 개수를 m 이라 하자.회장이 사탕을 10개 받은 경우 $m = 10 + 4n$ 이고, 나머지 회원이 사탕을 5개씩 받은 경우 회장이 받은 사탕의 개수는 $m - 5n$ 이므로

$$1 \leq m - 5n < 6 \text{이다.}$$

 n 에 대한 식으로 정리하면

$$1 \leq 10 - n < 6 \text{에서 } 4 < n \leq 9 \text{이다.}$$

회장을 포함한 회원수는 $n + 1$ 이므로 최솟값은 6이다.

193 번

정답 ③

이차부등식의 해가 모든 실수이려면 판별식 $D < 0$ 을
만족해야 한다.

$$D = (-k)^2 - 4 \times 4 = k^2 - 16 < 0, -4 < k < 4 \text{로 정수 } k \text{의 최댓값은 3이다.}$$

194 번

정답 ④

회장을 제외한 회원의 수를 x 라 하자.

주어진 상황을 부등식으로 나타내면

$$1 + 5x \leq 10 + 4x < 6 + 5x \text{이다.}$$

이를 전개하면 $4 < x \leq 9$ 이다.

x 의 최솟값은 5이기에 회장을 포함한 회원수의 최솟값은 6이다.

195 번

정답 ③

ㄱ. $k = 0$ 일 때, $\begin{cases} -6 \leq x \leq 6 \\ x > 5 \text{ 또는 } x < -2 \end{cases}$ 이므로 연립부
등식을 만족하는 정수의 해는 $-6, -5, -4, -3, 6$ 이므로
정수해의 합 $A = -12$ 이다. (참)

$$\text{ㄴ. } \begin{cases} -6 + k \leq x \leq 6 + k \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$k = -9 \text{일 때 } \begin{cases} -15 \leq x \leq -3 \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$\text{최솟값 } A = (-15) + (-14) + \cdots + (-3) = -117$$

$$k = 9 \text{일 때, } \begin{cases} 3 \leq x \leq 15 \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases}$$

$$\text{최댓값 } A = 6 + 7 + 8 + \cdots + 15 = 105$$

따라서 A 의 최댓값과 최솟값의 합은 -12 이다. (거짓)

$$\text{ㄷ. } -9 \leq k \leq -1 \text{일 때}$$

연립부등식의 공통범위는 $-6 + k \leq x < -2$ 이므로

$$A = (-3) + (-4) + \cdots + (k - 6)$$

이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

196 번

정답 -3

$$\text{모든 실수 } x \text{에 대하여 성립하려면 } x^2 + (k+1)x + (k+4) = 0$$

에서 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = (k+1)^2 - 4(k+4) = k^2 - 2k - 15 =$$

$$(k-5)(k+3) < 0$$

이므로

$$-3 < k < 5 \text{이다.}$$

197 번

정답 ①

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 = (x - 8)^2 \leq 0$
 을 만족하는 실수 x 인 $a = 8$ 이다. 따라서 부등식
 $|x - 3| + 2|x + 1| < 8$ 을 만족하는 x 의 범위는
 $x < -1$ 일 때, $-(x - 3) - 2(x + 1) < 8$ 이므로 $-\frac{7}{3} < x < -1$,
 $-1 \leq x < 3$ 일 때, $-(x - 3) + 2(x + 1) < 8$ 이므로
 $-1 \leq x < 3$,
 $x \geq 3$ 일 때, $(x - 3) + 2(x + 1) < 8$ 이므로 해가 없다.
 따라서 $-\frac{7}{3} < x < 3$ 을 만족하는 모든 정수 x 의 합 $b =$
 $2 + 1 + 0 - 1 - 2 = 0$
 이므로 $a + b = 8$ 이다.

198 번

정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$
 이 성립할 때, $-x^2 - x + 4 = x^2 + 3x + 6$
 에 의해 $(x + 1)^2 = 0$
 이므로 직선 $y = mx + n$
 는 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 $y = x^2 + 3x + 6$
 에 접한다. 따라서 $m(x + 1) + 4 = x^2 + 3x + 6$, 즉
 $x^2 + (3 - m)x + 2 - m = 0$
 의 판별식 $D = (3 - m)^2 - 4(2 - m)$
 $= m^2 - 2m + 1$
 $= (m - 1)^2 = 0$ 이므로 $m = 1, n = m + 4 = 5$
 이다. 따라서 $m - n = -4$
 이다.

199 번

정답 ②

연립부등식 $\begin{cases} x^2 + ax + 2b - 16 < 0 \\ x^2 - 2bx - 4a + 7 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $3 \leq x < 4$ 이므로
 $4a + 2b = 0$
 이고 $4a + 6b = 16$
 에 의해 $b = 4, a = -2$
 이다.
 이때 직선 $(2k + 1)x + (k - 1)y - 3 = k(2x + y) + x - y - 3 = 0$
 는 k 의 값에 관계없이 항상 두 직선 $2x + y = 0$
 과 $x - y - 3 = 0$
 의 교점인 점 $(1, -2)$ 을 지난다. 점 $(-2, 4)$ 에서 직선까
 지의 거리가 최대가 되는 것은, 두 점 $(1, -2)$ 와 $(-2, 4)$
 를 지나는 직선과 수직일 때이고, 최댓값은 두 점
 $(1, -2)$ 와 $(-2, 4)$ 사이의 거리이다. 따라서
 $\sqrt{(1 + 2)^2 + (4 + 2)^2} = 3\sqrt{5}$
 이다.

200 번

정답 ④

이등변삼각형 ABC의 점 A에서 내린 수선의 발을 H라
 하면 높이는 16이고 삼각형 ABH와 삼각형 PBS는 닮
 은 관계로 변 PS의 길이를 x 라고 하면 변 BS의 길이는
 $\frac{3}{4}x$ 이고 이때 변 SR의 길이는 $24 - \frac{3}{2}x$ 가 된다. $0 <$
 $x < 16$ 일 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상
 이므로 $2x + 2\left(24 - \frac{3}{2}x\right) \geq 40$ 에 의해 $x \leq 8$ 이고 넓
 이가 $\frac{160}{3}$ 이상이므로 $x\left(24 - \frac{3}{2}x\right) \geq \frac{160}{3}$ 에 의해
 $9x^2 - 144x + 320 = (3x - 40)(3x - 8) \leq 0$, 즉, $\frac{8}{3} \leq$
 $x \leq \frac{40}{3}$ 이므로
 $\frac{8}{3} \leq x \leq 8$ 이다. 따라서 변 SR의 범위는 $12 \leq 24 -$
 $\frac{3}{2}x \leq 20$ 이므로
 최솟값과 최댓값의 합은 $12 + 20 = 32$
 이다.

205 번

정답 ②

(i) $k = 0$ 일 때, $2x \geq 0$ 은 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $k \neq 0$ 일 때, $k > 0$ 이고, $D/4 = 1 - k^2 \leq 0$

에서 $k \leq -1$ 또는 $k \geq 1$

그러므로 $k \geq 1$ 이다.

206 번

정답 -

첫 번째 부등식은, $(x+2)(2x-1) > 0$ 이므로 $x < -2$

또는 $x > \frac{1}{2}$

연립부등식의 해가 $\frac{1}{2} < x \leq 3$ 이므로 두 번째 부등식은

$(x-c)(x-3) \leq 0$ 의 꼴이고, $c \leq x \leq 3$ (단, $-2 \leq c \leq \frac{1}{2}$)이다.

전개하여 계수비교하면

$$a = -c - 3, b = 3c$$

이므로

$$ab = (-c-3) \times 3c = -3(c^2 + 3c)$$

$$-2 \leq c \leq \frac{1}{2} \text{에서 최소일 때는 } c = \frac{1}{2}$$

일 때이고, 최솟값은

$$-3 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{21}{4}$$

207 번

정답 ①

$$x^2 - (a-2)x - 2a = (x+2)(x-a) < 0 \Rightarrow -2 <$$

$$x < a \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (a+5)x + 5a = (x+a)(x+5) \leq 0 \cdots \textcircled{2}$$

i) $a < 5$ ②은 $-5 \leq x \leq -a$ 이므로 ①과 공통 범위가 존재하려면 $-2 < -a < 0$ 이고 이를 만족하는 자연수 a 는 1이다.

ii) $a \geq 5$ ②은 $-a \leq x \leq -5$ 이므로 ①과 공통 범위가 존재하지 않는다.

따라서 해가 존재하는 자연수 a 의 개수는 1개이다.

208 번

정답 -2

부등식 $P(x) > 6x + 2$ 의 해가 $-2 < x < 3$ 이므로

$$P(x) - (6x + 2) = a(x+2)(x-3)$$

$$(a < 0)$$

$$P(x) = ax^2 + (6-a)x - 6a + 2$$

부등식 $P(x) < 22$ 의 해가 $x \neq 2$ 인 모든 실수이므로

$$P(x) - 22$$

$$= a(x-2)^2$$

$$ax^2 + (6-a)x - 6a - 20 = ax^2 - 4ax + 4a$$

$$6-a = -4a$$

$$\text{이므로 } a = -2$$

$$\text{따라서 } P(x) = -2(x-2)^2 + 22$$

$$= -2x^2 + 8x + 14$$

209 번

정답 ①

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$ 을 풀면 다음과 같다.

$$\textcircled{1} \quad x^2 - 2x - 8 \leq 0$$

$$(x-4)(x+2) \leq 0$$

$\therefore$

$$-2 \leq x \leq 4$$

$$\textcircled{2} \quad 2x^2 - 7x + 3 > 0$$

$$(2x-1)(x-3) > 0 \quad x > 3 \text{ 또는 } x < \frac{1}{2}$$

①, ②에서 주어진 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < \frac{1}{2}$ 또는 $3 < x \leq 4$ 이므로 연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 값의 합은 1이다.

210 번

정답 ②

이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$

의 판별식을 D_1 이라고 하자.

$$D_1 : a^2 - 8a$$

$$= a(a - 8)$$

이차방정식 $ax^2 + 2ax + \left(3 + \frac{10}{a}\right) = 0$ ($a \neq 0$)의 판별식을 D_2 라고 하자.

$$D_2 : a^2 - 3a - 10 = (a - 5)(a + 2)$$

㉠ $D_1 < 0$ 이고 $D_2 \geq 0$ 일 때, $5 \leq a < 8$ 이므로 정수 a 는 3개다.

㉡ $D_1 \geq 0$ 이고 $D_2 < 0$ 일 때, $-2 < a < 0$ 이므로 정수 a 는 1개다.

㉠, ㉡에서 구하는 정수 a 의 개수는 4개다.

211 번

정답 ③

이차함수 $f(x) = (a - 2)x^2 + 2ax + 5$ ($a \neq 2$),

$$g(x) = -3x^2 - 2x + 1$$

에 대하여 모든 실수 x 에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하므로 다음을 알 수 있다.

$$(a - 2)x^2 + 2ax + 5 > -3x^2 - 2x + 1$$

$$(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$$

이차부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 가 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 이차방정식 $a \neq -1$ 일 때,

$$(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 = 0$$

의 판별식의 값이 0보다 작아야 한다.

$$D/4 : (a + 1)^2 - 4(a + 1) < 0 \text{에서 } -1 < a < 3, a \neq 2$$

한편 $a = -1$ 일 때, 이차부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 이 성립하므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 a 값은 $-1, 0, 1$ 이다.

$\therefore$

$$f(-1) + f(0) + f(1) = 4 + 5 + 6 = 15$$

212 번

정답 ②

이차부등식 $-x^2 - 2(a - 1)x + 3a - 7 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $x^2 + 2(a - 1)x - 3a + 7 \geq 0$

이때 이차방정식 $x^2 + 2(a - 1)x - 3a + 7 = 0$

의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (a - 1)^2 - (-3a + 7) \leq 0$$

$$a^2 - 2a + 1 + 3a - 7 \leq 0$$

$$a^2 + a - 6 \leq 0$$

$$(a - 2)(a + 3) \leq 0$$

$\therefore$

$$-3 \leq a \leq 2$$

213 번

정답 ①

(1) 이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 에서

x 의 계수 a 를 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 9$ 가 나왔으므로

$$(x + 2)(x - 9) > 0$$

$$x^2 - 7x - 18 > 0$$

$\therefore$

$$b = -18$$

또, 상수항을 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 가 나왔으므로

$$(x + 2)(x - 5) > 0$$

$$x^2 - 3x - 10 > 0$$

$\therefore$

$$a = -3$$

(2) $a = -3, b = -18$ 이므로 $-3x^2 + 18x - 3 > 0$ 에서 양변을 -3 으로 나누면

$$x^2 - 6x + 1 < 0$$

$$\text{이차방정식 } x^2 - 6x + 1 = 0$$

에서 근을 구하면

$$x = 3 + \sqrt{9 - 1} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$\therefore$

$$3 - 2\sqrt{2} < x < 3 + 2\sqrt{2}$$

이때 $0 < 3 - 2\sqrt{2} < 1, 5 < 3 + 2\sqrt{2} < 6$ 이므로 구하는 정수해는 $1, 2, 3, 4, 5$

214 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + 2(a-5)x + 3(a-5) \leq 0$ 의 해가 존재할 때 방정식 $x^2 + 2(a-5)x + 3(a-5) = 0$ 은 실근을 갖는다. 따라서 판별식 $\frac{D}{4} = (a-5)^2 - 3(a-5) \geq 0$ 이 되므로 부등식 $(a-5)(a-8) \geq 0$ 의 해를 구하면 $a \leq 5, a \geq 8$ 이 되므로 8보다 작은 자연수 a 의 개수는 1, 2, 3, 4, 5로 5개

215 번

정답 ③

$x^2 - 4x - 12 = (x+2)(x-6)$ 으로 부등식 $(x+2)(x-6) < 0$ 의 해를 구하면 $-2 < x < 6$, 부등식 $x^2 - (2k+4)x + k^2 + 4k - 5 > 0$ 의 해를 구하기 위해 인수분해하면 $(x-k-5)(x-k+1) > 0$ 로 해는 $x < k-1$ 또는 $x > k+5$ 이다. 따라서 연립부등식의 정수해가 1개 존재하기 위해 $-1 < k-1 \leq 0$ 이거나 $4 \leq k+5 < 5$ 가 되어야 하므로 $0 < k \leq 1, -1 \leq k < 0$ 이 되어 정수 k 는 1과 -1로 정수의 합 0

216 번

정답 -4

부등식 $1+x \leq 2x+3$ 의 해는 $x \geq -2$, 부등식 $-5x-3 \geq x+3$ 의 해는 $x \leq -1$ 로 연립부등식의 해는 $-2 \leq x \leq -1$ 이 되므로 $\alpha = -2, \beta = -1$ 이 된다.
따라서 부등식 $|x+2| + |x+1| < 5$ 의 해를 구하기 위해
(i) $x < -2$ 일 때 부등식 $-x-2-x-1 < 5$ 의 해는 $x > -4$ 이고 따라서 $x < -2$ 일 때 부등식의 해는 $-4 < x < -2$
(ii) $-2 \leq x < -1$ 일 때 부등식 $x+2-x-1 < 5$ 으로 $0 \times x + 1 < 5$ 가 되므로 $-2 \leq x < -1$ 인 모든 실수 x 에 대해 부등식을 만족한다. 따라서 해는 $-2 \leq x < -1$ 인 모든 실수
(iii) $x \geq -1$ 일 때 부등식 $x+2+x+1 < 5$ 의 해는 $x < 1$ 로 $x \geq -1$ 일 때 해는 $-1 \leq x < 1$ 가 된다.
(i), (ii), (iii)에 의해 부등식 $|x+2| + |x+1| < 5$ 의 해는 $-4 < x < 1$

217 번

정답 ④

이차부등식 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 5 \leq 0$ 이 모든 실수에 대하여 이차부등식이므로 $a-2 \neq 0$ 이고, $a-2 < 0 \dots \dots \textcircled{1}$
이차방정식 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 5 = 0$ 이라 할 때, 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다. 즉, $\frac{D}{4} = (a-2)^2 - (a-2) \times (-5) \leq 0$
 $(a-2)(a+3) \leq 0$
 $\therefore -3 \leq a \leq 2$
 $\dots \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $-3 \leq a < 2$
따라서 정수 a 는 $-3, -2, -1, 0, 1$ 이므로 모든 a 의 합은 -5

218 번

정답 ②

이차부등식 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 1$ 이므로
 $a(x+4)(x-1) \leq 0$
 $ax^2 + 3ax - 4a \leq 0$
이때, $a > 0$ 이고, $b = 3a, c = -4a$
 $\therefore a > 0$ (참)
 $\therefore b = 3a$ 이므로 $3a - b = 0$ (참)
 $\therefore ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 1$ 이고,
 $x = 2$ 를 $y = ax^2 + bx + c$ 에 대입하면 $4a + 2b + c > 0$ (거짓)
따라서 옳은 것은 $\neg, \perp$

219 번

정답 해설참조

$$(1) x < -1 \text{ 일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$-(x+1) + (x-2) \geq 2$$

$$\therefore$$

$$-3 \geq 2 \text{ 따라서 만족하는 해는 없다.}$$

$$(2) -1 \leq x < 2 \text{ 일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$x+1 + x-2 \geq 2$$

$$\therefore$$

$$x \geq \frac{3}{2}$$

$$\therefore$$

$$\frac{3}{2} \leq x < 2$$

$$(3) x \geq 2 \text{ 일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$x+1 - (x-2) \geq 2$$

$$\therefore 3 \geq 2 \text{ 따라서 만족하는 해는 } x \geq 2$$

$$(4) (1) \sim (3) \text{에 의하여 만족하는 해는 } x \geq \frac{3}{2}$$

220 번

정답 ①

단상의 층수가 x 이므로

$$7(x-1) + 1 \leq 5x + 4 \leq 7(x-1) + 6$$

$$\begin{cases} 7x-6 \leq 5x+4 \\ 5x+4 \leq 7x-1 \end{cases}$$

$$=$$

$$\begin{cases} 2x \leq 10 \\ 5 \leq 2x \end{cases}$$

$$\frac{5}{2} \leq x \leq 5$$

$$x = 3, 4, 5 \text{ 이므로 모든 } x \text{의 값의 합은 } 12$$

221 번

정답 ④

$$\begin{cases} x \leq -3 \text{ 또는 } x \geq 3 \\ (x-a)(x-3) < 0 \end{cases} \text{를 만족하는 정수 } x \text{의 개수가 } 10 \text{이}$$

므로

$$(i) a < 3 \text{ 일 때, } -4 \leq a < -3$$

$$(ii) a > 3 \text{ 일 때, } 4 < a \leq 5$$

$$\text{모든 정수 } a \text{의 값의 합은 } 1$$

222 번

정답 -3

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{4}$ 이므로

$$ax^2 + bx + c =$$

$$a \left(x + \frac{1}{3} \right) \left(x - \frac{1}{4} \right)$$

$$= ax^2 + \frac{1}{12}ax - \frac{1}{12}a \quad (\text{단, } a < 0)$$

$$b = \frac{1}{12}a, c = -\frac{1}{12}a$$

$$\begin{cases} cx^2 + bx + a \leq 0 \\ bx^2 - \frac{1}{2}ax - 9c < 0 \end{cases}$$

$$=$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{12}ax^2 + \frac{1}{12}ax + a \leq 0 \\ \frac{1}{12}ax^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{9}{12}a < 0 \end{cases}$$

$$=$$

$$\begin{cases} x^2 - x - 12 \leq 0 \\ x^2 - 6x + 9 > 0 \end{cases}$$

$$=$$

$$\begin{cases} (x-4)(x+3) \leq 0 \\ (x-3)^2 > 0 \end{cases}$$

$$=$$

$$\begin{cases} -3 \leq x \leq 4 \\ x < 3 \text{ 또는 } x > 3 \end{cases}$$

$$\therefore$$

$$-3 \leq x < 3 \text{ 또는 } 3 < x \leq 4$$

$$\text{이를 만족하는 정수 } x \text{는 } -3, -2, -1, 0, 1, 2, 4$$

223 번

정답 ①

$$i) x \leq -3$$

$$-(-1+x) - 2(3+x) - 10 < 0$$

$$-3x < 15, x > -5 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -5 < x \leq -3$$

$$ii) -3 \leq x \leq 1$$

$$-(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$x < 3 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -3 \leq x \leq 1$$

$$iii) 1 \leq x$$

$$(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$3x < 5, x < \frac{5}{3} \text{ 이므로 부등식의 해는 } 1 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$i), ii), iii) \text{에 의해서 부등식의 해는 } -5 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } (x+5)\left(x-\frac{5}{3}\right) < 0$$

$$x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$$

224 번

정답 ①

모든 실수 y 에 대하여 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n$ 부등식
이 성립한다면

$$0 \leq y^2 + (m-3)y + (n-2) \text{ 이므로}$$

$$(m-3)^2 - 4(n-2) \leq 0$$

$$m^2 - 6m - 4n + 17 \leq 0 \cdots ①$$

모든 실수 y 에 대하여 $my + n \leq y^2 - y + 4$ 부등식이
성립한다면

$$0 \leq y^2 - (m+1)y + (4-n) \text{ 이므로}$$

$$(m+1)^2 - 4(4-n) \leq 0$$

$$m^2 + 2m + 4n - 15 \leq 0 \cdots ②$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0$$

$$m^2 - 2m + 1 \leq 0$$

$$(m-1)^2 \leq 0$$

$$\text{따라서 } m = 1$$

$$\text{①에 대입하면 } 1 - 6 - 4n + 17 \leq 0$$

$$12 \leq 4n$$

$$3 \leq n$$

$$\text{②에 대입하면 } 1 + 2 + 4n - 15 \leq 0$$

$$4n \leq 12$$

$$n \leq 3$$

$$\text{따라서 } n = 3$$

$$\frac{m^2 + n^2}{2} = \frac{1^2 + 3^2}{2} = 5$$

225 번

정답 ②

$x^2 - 8x - 20 > 0, (x-10)(x+2) > 0$ 을 만족하는 x
의 범위는 $x < -2$ 또는 $x > 10$ 이다. 이 해의 범위와
 $(x+1)(x-a^2-3a) < 0$ 의 공통 해가 존재하지 않기
위해서는

$$a \geq -1 \text{ 일 때 } a^2 + 3a \leq 10 \text{ 이고 } a < -1 \text{ 일 때 } a^2 + 3a \geq -20 \text{ 이다.}$$

$$\text{만족하는 } a \text{의 범위는 } a \leq 2 \text{ 이다.}$$

226 번

정답 ②

$$5 - x < a - 2x \text{ 에서 } x < a - 5$$

$$a - 2x \leq x + 1 \text{ 에서 } a - \frac{1}{3} \leq x$$

이 연립부등식의 해가 존재하지 않으려면

$$a - \frac{1}{3} \geq a - 5 \text{ 를 만족해야 한다.}$$

$$a - 1 \geq 3a - 15$$

$$14 \geq 2a$$

$$\therefore a \leq 7$$

227 번

정답 17

판매액은 $(12+x) \times (50-2x)$ 이므로

$$(12+x)(50-2x) \geq 680$$

$$-2x^2 + 26x + 600 \geq 680$$

$$x^2 - 13x + 40 \leq 0$$

$$(x-5)(x-8) \leq 0$$

$$5 \leq x \leq 8$$

따라서 주어진 식을 만족하는 마스크 한 상자의 가격은
 $x + 12$ 만원 이므로

$$17 \leq x + 12 \leq 20$$

$$\therefore \text{최솟값은 17만원, 최댓값은 20만원}$$

228 번

정답 ④

구간을 $x < -2, -2 \leq x < 1, 1 \leq x$ 로 나눠서 생각해볼 수 있다. 우선 $x < -2$ 일 때, 부등식의 해가 $x \geq -6$ 이다. $-2 \leq x < 1$ 일 때 부등식의 해가 $x \leq -\frac{6}{5}$ 이다. 즉 전체 부등식의 해는 $-6 \leq x \leq -2$ 이므로 정수 x 의 개수는 총 5개다.

229 번

정답 ②

연립부등식 중 위의 부등식의 해는 $0 \leq x \leq a^2$ 이다. 아래 부등식은 $(x-a)^2 \leq 1$ 이므로 양수 범위 내에서 $0 \leq x \leq 1+a$ 이다. 따라서 x 의 개수는 0, 1이므로 2개다.

230 번

정답 ④

$x^2 - 2kx + 2k + 8 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 $D/4 \leq 0$ 이므로 $k^2 - 2k - 8 \leq 0$ 다. $-2 \leq k \leq 4$ 이므로 모든 정수 k 의 값의 합은 7이다.

231 번

정답 ⑤

$$(i) 3x - a < x + 1 \quad 2x < a + 1 \quad x < \frac{a+1}{2}$$

$$(ii) x + 1 < 5x - 11 \quad 12 < 4x \quad 3 < x$$

두 부등식이 겹치는 부분이 없어야 하므로

$$\frac{a+1}{2} \leq 3$$

$$a \leq 5$$

자연수 a 의 개수는 5개다.

232 번

정답 ⑤

임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족하려면

$$kx^2 + 2(k-1)x + 3 > 2x + 1$$

$$kx^2 + 2(k-2)x + 2 = 0$$

의 방정식의 근이 존재하지 않아야 한다.

근의 공식을 이용하여 구해보면

$$(k-2)^2 - 2k < 0$$

$$k^2 - 6k + 4 < 0$$

$$3 - \sqrt{5} < k < 3 + \sqrt{5}$$

정수 k 의 최댓값은 5

233 번

정답 ③

이차함수가 $(-1, 0), (4, 0)$ 을 지나므로

$$y = ax^2 + bx + c$$

는

$$y = a(x+1)(x-4)$$

$$y = ax^2 - 3ax - 4a$$

이므로

$$b = -3a, c = -4a$$

이다. 그러므로

$$ax^2 + 2b(x+1) - b - 3c \leq 0$$

$$ax^2 - 6a(x+1) + 3a + 12a \leq 0$$

$$ax^2 - 6ax + 9a \leq 0$$

이차함수의 그래프가 아래로 오목하므로 $a > 0$

부등식의 양 변을 a 로 나눠보면

$$x^2 - 6x + 9 \leq 0$$

$$(x-3)^2 \leq 0$$

부등식의 해는 $x = 3$ 이다.

긴 의자의 수를 x 일 때

한 의자에 5명씩 앉으면 2명의 학생이 남을 때 학생수는 $5x + 2$

7명씩 앉으면 의자가 2개 남을 때 1st~($x-3$)th 의자는 7명의 학생이 모두 앉고, ($x-2$)th 의자는 1명 이상 7명 이하 학생수가 앉아야 2개의 의자가 남는다.

$$7(x-3) + 1 \leq 5x + 2 \leq 7(x-3) + 7$$

$$7x - 20 \leq 5x + 2 \leq 7x - 14$$

$$7x - 22 \leq 5x \leq 7x - 16$$

$$7x - 22 \leq 5x \text{에서}$$

$$2x \leq 22, \therefore$$

$$x \leq 11$$

$$\dots\dots\textcircled{7}$$

$$5x \leq 7x - 16 \text{에서}$$

$$16 \leq 2x, \therefore$$

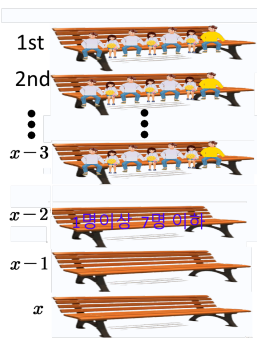
$$8 \leq x$$

$$\dots\dots\textcircled{8}$$

⑦과 ⑧를 동시에 만족해야 하므로 $8 \leq x \leq 11$

따라서 의자의 개수의 가장 큰 수와 작은 수의 합은 $8 + 11 = 19$

이다.



$$1 \leq |x-2| \leq 5 \text{에서}$$

$x < 2$ 일 때

$$1 \leq -(x-2) \leq 5$$

$$-5 \leq x-2 \leq -1, \therefore$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

그런데 $x < 2$ 이므로 $-3 \leq x \leq 1$

$$\dots\dots\textcircled{7}$$

$x \geq 2$ 일 때

$$1 \leq (x-2) \leq 5$$

$$3 \leq x \leq 7, \therefore$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

그런데 $x \geq 2$ 이므로 $3 \leq x \leq 7$

$$\dots\dots\textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 부등식의 해는 $-3 \leq x \leq 1$ 또는 $3 \leq x \leq 7$ 이고

모든 정수 x 의 합은

$$-3 + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 20$$

해가 $x < -1$ 또는 $x > 2$ 이고 x^2 의 계수가 a ($a > 0$)인 이차부등식은

$$a(x+1)(x-2) > 0, \therefore$$

$$ax^2 - ax - 2a = ax^2 + bx + c > 0$$

$$\therefore$$

$$b = -a, c = -2a$$

$$\dots\dots\textcircled{7}$$

$$ax^2 + 3(b+c)x - 10(b-c) < 0 \text{에서}$$

⑦을 위식에 대입하면

$$ax^2 - 9a - 10a < 0 \ (a < 0)$$

$$a(x-10)(x+1) < 0, \therefore -1 < x < 10$$

정수 $x = 0, 1, 2, \dots, 9$, 정수 x 의 개수는 10개다.

237 번

정답 ②

$$f(x) = x^2 - 4x - 4k + 3$$

$$= (x-2)^2 - 4k - 1$$

$$3 \leq x \leq 6 \text{에서 최댓값 } f(6) = 16 - 4k - 1 \leq 0$$

$$15 \leq 4k, \therefore$$

$$k \geq \frac{15}{4}, \text{ 정수 } k \text{의 최솟값은 4이다.}$$

238 번

정답 ⑤

연립부등식 $6x - 11 < 3x + 1 \leq 5x + 3$ 을 만족하는

$$\text{i) } 6x - 11 < 3x + 1, x < 4$$

$$\text{ii) } 3x + 1 < 5x + 3, x \geq -1 \text{ 이므로 } -1 \leq x < 4$$

가능한 정수는 $-1, 0, 1, 2, 3$

모든 정수 x 의 값의 합은 5

239 번

정답 ④

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - x - 20 \leq 0 & \dots \textcircled{1} \\ |x| > 2 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

$$\textcircled{1} (x-5)(x+4) \leq 0, -4 \leq x \leq 5$$

$$\textcircled{2} x > 2 \text{ 또는 } x < -2 \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{와 } \textcircled{2} \text{ 공통범위는}$$

$$-4 \leq x < -2, 2 < x \leq 5 \text{가 된다.}$$

만족하는 정수 해의 개수는 5개

240 번

정답 ④

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - 5x - 6 \leq 0 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - 2x + 1 - a^2 > 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{의 해가 존}$$

재하기 위해서는

$$\textcircled{1} \text{에서 } (x-6)(x+1) \leq 0, -1 \leq x \leq 6$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x-1+a)(x-1-a) > 0, x > a+1 \text{ 또는}$$

$$x < -a+1$$

$$\text{공통범위가 존재하기 위해선 } -a+1 > -2 \text{ 또는 } a+1 < 6 \text{이므로}$$

$$a < 5 \text{가 된다. 이때 양의 정수 } a \text{의 개수는 4개}$$

241 번

정답 -1

부등식 $|x-1| < x^2 + x$ 의 해는

i) $x \geq 1$ 일 때 $x-1 < x^2 + x, -1 < x^2$ 이므로 모든 실수에서 성립한다.

$$\text{ii) } x < 1 \text{일 때 } -x+1 < x^2 + x, x^2 + 2x - 1 >$$

$$0, x > -1 + \sqrt{2} \text{ 또는 } x < -1 - \sqrt{2}$$

242 번

정답 ④

먼저 $3x - 2 < 2x + 5$ 를 풀이하면 $x < 7$ 이다. 그리고

$$2x + 5 < 4x + 3 \text{을 풀이하면 } x > 1 \text{이므로 이를 모두}$$

만족하는 x 의 범위는 $1 < x < 7$ 이다.

243 번

정답 ④

$$x^2 - 3x - 10 \leq 0 \text{을 풀이하면 } -2 \leq x \leq 5 \text{이고}$$

$$x^2 - kx - 3k - 9 > 0 \text{을 풀이하면 } (x+3)(x-k-3) > 0 \text{이다.}$$

(i) $-3 < k+3$ 일 때 연립부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되기 위해서는 정수 4, 5가 해가 되어야 하므로 $3 \leq k+3 < 4$ 따라서 $0 \leq k < 1$ 이다.

(ii) $k+3 < -3$ 일 때, 정수 x 의 개수는 8개이므로 모순이다.

$$\text{(iii) } k+3 = -3$$

일 때, 정수 x 의 개수는 5개이므로 모순이다.

$\therefore$

구하는 실수 k 의 범위는 $0 \leq k < 1$ 이다.

244 번

정답 ①

물건 한 개의 가격은 $(2000 - 100x)$, 이때 하루 판매량을 $(330 + 30x)$ 라고 하자.

$$(2000 - 100x)(330 + 30x) \geq 714000$$

$$(x - 20)(33 + 3x) \leq -714$$

$$3x^2 - 27x + 54 = 3(x - 3)(x - 6) \leq 0 \text{ to}$$

$\therefore$

$$3 \leq x \leq 6$$

따라서 물건 한 개 가격의 범위를 구하면, $1400 \leq$

$$2000 - 100x \leq 1700$$

이 때 물건 한 개 가격의 최댓값은 1700원이다.

245 번

정답 ②

마름모의 짧은 대각선의 길이를 x 로, 긴 대각선의 길이를 y 라고 하자.

$$x + y = 20, 32 \leq \frac{1}{2}xy \leq 48 \text{이 성립한다.}$$

$$\text{연립하면 } 64 \leq x(20 - x) \leq 96 \text{이다.}$$

이때 부등식을 나눠서 정리하면,

$$\text{i) } 64 \leq x(20 - x)$$

$$x^2 - 20x + 64$$

$$= (x - 4)(x - 16) \leq 0 \text{ to}$$

$\therefore$

$$4 \leq x \leq 16$$

$$\text{ii) } x(20 - x) \leq 96$$

$$x^2 - 20x + 96 = (x - 8)(x - 12) \geq 0$$

$$\therefore x \leq 8 \text{ 또는 } x \geq 12 \text{ to}$$

따라서 x 값의 범위는 $4 \leq x \leq 8, 12 \leq x \leq 16$ 이다.

그러나 x 는 짧은 대각선의 길이여서 $4 \leq x \leq 8$ 가 실질적인 범위이다.

마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은 32이다.

246 번

정답 ④

$$\neg. a = 3 \text{이면 } x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 < 0 \text{ to}$$

이 되기 때문에 이를 만족하는 실수 x 는 존재하지 않는다.(참)

$$\neg. x^2 - (3 + a)x + 3a < 0 \text{ 이므로, } (x - a)(x - 3) < 0 \text{ 이다. 또한, } 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \text{ 을 풀면 } x < -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x > \frac{1}{2} \text{ to 이다. 이때 } a \text{ 값의 범위에 따라 연립부등식의 해를 구하면 i) } a > 3 \text{ 일 때, } 3 < x < a \text{ ii) } \frac{1}{2} \leq a < 3 \text{ 일 때, } a < x < 3 \text{ iii) } -\frac{3}{2} \leq a < \frac{1}{2} \text{ 또는 } a = 3 \text{ to}$$

$$\text{일 때, 만족하는 실수 } x \text{는 존재하지 않는다. iv) } a < -\frac{3}{2} \text{ 일 때, } \frac{1}{2} < x < 3 \text{ 또는 } a < x < -\frac{3}{2} \text{ 각각의 경우에서 정수 } x \text{가 3개 존재하도록 하는 } a \text{의 값의 범위를 구하면, i) } 3 < x < a \text{ 일 때, } 6 < a \leq 7 \text{ ii) } a < x < 3 \text{ 일 때, 조건을 만족하는 실수 } a \text{는 존재하지 않는다. iii) } \frac{1}{2} < x < 3 \text{ 또는 } a < x < -\frac{3}{2} \text{ 일 때, } -2 \leq a < -1 \text{ to 따라서 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 } x \text{가 3개 존재하도록 하는 } a \text{의 값의 범위는 } 6 < a \leq 7 \text{ 또는 } -2 \leq a < -1 \text{ 이다.(거짓)}$$

$$\neg. \text{ 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 i) } 3 < x < a \text{ 일 때, } 3 < a \leq 4 \text{ ii) } a < x < 3 \text{ 일 때, } 2 \leq a < 3 \text{ iii) } a = 3 \text{ (해가 존재하지 않음) 따라서 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 } 2 \leq a \leq 4 \text{ 이다.(참)}$$

$$\text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \text{ 이다.}$$

$$\neg. \text{ 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 i) } 3 < x < a \text{ 일 때, } 3 < a \leq 4 \text{ ii) } a < x < 3 \text{ 일 때, } 2 \leq a < 3 \text{ iii) } a = 3 \text{ (해가 존재하지 않음) 따라서 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 } 2 \leq a \leq 4 \text{ 이다.(참)}$$

$$\text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \text{ 이다.}$$

$$\neg. \text{ 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 i) } 3 < x < a \text{ 일 때, } 3 < a \leq 4 \text{ ii) } a < x < 3 \text{ 일 때, } 2 \leq a < 3 \text{ iii) } a = 3 \text{ (해가 존재하지 않음) 따라서 정수 } x \text{ to가 존재하지 않는 } a \text{의 값의 범위는 } 2 \leq a \leq 4 \text{ 이다.(참)}$$

$$\text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \text{ 이다.}$$

247 번

정답 6

$$(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0 \text{ 의 } x \text{ 값의 범위는}$$

$$\frac{a^2 - 2a}{3} \leq x \leq \frac{2a}{3} \text{ to, 또는 } \left(\frac{2a}{3} \right) \leq x \leq \left(\frac{a^2 - 2a}{3} \right)$$

이다.

이때, $2a > a^2 - 2a$ 인 경우는 a 가 정수 1, 2, 3, 4일 때이다.

하지만 이때는 정수 x 의 개수가 5개가 되지 않기 때문에 $\frac{a^2 - 2a}{3} > \frac{2a}{3}$ to가 되어야 한다. 또한 α, β 가 정수이기 때문에 $a^2 - 2a, 2a$ 모두 3의 배수이다. 마지막으로 $\alpha \leq x \leq \beta$ 식의 α, β to이 정수이다.

$$\therefore \frac{a^2 - 2a}{3} - \frac{2a}{3} = 4$$

$$\therefore a = 6$$

두 대각선의 길이를 각각 a, b ($a < b$) 라 하면,
 $a + b = 20, 32 \leq \frac{1}{2}ab \leq 48$ to 이다.

따라서 $64 \leq a(20 - a) \leq 96$ 을 만족한다.

i) $a^2 - 20a + 64 \leq 0$ 에서 $(a - 4)(a - 16) \leq 0$ 이므로
 $4 \leq a \leq 16$

ii) $a^2 - 20a + 96 \geq 0$ 에서 $(a - 8)(a - 12) \geq 0$ 이므로
 $a \leq 8$ 또는 $a \geq 12$ 이다.

i), ii)를 모두 만족해야 하므로 $4 \leq a \leq 8$ to 또는
 $12 \leq a \leq 16$ 이고,

짧은 대각선이므로 $a < 10$ 이다.

따라서 a 의 최소는 4이고 최대는 8 이다. 따라서 최댓값과

최솟값의 곱은 32 이다.

$f(x) = a(x + 2)(x - 4)$ 이고,

$f(x) \leq 0$ to 인 해는 $-2 \leq x \leq 4$ 이다.

따라서 $-2 \leq \frac{k - x}{3} \leq 4$ 에서 $k - 12 \leq x \leq k + 6$ 가
 해가 되므로

$k^2 - k - 15 = k - 12$ 에서 $k^2 - 2k - 3 = 0$ 이고,
 $k = 3$ 또는 $k = 1$

$k^2 - 2k + 2 = k + 6$ 에서 $k^2 - 3k - 4 = 0$ to 이고,
 $k = 4$ 또는 $k = 1$ 이므로 두식 모두를 만족하기 위한 k
 의 값은 1이다.

$$\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3 + a)x + 3a < 0 \end{cases} \text{ to } \begin{cases} (2x + 3)(2x - 1) > 0 \\ (x - 3)(x - a) < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{3}{2} > x, x > \frac{1}{2} \text{ 또는 } \begin{cases} -\frac{3}{2} > x, x > \frac{1}{2} \\ 3 < x < a \end{cases} \end{cases}$$

ㄱ. $a = 3$ 이면 $3 < x < 3$ 인 x 는 존재하지 않는다. (참)

ㄴ. $a > 3$ 일 때, 부등식의 해는 $3 < x < a$ 이고, 이때,
 $6 < a \leq 7$ to 이어야 정수해가 3개다. $a < 3$ 일 때, 정수
 해의 개수가 3개가 되기 위해서는 $a < x < -\frac{3}{2}$ 에서 1
 개, $\frac{1}{2} < x < 3$ 에서 2개여야 한다. 따라서 $-3 \leq a <$
 -2 이다. (거짓)

ㄷ. $a < 2$ to 이면 정수해 $x = 2$ 가 반드시 포함되므로
 $2 \leq a$ 이어야 하고, $a > 4$ 이면 정수해 $x = 4$ 가 반드시
 포함되므로 $a \leq 4$ 이다. 따라서 $2 \leq a \leq 4$ 이다. (참)

$$(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) = 0$$

의 해가 $\frac{a^2 - 2a}{3}$ 또는 $\frac{2a}{3}$ 이므로

주어진 부등식의 해는 $\frac{a^2 - 2a}{3} \leq x \leq \frac{2a}{3}$ 이거나
 $\frac{2a}{3} \leq x \leq \frac{a^2 - 2a}{3}$ 이다.

또한 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 α, β to가 정수이므로 이 부등식을
 만족하는 정수 x 의 개수가 5개가 되기 위해서는 $\beta -$
 $\alpha = 4$ 이므로

$$\left| \frac{a^2 - 4a}{3} \right| = 4 \text{ 이다. 따라서}$$

$a^2 - 4a + 12 = 0$ 또는 $a^2 - 4a - 12 = 0$ 이므로 실수
 a 가될수 있는 값은 6 또는 -2 to 이고, 이때, $\frac{2a}{3}$ 이 정수
 가 되는 $a = 6$ 이다.

252 번

정답 ⑤

주어진 조건에 의해 $f(x) = (x-2)(x-6)$, $g(x) = -(x+1)(x-6)$

이다.

$f(x) \leq g(x)$ 이므로 $(x-2)(x-6) \leq$

$-(x+1)(x-6)$ 이므로 부등식을 정리하면

$(x-6)(2x-1) \leq 0$ 이므로 $\frac{1}{2} \leq x \leq 6$ 이다. 따라서

$\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 6$

이다.

253 번

정답 ③

주어진 부등식이 모든 x 에 대하여 항상 성립해야 하므로

$D \leq 0$ 이어야 한다. $\frac{D}{4} = (k-2)^2 -$

$(-k^2 + 5k - 3) = 2k^2 - 9k + 7 =$

$(2k-7)(k-1) \leq 0$

이다. 따라서 k 의 범위는 $1 \leq k \leq \frac{7}{2}$ 이므로 정수 k 의 최
솟값은 1이다.

254 번

정답 ②

방의 개수를 x 라 하자.

학생수는 $3x + 13$ 이고, $5(x-1) + 1 \leq 3x + 13 \leq$

$5(x-1) + 4$ 를 만족해야 하므로 주어진 부등식을 풀면

$7 \leq x \leq \frac{17}{2}$ 이므로 방의 개수는 7, 8개이므로 모든 방의

개수의 합은 15개다.

255 번

정답 ②

주어진 부등식을 풀면 $\frac{a^2-3a}{3} < x < \frac{2a}{3}$ 이므로 $\alpha =$

$\frac{a^2-3a}{3}, \beta = \frac{2a}{3}$

이다.

$\beta - \alpha = \frac{2a - (a^2 - 3a)}{3} = \frac{5a - a^2}{3}$

인데, β, α 가 각각 정수라 할 수 없으므로 다음과 같은
경우로 나누어보아야 한다.

i) α, β 가 각각 정수인 경우

$\beta - \alpha = \frac{5a - a^2}{3}$

인데 α, β 가 모두 정수이고, (나)의 조건을 만족해야 하

므로 $\frac{5a - a^2}{3} = 3$ 이므로

이어야 한다. 식을 정리하면 $a^2 - 5a + 9 = 0$

인데 이를 만족하는 a 는 α, β 가 정수가 아니므로 (모순)

ii) α, β 가 정수가 아닌 경우

$\beta - \alpha = \frac{5a - a^2}{3}$

인데, α, β 가 정수가 아니므로 (나)의 조건을 만족해야

하므로 $\frac{5a - a^2}{3} = 2$ 이므로

이어야 한다. 식을 정리하면 $a^2 - 5a + 6 = 0$

이고 $(a-2)(a-3) = 0$ 이므로

이다. $a = 2$ 또는 $a = 3$ 인데 $a = 3$ 인 경우는 $\alpha =$

$0, \beta = 2$

이므로 만족하는 정수의 개수는 1개이므로 (모순)이다.

또한 $a = 2$ 인 경우 $\alpha = -\frac{2}{3}, \beta = \frac{4}{3}$

이므로 (가), (나)의 조건을 만족하게 된다. 따라서 구하

고자 하는 a 의 값은 $a = 2$ 이

이다.

256 번

정답 ⑤

$\begin{cases} (x-2)(x+1) > 0 \\ (x-a)(x-4) \leq 0 \end{cases}$

i) $a < 4$ 일 때 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 2개
가 되려면 $-2 < a \leq 3$

ii) $a \geq 4$ 일 때 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 2
개가 되려면 $5 \leq a < 6$

따라서 정수 a 의 개수는 $-1, 0, 1, 2, 3, 5$ 이므로 6

257 번

정답 ②

부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 2$ 이므로

부등식 $f\left(\frac{|x-a|}{2}\right) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq \frac{|x-a|}{2} \leq 2$

$$-2 \leq |x-a| \leq 4$$

$$-4 \leq x-a \leq 4$$

$$\therefore -4+a \leq x \leq 4+a$$

$b \leq x \leq 8$ 와 같아야 하므로

$$a=4, b=0$$

$$\text{따라서 } a+b=4$$

258 번

정답 -9

$$\text{i) } x < -2 \text{ 일 때 } -(2x+4) + (x-1) > 4-x-5 > 4$$

$$\therefore x < -9$$

$$\text{ii) } -2 \leq x < 1 \text{ 일 때 } (2x+4) + (x-1) > 4 \quad 3x +$$

$$3 > 4 \quad x > \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{3} < x < 1$$

$$\text{iii) } x \geq 1 \text{ 일 때 } (2x+4) - (x-1) > 4 \quad x+5 > 4 \quad x >$$

$$-1 \therefore x \geq 1$$

$$\text{i), ii), iii)에 의하여 } x < -9 \text{ 또는 } x > \frac{1}{3}$$

259 번

정답 ④

$$x^2 - 3x - 10 = (x-5)(x+2) \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$-2 \leq x \leq 5$$

$$x^2 - kx - 3k - 9 = (x+3)(x-k-3) > 0$$

정수 x 의 개수가 2개가 되려면

$$3 \leq k+3 < 4$$

$$0 \leq k < 1$$

260 번

정답 ④

이차함수 $y = f(x)$ 에

이 최고차항의 계수가 1이고 (가) 조건에 의하여

$$f(x) - k = (x-2)(x-10)$$

이다.

$$\text{따라서 } f(3) = -7 + k$$

이다.

$$f(x) < f(3) - 3 = -10 + k$$

즉, $f(x) < k - 10$ 의 해를 구해보면

$f(x) - k < -10$ 의 해를 구하는것 같다.

$$\text{그런데 } f(x) - k = (x-2)(x-10)$$

이므로

$$(x-2)(x-10) < -10 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } x^2 - 12x + 30 < 0 \text{ 을 만족하는 범위가 } \alpha < x < \beta$$

이다.

$$\text{따라서 } x^2 - 12x + 30 = (x-\alpha)(x-\beta)$$

가 성립하므로 $\alpha\beta = 30$

이다.

261 번

정답 -3

첫번째 식을 풀면 $-2 \leq x \leq 5$ 이다.

두번째 식을 풀면 $k-2 < x < k+2$ 이다.

이때 두번째 부등식의 구간의 길이가 4이므로

연립부등식을 만족하는 정수 x 가 두개가 나오려면

$-2, -1$ 이거나 $4, 5$ 인 경우뿐이다.

두 정수가 $-2, -1$ 이면 $-1 < k+2 \leq 0$ 이다.

$$\text{즉, } -3 < k \leq -2 \text{ 이고}$$

두 정수가 $4, 5$ 이면

$$3 \leq k-2 < 4 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } 5 \leq k < 6 \text{ 이다.}$$

262 번

정답 ④

 $a + 4x < 2 + 5x \leq 2x + 17$ 에서

$$\begin{cases} a + 4x < 2 + 5x \\ 2 + 5x \leq 2x + 17 \end{cases}$$

이 연립부등식을 풀면

$$a - 2 < x \leq 5$$

만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하려면

$$a - 2 = 2$$

따라서 $a = 4$

263 번

정답 ②

 $x^2 - 2x - 8 \leq 0$ 에서 $(x - 4)(x + 2) \leq 0$ 로

$$\therefore -2 \leq x \leq 4$$

 $2x^2 - 11x + 12 \geq 0$ 에서 $(x - 4)(2x - 3) \geq 0$

$$\therefore x \geq 4 \text{ 또는 } x \leq \frac{3}{2}$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 x 값의 범위는

$$x = 4 \text{ 또는 } -2 \leq x \leq \frac{3}{2}$$

$$\alpha = -2, \beta = 4$$

$$\text{이므로 } \frac{\alpha}{\beta} = -\frac{1}{2}$$

264 번

정답 ③

$$x^2 + 2(k + 1)x + k > 2x - 6$$

$$\text{즉, } x^2 + 2kx + k + 6 > 0$$

이 부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로

$$\text{이차방정식 } x^2 + 2kx + k + 6 = 0$$

의 판별식을 D 라고 하면

$$D = k^2 - (k + 6) < 0$$

$$k^2 - k - 6 < 0$$

$$(k - 3)(k + 2) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 3$$

$$\alpha = -2, \beta = 3$$

$$\therefore \beta - \alpha = 5$$

265 번

정답 ②

 $x + 1 = 0, x - 3 = 0$ 이 되는 x 의 값 $x = -1, x = 3$ 을 기준으로 구간을 나눈다.(i) $x < -1$ 일 때,

$$-x - 1 + 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \geq 7$$

따라서 해가 없다.

(ii) $-1 \leq x < 3$ 일 때,

$$x + 1 + 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \geq \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } \frac{5}{3} \leq x < 3$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때,

$$x + 1 - 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \leq 7$$

따라서 $3 \leq x \leq 7$ (i) ~ (iii)에 의해 부등식을 만족하는 x 의 값의 범위는

$$\frac{5}{3} \leq x \leq 7 \text{ 모든 정수 } x \text{의 개수는 } 2, 3, 4, 5, 6, 7 \text{로 } 6 \text{개}$$

266 번

정답 풀이 참조

$$y = x^2 + (a - 2k)x - a + k$$

의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (a - 2k)^2 - 4(-a + k)$$

$$= 4k^2 - 4k(a + 1) + a^2 + 4a \geq 0$$

이 부등식이 항상 성립하려면

$$4k^2 - 4k(a + 1) + a^2 + 4a \text{의 판별식}$$

$$\{-2(a + 1)\}^2 - 4(a^2 + 4a) \leq 0$$

$$\therefore a \geq \frac{1}{2}$$

267 번

정답 ⑤

$$f(x) > 0 \text{ to}$$

→

$$x < -3 \text{ to 또는 } x > 5$$

$$f(x) = a(x+3)(x-5) \text{ to } (a > 0)$$

$$f(-2x+1) = a(-2x+1+3)(-2x+1-5) \text{ to}$$

$$4a(x-2)(x+2)$$

$$f(-2x+1) = 4a(x-2)(x+2) \leq 0 \text{ to}$$

∴

$$-2 \leq x \leq 2 \text{ to}$$

∴

정수해의 개수 = 5

269 번

정답 ④

방의 개수 = x

학생수

$$= at \text{ to}$$

$$5x + 7 = a$$

$$6(x-3) + 1 \leq a \leq 6(x-2) \text{ to}$$

$$6x - 17 \leq 5x + 7 \leq 6x - 12$$

∴ to

$$19 \leq x \leq 24$$

∴

가장 큰 x to

$$= 24$$

268 번

정답 ⑤

$$||2x-3|-1| \leq 8$$

$$-8 \leq |2x-3|-1 \leq 8 \text{ to}$$

$$-7 \leq |2x-3| \leq 9$$

$$-9 \leq 2x-3 \leq 9$$

$$-6 \leq 2x \leq 12 \text{ to}$$

∴

$$-3 \leq x \leq 6$$

∴

정수해의 개수

$$= 10 \text{ to}$$

개

270 번

정답 ②

$$x(x-4) \leq 0$$

$$0 \leq x \leq 4$$

$$x^2 - ax + a^2 - 28 \leq 0 \text{ to}$$

범위의 양 끝 값이 성립 (∵

이차부등식)

$$x = 0 \text{ to } a^2 - 28 \leq 0$$

→ to

$$-2\sqrt{7} \leq a \leq 2\sqrt{7}$$

$$x = 4 \text{ to } 16 - 4a + a^2 - 28 \leq 0 \text{ to}$$

$$a^2 - 4a - 12 \leq 0$$

$$-2 \leq a \leq 6 \text{ to}$$

∴

$$-2 \leq a \leq 2\sqrt{7} \text{ to}$$

∴

$$M = 2\sqrt{7}, m = -2 \text{ to}$$

∴

$$M^2 + m^2 = 32 \text{ to}$$

271 번

정답 0

$$x^2 - ax \geq 0$$

→

$$x(x - a) \geq 0 \text{ to}$$

→

$$x \leq 0, x \geq a \text{ to } \cdots \text{㉠}$$

$$x^2 - 2ax + (a - 1)(a + 1) < 0 \text{ to}$$

→

$$(x - a - 1)(x - a + 1) < 0$$

→ to

$$a - 1 < x < a + 1$$

 $\cdots \text{to } \text{㉡}$

$$\text{i) } x = 0 \text{인 경우 } a + 1 \leq 1 \text{ to}$$

$$\rightarrow a \leq 0 \rightarrow \text{to}$$

∴

$$a = 0 \text{ to}$$

$$\text{ii) } x = 1 \text{인 경우 } a - 1 \geq 0 \text{ to}$$

$$\rightarrow a \geq 1 \rightarrow \text{to}$$

∴

$$a = 1 \text{ to}$$

∴

$$a = 0 \text{ to, } 1$$

272 번

정답 56

$$\text{(가) } f\left(1 - \frac{x}{2}\right) \leq 0 \text{ to}$$

→

$$-5 \leq x \leq 7 \text{ to}$$

$$f\left(1 - \frac{x}{2}\right) = a(x + 5)(x - 7) \quad (a > 0) \quad 1 - \frac{x}{2} = t$$

→

$$x = 1 - 2t \text{ to } f(t) = a(6 - 2t)(-6 - 2t) \text{ to}$$

$$= a(2t - 6)(2t + 6)$$

$$\text{(나) } f(x) \geq 2x - 10 \text{ to } (\text{모든 실수 } x \text{에 대하여}) a(2x -$$

$$6)(2x + 6) \geq 2x - 10$$

$$4ax^2 - 2x + (10 - 36a) \geq 0 \text{ to}$$

$$D/4 = 1 - 4a(10 - 36a) \leq 0$$

$$144a^2 - 40a + 1 \leq 0 \text{ to}$$

$$(36a - 1)(4a - 1) \leq 0$$

∴ to

$$\frac{1}{36} \leq a \leq \frac{1}{4}$$

$$f(x) = a(2x - 6)(2x + 6)$$

$$f(4) = 28a$$

$$M = 7, m = \frac{7}{9} \text{ to}$$

∴

$$M - m = \frac{56}{9} \text{ to}$$

273 번

정답 ②

$$\text{부등식을 풀면 } (x - 5)(x + 2) \leq$$

$$0, \quad (x - n)(x - n + 4) \geq 0$$

따라서 공통의 정수가 5개가 되려면, n 또는 $n - 4$ 가 $-2, 5$ 에 있어야 한다. 위의 두 조건을 동시에 만족하는 n 값은 1, 2, 3, 4, 5, 6의 값은 21이다.

274 번

정답 모든실수

$$x < -2 \text{인 경우}$$

$$x - 5 + 3x + 6 \leq 7 \text{ 이므로 } x \leq -2$$

$$-2 \leq x \leq 5 \text{인 경우}$$

$$-x + 5 - 3x - 6 \leq 7 \text{ 이므로 } -2 \leq x \text{ to}$$

$$x > 5 \text{인 경우}$$

$$x - 5 - 3x - 6 \leq 7 \text{ 이므로 } x \leq -9$$

공통 범위를 따져보면 모든 실수에 대하여 성립한다.

275 번

정답 ①

$$i) x \leq -3$$

$$-(-1+x) - 2(3+x) - 10 < 0$$

$$-3x < 15, x > -5 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -5 < x \leq -3$$

$$ii) -3 \leq x \leq 1$$

$$-(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$x < 3 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -3 \leq x \leq 1$$

$$iii) 1 \leq x$$

$$(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$3x < 5, x < \frac{5}{3} \text{ 이므로 부등식의 해는 } 1 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$i), ii), iii) \text{에 의해서 부등식의 해는 } -5 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } (x+5)\left(x-\frac{5}{3}\right) < 0$$

$$x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$$

276 번

정답 ①

모든 실수 y 에 대하여 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n$ 부등식
이 성립한다면

$$0 \leq y^2 + (m-3)y + (n-2) \text{ 이므로}$$

$$(m-3)^2 - 4(n-2) \leq 0$$

$$m^2 - 6m - 4n + 17 \leq 0 \cdots ①$$

모든 실수 y 에 대하여 $my + n \leq y^2 - y + 4$ 부등식이
성립한다면

$$0 \leq y^2 - (m+1)y + (4-n) \text{ 이므로}$$

$$(m+1)^2 - 4(4-n) \leq 0$$

$$m^2 + 2m + 4n - 15 \leq 0 \cdots ②$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0$$

$$m^2 - 2m + 1 \leq 0$$

$$(m-1)^2 \leq 0$$

$$\text{따라서 } m = 1$$

$$\text{①에 대입하면 } 1 - 6 - 4n + 17 \leq 0$$

$$12 \leq 4n$$

$$3 \leq n$$

$$\text{②에 대입하면 } 1 + 2 + 4n - 15 \leq 0$$

$$4n \leq 12$$

$$n \leq 3$$

$$\text{따라서 } n = 3$$

$$\frac{m^2 + n^2}{2} = \frac{1^2 + 3^2}{2} = 5$$

277 번

정답 ⑤

A와 B를 하나로 보고 나열 후 A와 B의 순서를 정한다.

$$x = 4! \times 2!$$

$$= 48$$

가운데 3명을 나열하고 C와 D를 나열한다.

$$y = 3! \times 2!$$

$$= 12$$

$$48 + 12 = 60$$

278 번

정답 ④

일의 자리가 짝수이면 다섯 자리 자연수가 짝수이므로

i) 일의 자리가 0인 경우

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

ii) 일의 자리가 2, 4인 경우

$$3 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 = 36$$

따라서 다섯자리 자연수가 짝수인 경우의 수는 60가지

279 번

정답 ②

$${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$$

280 번

정답 ⑤

A, B중 한 사람만 선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$

나머지 5명 중에서 3명을 선택하는 경우의 수는 ${}_5C_3$

계주 순서를 정하는 경우의 수는 4!

$$\text{따라서 구하는 경우의 수는 } {}_2C_1 \times {}_5C_3 \times 4! = 2 \times 10 \times 24 = 480$$

281 번

정답 ②

여학생 2명을 양 끝에세우는 방법 : $2! = 2$ 가지

나머지 4명을 가운데 세우는 방법 : $4! = 24$ 가지

전체 경우의 수 : $2 \times 24 = 48$

가지

282 번 정답 ③

$${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$$

283 번 정답 ③

남자끼리 붙이고, 여자끼리 붙여서 일렬로 나열하면 된다.

$$3! \times 3! \times 2! = 72$$

284 번 정답 ⑤

양 끝에 남학생을 세우는 방법은 ${}_4P_2 = 12$

이고

남은 남학생 2명과 여학생 3명을 세울 때, 여학생 3명을 붙여서 세운다. $3! \times 3! = 36$

따라서 $12 \times 36 = 432$

이다.

285 번 정답 36

(1) 남학생 양 끝에 서는 경우 →

${}_3P_2$ 남은 학생 가운데에 나열하는 경우 → $3! \therefore$

$${}_3P_2 \times 3! = 36$$

(2) 전체 → $5!$ 남학생끼리 이웃하지 않는 경우 제외→

$2! \times 3!$ (여학생나열 후 남학생 끼워넣기):.

$$5! - 2! \times 3! = 120 - 12 = 108$$

286 번 정답 ④

(a, b, c 중에서 적어도 한 개를 반드시 포함하는 경우의 수)

$=$ (7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는

경우의 수) $-$ (a, b, c 포함하지 않는 경우의 수)

(i) 7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는 경우의 수 ${}_7C_4 = {}_7C_3 = 35$

(ii) a, b, c 포함하지 않는 경우의 수는 d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는 경우의 수이므로 ${}_4C_4 = {}_4C_0 = 1$

경우의 수는 $35 - 1 = 34$

287 번 정답 ④

$$\begin{aligned} & {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(가)} (n-1-r)!}} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)} (n-r)} \times (n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(다)} n} \times (n-1)!}{(n-r)!} = {}_nP_r \end{aligned}$$

288 번 정답 ②

(가) 1과 2를 양 끝에 나열하는 경우의 수: $4! \times 2 \neq 48$

(나) a 와 b 가 서로 이웃하게 나열하는 경우의 수: $5! \times 2! = 240$

(다) 문자끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수:

$$3! \times {}_4P_3 = 144$$

$\therefore$ (가) < (다) < (나)

289 번 정답 ⑤

$$0! + \boxed{\text{3P}}_3$$

$$= 1 + 3!$$

$$= 1 + 6 = 7$$

290 번

정답 ③

$${}_5P_3 = 60$$

291 번

정답 ④

i) A로 시작하는 문자열 : $4! = 24$
개

ii) BA로 시작하는 문자열 $3! = 6$
개

즉 30번째에 오는 문자는 BAEDC

292 번

정답 ④

$$\begin{aligned} & {}_6P_2 - {}_5C_3 \\ &= 6 \times 5 - \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 20 \end{aligned}$$

293 번

정답 ③

(i) 백의 자리의 숫자가 5인 경우

$$4 \times 3 = 12$$

(ii) 백의 자리의 숫자가 4인 경우

$$4 \times 3 = 12$$

(iii) 백의 자리의 숫자가 3이고 십의 자리 숫자가 5인 경우 3

(iv) 백의 자리의 숫자가 3이고 십의 자리 숫자가 4인 경우 3

이상에서 구하는 자연수 341이다.

294 번

정답 ⑤

A와 B, C와 D가 이웃하는 경우의 수는

$$4! \times 2! \times 2 \neq 96 \text{가지}$$

이때 B와 E가 이웃하는 경우의 수는

$$3! \times 2! \times 2 \neq 24$$

이므로 구하는 경우의 수는

$$96 - 24 = 72$$

295 번

정답 ①

조건을 만족시키는 집합 A를 정하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

가지

이때 일대일대응 함수의 개수는

$$3 \neq 6 \text{가지}$$

이므로 구하는 함수 f 의 개수는 $20 \times 6 = 120$

가지이다.

296 번

정답 ②

$${}_nP_r$$

=

$$\begin{aligned} & r \times {}_{n-1}P_{r-1} + {}_{n-1}P_r \\ &= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!} \\ &= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!} \times \frac{n-r}{n-r} \\ &= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-r) \times (n-1)!}{(n-r)!} \\ &= n \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

따라서 (가) $= r$ (나) $= r \times (n-1)!$ (다) $= (n-r-1)!$

(라) $= n-r$

$$n = 10, r = 3$$

을 대입하면

$$a = 3, b = 3 \times 9!, c = 6!, d = 7$$

$$\begin{aligned} & \frac{a \times c \times d}{b} \\ &= \frac{3 \times 6! \times 7}{3 \times 6! \times 7} = 9 \times 8 = 72 \end{aligned}$$

297 번

정답 ②

i) 서로 다른 골프공 2개가 연속하여 뽑히지 않는 경우
서로 다른 탁구공 3개를 배열하는 경우의 수 : $3!$ 가지
서로 다른 탁구공 3개 사이와 양 끝에 골프공 2개를 배열
하는 경우의 수 : ${}_4P_2 = 12$

가지

$$3! \times 12 = 72$$

가지

ii) 서로 다른 탁구공 3개가 연속하여 뽑히는 경우맨 처
음과 마지막에 서로 다른 골프공을 배열하는 경우의 수
: $2!$ 서로 다른 탁구공 3개를 배열하는 경우의 수 : $3!$ 가지
 $2! \times 3! = 12$

가지

따라서 (가), (나) 조건을 만족시키면서 서로 다른 5개의
공을 뽑는 경우의 수는 $72 - 12 = 60$

가지

298 번

정답 ⑤

양 끝에는 남학생 2명을 앉히는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$

나머지 남은 남학생 3명과 여학생은 2명을 한 묶음으로
배열하는 경우의 수는 $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

이때 여학생 2명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $20 \times 24 \times 2 = 960$

299 번

정답 ④

A, B외 4개 팀 중 공연을 할 3개 팀을 선택하는 방법
 ${}_4C_3 = 4$

A, B팀은 이어서 공연을 할 때 한 팀으로 묶어서 보면 4
개 팀의 공연으로 볼 수 있다. 따라서 4개팀 공연의 순서
를 정하는 경우 $4!$, 이때 A, B의 순서를 바꾸는 경우 $2!$
따라서 조건을 만족하며 공연 순서를 정하는 경우의 수
 ${}_4C_3 \times 4! \times 2! = 192$

300 번

정답 ②

3명의 2학년 학생 중 두 명을 양 끝에 나열하는 경우의
수 ${}_3P_2$

남은 4명의 학생이 일렬로 앉는 경우 $4!$

이중 1학년 학생이 이웃하는 경우 $2! \times 3!$

$${}_3P_2 \times (4! - 2! \times 3!) = 72$$

그러므로 조건을 만족하는 경우의 수

301 번

정답 1152

빨간색 꽃과 노란색 꽃을 번갈아 심는 방법은 (빨, 노,
빨, 노, 빨, 노, 빨, 노)이거나 (노, 빨, 노, 빨, 노, 빨, 노,
빨)로 두가지 경우가 있다. 같은 색의 꽃을 나열하는 경
우는 각각 $4!$ 이므로 $2 \times 4! \times 4! = 1152$

302 번

정답 ④

의자 6개에 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명이 각각 한
개의 의자에 앉는 경우의 수는 1학년 학생 2명과 2학년
학생 3명, 빈 의자 1개를 일렬로 나열하는 경우의 수와
같다. 1학년 학생 2명을 하나로 생각하면 2학년 학생 3
명과 빈 의자 1개를 일렬로 나열한 다음 양 끝과 그 사이
사이에 1학년 학생 2명을 앉히면 된다.

2학년 학생 3명과 빈 의자 1개를 나열하는 경우의 수는
 $4!$

2학년 학생 3명과 빈 의자 사이사이와 맨 앞과 맨 뒤의
5자리에서 2자리를 택하여 1학년 학생이 앉는 경우의
수는 ${}_5P_2$

1학년 학생 2명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!$

$$4! \times {}_5P_2 \times 2! = 240$$

303 번

정답 ③

모든 짝수끼리 이웃하는 경우의 수는

$$4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$$

$$= a$$

양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수는

$$2! \times 4! = 48$$

$$= b$$

모든 짝수끼리 이웃하면서 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수는

$$2! \times 2! \times 3! = 24 = c$$

$$a - b - c = 144 - 48 - 24 = 72$$

304 번

정답 ②

$$6\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$5\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$4\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$36\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$35\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$34\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$326\square\text{일 때, } 3$$

$$325\square\text{일 때, } 3$$

$$324\square\text{일 때, } 3$$

$$3216, 3215$$

$$\therefore 227$$

305 번

정답 ③

네 자리 자연수 중 짝수를 구할 때

일의자리가 0일 때, 2, 4일 때 구분하여 구하면 된다.

(i) 일의 자리 수가 0일 때

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

(ii) 일의 자리 수가 2, 4일 때

$$2 \times (4 \times 4 \times 3) = 96$$

$$60 + 96 = 156$$

306 번

정답 30

(1) 학생 수가 총 6명이므로 이 중 회장과 부회장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수는

$${}_6P_2 = 6 \times 5 = 30$$

(2) 대표 3명을 뽑는 전체 사건에서 남학생만이 뽑히는 사건을 빼면 되므로

$${}_6C_3 - {}_3C_3 = 20 - 1 = 19$$

(3) 여학생 세 명이 연속한 것을 하나로 보고 4명을 일렬로 줄을 세운 것에 여학생 3명이 줄을 서는 것을 곱하면 되므로

$$4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$$

(4) 남학생이 앞에 서는 경우와 여학생이 앞에 서는 경우의 수는 같으므로 맨 앞에 남학생이 서는 경우, 남학생 3명을 일렬로 세우는 경우에 여학생 3명을 일렬로 세우는 경우를 곱하면 되므로

$$2 \times (3! \times 3!) = 72$$

307 번

정답 ②

i) 4색을 이용하는 경우

$$4! = 24$$

ii) 3색을 이용하는 경우 →

$${}_4C_3$$

A, D에 칠할 색 선택 →

$${}_3C_1$$

B, C에 2색 나열 → $2! \therefore$

$${}_4C_3 \times {}_3C_1 \times 2! = 24$$

$$\therefore 48$$

308 번

정답 ①

$$\text{i) } \square\square 0 \rightarrow {}_4P_2$$

$$\text{ii) } \square\square 2 \rightarrow {}_4P_2 - {}_3P_1 \text{ (0\square 2 경우 제외)}$$

$$\text{iii) } \square\square 4 \rightarrow {}_4P_2 - {}_3P_1 \text{ (0\square 4 경우 제외)}$$

$$\therefore 30$$

309 번

정답 ②

$$a□□□□ : 4! = 24(\text{개})$$

$$b□□□□ : 4! = 24(\text{개})$$

$$cab□□ : 2! = 2(\text{개})$$

$$cadbe : 1(\text{개})$$

$$24 + 24 + 2 + 1 = 51(\text{번째}) \therefore k = 51$$

310 번

정답 120

(1)

b, c, d, e, f 를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로

$$5 \neq 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

(2)

b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, c 와 d 가 이웃하지 않고 e 와

f 가 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수와 같으므로

(전체 경우의 수) - (c 와 d 가 이웃하도록 나열하거나 e 와 f 가

이웃하도록 나열하는 경우의 수)

(i) 전체 경우의 수 b, c, d, e, f 를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로

$$5! = 120$$

(ii) c 와 d 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 c 와 d 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(c 와 d 한 묶음) + (b, e, f)로 4문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $4 \neq 24$ 그 각각에 대하여 c 와 d 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2 \neq 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $24 \times 2 = 48$

(iii) e 와 f 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 e 와 f 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(e 와 f 한 묶음) + (b, c, d)로 4문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $4 \neq 24$ 그 각각에 대하여 e 와 f 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2 \neq 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $24 \times 2 = 48$

(iv) c 와 d 가 이웃하고 e 와 f 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 c 와 d 를 묶어서 한 문자로 보고, e 와 f 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(c 와 d 한 묶음) + (e 와 f 한 묶음) + (b)로 3문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $3! = 6$ 그 각각에 대하여 c 와 d 가 서로 자리를 바꾸고 e 와 f 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! \times 2 \neq 4$ 따라서 구하는 방법의 수는 $6 \times 4 = 24$

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는

$$120 - (48 + 48 - 24) = 48$$

311 번

정답 ①

$$8□□□ \text{인 경우} : {}_4P_3 = 24$$

$$6□□□ \text{인 경우} : {}_4P_3 = 24$$

$$48□□ \text{인 경우} : {}_3P_2 = 6$$

$$46□□ \text{인 경우} : {}_3P_2 = 6$$

4286, 4280, 4268, 4260, 4208이므로

65번째 수는 4208이다.

312 번

정답 120

$$(1) 5! = 120$$

$$(2) \text{ i) } f(5) =$$

짝수일 때, $f(5)$ 는 2가지, $f(1)$ 은 3가지 나머지는 3!즉

$$2 \times 3 \times 3! = 36$$

$$\text{ii) } f(5) =$$

홀수일 때, $f(5)$ 는 2가지, $f(1)$ 은 2가지, 나머지는 3! $\therefore$

$$2 \times 2 \times 3! = 24 \therefore 36 + 24 = 60$$

313 번

정답 ③

$$\vee \bigcirc \bigcirc \vee \bigcirc \bigcirc \vee \bigcirc \bigcirc \vee \bigcirc \bigcirc \vee \bigcirc \bigcirc \vee$$

그림과 같이 $\bigcirc$ 이곳에 남학생을 먼저 세우고 10!

$\vee$ 이곳에 여학생 두 명을 세우면 ${}_6P_2$

언제나 여학생 사이에 남학생수는 $2to$ 명 이상의 짝수가 된다.

$$\therefore 30 \times 10!$$

314 번

정답 ③

홀수가 되려면 일의 자리가 홀수이어야 한다.

일의 자리 숫자가 될 수 있는 수는 1, 3, 5, 7, 9

십의 자리 숫자가 0일 때, 백의 자리 숫자는 일의 자리에 쓴 숫자 1개와 0을 제외한 8개, 십의 자리 숫자가 0이 아닐 때, 십의 자리 숫자는 일의 자리에 쓴 숫자 1개를 제외한 8개, 백의 자리 숫자는 일의 자리와 십의 자리에 쓴 숫자 2개와 0을 제외한 7개다.

$$\therefore 5 \times (8 + 8 \times 7) = 320$$

315 번

정답 ⑤

7명중 1명을 택하는 경우의 수는 ${}_7C_1 = 7$ 이다.

316 번

정답 ③

$$\begin{aligned} {}_{10}P_4 &= n \times {}_{10}C_3 \\ 10 \times 9 \times 8 \times 7 &= n \times \frac{10 \times 9 \times 8}{6} \\ \therefore n &= 42 \end{aligned}$$

317 번

정답 ④

$$\begin{aligned} {}_7P_2 + {}_7C_5 - 4!/2! \times {}_9C_0 \\ = 7 \times 6 + \frac{7 \times 6}{2 \times 1} - \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} \times 1 \\ = 42 + 21 - 12 \\ = 51 \end{aligned}$$

318 번

정답 ③

$$\begin{aligned} {}_6P_2 + {}_7C_5 - 4! \\ = 30 + 21 - 24 = 27 \end{aligned}$$

319 번

정답 ①

$$\begin{aligned} \neg \therefore {}_5P_5 \times 0! \\ = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 120 \\ \therefore \text{거짓} \\ \neg \therefore {}_{10}C_r \\ = \frac{10!}{r! (10-r)!} \\ = \frac{10!}{(10-r)! r!} \\ = {}_{10}C_{10-r} \\ \therefore \text{참} \\ \neg \therefore {}_{99}P_{10} + {}_{99}P_9 \\ = 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 90 + 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 91 \\ = 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 91 \times (90 + 1) \\ = 91 \times {}_{99}P_{10} \\ \neq {}_{100}P_{10} \\ \therefore \text{거짓} \\ \text{따라서 참인 것은 } \neg \text{이다.} \end{aligned}$$

320 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned} {}_9P_2 + {}_9C_2 \\ = 9 \times 8 + \frac{9 \times 8}{2} \\ = 108 \end{aligned}$$

321 번

정답 ①

정팔각형의 꼭짓점을 이어서 삼각형을 만드는 것은 여덟 개의 꼭짓점 중 세 개를 고르면 되므로

$${}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$$

322 번

정답 ②

$$\begin{aligned} \neg \{ \mathrm{P} \}_3 = k \ \& \left(\neg \{ \mathrm{C} \}_2 + \{ \mathrm{C} \}_3 \right) \\ {}_nP_3 &= k \times {}_nC_3 \\ \frac{n!}{(n-3)!} &= k \times \frac{n!}{(n-3)! \times 3!} \\ k &= 3! = 6 \end{aligned}$$

323 번

정답 ⑤

- ① ${}_5P_0 = 1$
 ② ${}_3P_3 = 3! = 6$
 ③ ${}_6C_6 = 1$
 ④ ${}_7P_3 = 210, {}_7P_4 = 840$

324 번

정답 ①

$$\begin{aligned} {}_nP_2 - {}_8C_2 &= 28 \\ {}_nP_2 &= 28 + {}_8C_2 = 56 \\ n(n-1) &= 56 \\ \therefore n &= 8 (\because n \geq 2) \end{aligned}$$

325 번

정답 ②

$${}_8C_6 = {}_8C_2 = 28$$

326 번

정답 ①

쌍둥이 2명을 모두 초대하면 ${}_6C_3 = 20$
 쌍둥이 2명을 모두 초대하지 않으면 ${}_6C_5 = 6$
 이므로 이를 더하면 26이다.

327 번

정답 ④

$$\begin{aligned} {}_nC_2 &= n \frac{(n-1)}{2} = 28 \\ n(n-1) &= 56 \\ \therefore n &= 8 \end{aligned}$$

328 번

정답 ②

A, B를 제외한 전체 8명 중 4명을 뽑는 경우의 수는
 ${}_8C_4 = 70$

329 번

정답 ④

$$\begin{aligned} {}_nP_{2-n+1} {}_nC_2 &= 27 \\ n(n-1) - \frac{(n+1)n}{2} &= 27 \\ n^2 - 3n - 54 &= 0 \\ (n+6)(n-9) &= 0 \\ \therefore n &= 9 (n \geq 2) \end{aligned}$$

330 번

정답 ③

$$\begin{aligned} {}_{20}C_{18} - {}_{10}P_2 &= {}_{20}C_2 - {}_{10}P_2 = \frac{20 \times 19}{2 \times 1} - 10 \times 9 = \\ 190 - 90 &= 100 \end{aligned}$$

331 번

정답 ④

여학생 10명 중에서 여학생 대표 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{10}C_3$
 남학생 9명 중에서 남학생 대표 1명, 남학생 총무 1명을 뽑는 방법의 수는 ${}_9P_2$
 따라서 구하는 방법의 수는 ${}_{10}P_3 \times {}_9C_2$

332 번

정답 ①

11개의 점으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는 ${}_{11}C_3 = 165$
 일직선 위에 있는 5개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$
 일직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_3 = 4$
 일직선 위에 있는 3개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_3 = 1$
 구하는 삼각형의 개수는
 $165 - 10 - 4 - 1 \times 2 = 149$

333 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 & {}_5P_5 + {}_5C_3 - {}_5C_5 \\
 &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} - 1 \\
 &= 120 + 10 - 1 \\
 &= 129
 \end{aligned}$$

334 번

정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & {}_6C_2 \times {}_6C_1 + {}_6C_1 \times {}_6C_2 \\
 &= 90 + 90 \\
 &= 180
 \end{aligned}$$

335 번

정답 ④

전체 경우의 수에서 전부 다 검은색 마스크인 경우의 수를 제외한다.

$$\begin{aligned}
 & {}_{10}C_3 - {}_6C_3 \\
 &= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} - \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} \\
 &= 120 - 20 = 100
 \end{aligned}$$

336 번

정답 ③

$$\begin{aligned}
 & {}_4P_2 + {}_4C_2 \times 2 \\
 &= 4 \times 3 + \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \\
 &= 12 + 6 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

337 번

정답 ①

$$\begin{aligned}
 & {}_5P_3 + {}_5C_4 \times 4! \\
 &= 5 \times 4 \times 3 + 5 \times 24 \\
 &= 180
 \end{aligned}$$

338 번

정답 ④

서로 다른 직선의 개수 a 는

$$\begin{aligned}
 a &= {}_{10}C_2 - ({}_4C_2 - 1) \times 2 - ({}_5C_2 - 1) = 45 - 5 \times 2 - 9 \\
 &= 26
 \end{aligned}$$

세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수 b 는

$$\begin{aligned}
 b &= {}_{10}C_3 - {}_4C_3 \times 2 - {}_5C_3 = 120 - 8 - 10 \\
 &= 102
 \end{aligned}$$

$$\therefore a + b = 128$$

339 번

정답 ⑤

세 수의 곱이 짝수가 되는 경우의 수는 전체 경우의 수에서 홀수가 되는 경우의 수를 뺀 값과 같다.

$$\text{전체 경우의 수는 } {}_8C_3 = 56$$

이고, 홀수가 나오는 경우의 수는 모두 홀수를 뽑는 경우이므로 ${}_4C_3 = 4$

$$\text{이다. 따라서 } 56 - 4 = 52$$

이다.

340 번

정답 ①

선택한 5장의 카드에 적힌 수의 합이 짝수이려면 각각의 카드에 홀수/홀수/짝수/짝수/짝수, 홀수/홀수/홀수/홀수/짝수 혹은 모두 짝수가 적혀있어야 한다.

(i) 홀수/홀수/짝수/짝수/짝수인 경우

홀수와 짝수 모두 5장씩 있으므로 ${}_5C_2 \times$

$${}_5C_3 = 100$$

(ii) 홀수/홀수/홀수/홀수/짝수인 경우

홀수와 짝수 모두 5장씩 있으므로 ${}_5C_4 \times$

$${}_5C_1 = 25$$

(iii) 모두 짝수인 경우

짝수는 5장이 있으므로 ${}_5C_5 = 1$

$$\therefore 100 + 25 + 1 = 126$$

341 번

정답 ⑤

서로 다른 세로줄 3개를 선택하는 경우의 수는

$$CLSUB4_3$$

첫 번째 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$$CLSUB4_1$$

두 번째 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$$CLSUB3_1$$

마지막 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$$CLSUB2_1$$

$$CLSUB4_3 \times CLSUB4_1 \times CLSUB3_1 \times$$

$$CLSUB2_1 = 96$$

342 번

정답 ②

A팀과 시합을 하게 될 3팀을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

가지

이고 4강 대진표에서 A, B와 시합을 하게 될 팀을 선택하는 방법의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$$

이므로 구하는 경우의 수는 $20 \times 9 = 180$

가지이다.

343 번

정답 ⑤

(i) 루비 2개를 받는 경우 루비를 받을 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이고, 남은 2명의 학생은 사파이어와 다이아몬드를 각각 1개씩 받아야 하므로 구하는 경우의 수는 3가지

(ii) 사파이어 2개를 받는 경우 사파이어를 받을 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이고, 남은 2명의 학생은

㉠ 루비와 사파이어, 루비와 다이아몬드, 사파이어와 다이아몬드를 각각 1개씩 받는 경우의 수는 3가지

㉡ 루비 2개, 다른 것은 각각 1개씩 또는 사파이어 2개, 다른 것은 각각 1개씩 또는 다이아몬드 2개, 다른 것은 각각 1개씩 받는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$

가지

이므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 9 = 27$

가지

(iii) 다이아몬드 2개를 받는 경우

(ii)와 같은 방법으로 27가지

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는 $3 + 27 + 27 = 57$ 가지이다.

344 번

정답 ②

두 근의 합은 4, 두 근의 곱은 -12

i) 두 근의 합이 4이므로 $\frac{{}_nP_r}{5} = 4 \Rightarrow {}_nP_r = 20$

ii) 두 근의 곱은 -12이므로 $\frac{-6{}_nC_{n-r}}{5} = -12 \Rightarrow$

$${}_nC_r = 10$$

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = 10 \Rightarrow r = 2$$

$${}_nP_2 = 20$$

이므로 $n = 5$

따라서 $n + r = 7$

345 번

정답 ④

$$\text{i) } n \text{명 중 3명을 뽑는 경우의 수는 } {}_nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$$

$$\text{ii) 회장과 부회장 모두 뽑히지 않는 경우의 수는 } {}_{n-2}C_3 = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3!}$$

$$\begin{aligned} & \text{따라서 회장과 부회장 중에서 적어도 한 명이 포함되도} \\ & \text{록 뽑는 경우의 수를 구하면 } {}_nC_3 - {}_{n-2}C_3 \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)}{6} - \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} \\ &= \frac{(n-2)}{6} \{n^2 - n - n^2 + 7n - 12\} \\ &= (n-2)^2 \end{aligned}$$

따라서 $n-2=9$ 이므로 $n=11$

346 번

정답 ⑤

$$\text{i) 전체의 경우의 수: } {}_7P_4 = 840$$

가지

$$\text{ii) A, B를 뽑지 않는 경우의 수: } {}_5P_4 = 120$$

가지

$$\text{iii) A, B가 양 끝에 적어도 한 명이 서는 경우 ㄱ) A가 양 끝에서 서는 경우: } {}_6P_3 \times 2 = 240$$

$$\text{가지 ㄴ) B가 양 끝에서 서는 경우: } {}_6P_3 \times 2 = 240$$

$$\text{가지 ㄷ) A, B 모두 양 끝에 서는 경우: } 2! \times {}_5P_2 = 40$$

가지

$$240 + 240 - 40 = 440$$

가지

따라서 가), 나)조건을 만족시키는 경우는 $840 -$

$$(120 + 440) = 280$$

가지

347 번

정답 ③

16개의 점 중에서 3개의 점을 선택하는 경우에서 3개의 점이 있는 일직선 4개에서 점 3개를 선택하는 경우와 4개의 점이 있는 일직선 10개에서 점 3개를 선택하는 경우를 빼면 되므로

$$\begin{aligned} & {}_{16}C_3 - ({}_3C_3 \times 4 + {}_4C_3 \times 10) \\ &= \frac{16 \times 15 \times 14}{3 \times 2 \times 1} - (4 + 40) \\ &= 560 - 44 \\ &= 516 \end{aligned}$$

348 번

정답 ①

16개의 점 중 3개의 점을 선택하는 경우의 수 ${}_{16}C_3$
한 선분 위에 4개의 점이 있는 10개의 선분 위에서 4개의 점을 선택하여 삼각형이 되지 않는 경우 $10 \times {}_4C_3$

한 선분 위에 3개의 점이 있는 4개의 선분 위에서 3개의 점을 선택하여 삼각형이 되지 않는 경우 $4 \times {}_3C_3$

따라서 16개의 점 중에서 3개의 점을 선택하여 삼각형이 만들어지는 경우의 수 ${}_{16}C_3 - 10 \times {}_4C_3 - 4 \times {}_3C_3 = 516$

349 번

정답 ④

우유를 1개 이하씩 나눠주는 경우 ${}_3C_2$

서로 다른 빵 5개를 3명의 학생에게 나눠주는 경우 3^5

빵 5개를 3명 중 한 명을 선택하여 빵을 나눠주는 경우 ${}_3C_1$,

학생 3명 중 두 명의 학생을 선택하여 두명의 학생에게만 빵 5개를 나눠주는 경우 ${}_3C_2 \times (2^5 - 2)$

따라서 빵을 나눠주는 경우의 수는 $3^5 - 3 \times (2^5 - 2) - 3 = 150$

이 되므로 빵과 우유를 나눠주는 경우의 수 $3 \times 150 = 450$

350 번

정답 ⑤

어린이는 어른과 함께 탑승해야 하므로 놀이기구 C, D 에만 탑승이 가능하다.

(i) 놀이기구 C, D 에 어린이 1명씩 탑승하는 경우 어린이가 C, D 에 탑승을 하는 경우의 수는 ${}_2C_1$ ① C, D 에 각각 1명의 어린이 탑승하는 경우 ${}_4C_1 \times {}_3C_1$ 나머지 한 명이 A 또는 B 에 탑승하는 경우 ${}_2C_1$ ② C 에 1명, D 에 어린이 2명 탑승하는 경우 C 에 어린이 1명 탑승하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ D 에 어린이 2명 탑승하는 경우의 수는 ${}_3C_2$ 나머지 어린이 A 또는 B 에 탑승하는 경우의 수 ${}_2C_1$ 이므로 ${}_2C_1 \times$

$$\{({}_4C_1 \times {}_3C_1 \times {}_2C_1) + ({}_4C_1 \times {}_3C_2 \times {}_2C_1)\} = 96$$

(ii) 놀이기구 D 에 어린이 2명이 탑승하는 경우 놀이기구 D 에 어린이 탑승하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ ① 놀이기구 B 에 어린이 2명 타는 경우 ${}_3C_2$, 나머지는 A, B 에 탑승하는 경우의 수는 ${}_2C_1$

$\therefore$

${}_3C_2 \times {}_2C_1$ ② 놀이기구 B 에 어린이 1명 타는 경우 ${}_3C_1$ 나머지 A, B 에 탑승하는 경우의 수는 $2!$ $\therefore {}_3C_1 \times 2!$ 이므로 ${}_4C_1 \times \{({}_3C_2 \times {}_2C_1) + ({}_3C_1 \times 2!)\} = 48$

(i), (ii)에 의하여 놀이기구에 탑승하는 경우의 수는 $96 + 48 = 144$

351 번

정답 ②

$${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = 20 \times 3 = 60$$

352 번

정답 ④

전체 팽형사변형의 개수는

$${}_7C_2 \times {}_6C_2 = 21 \times 15 = 315$$

한 변의 길이가 1인 마름모의 개수는 $5 \times 6 = 30$

한 변의 길이가 2인 마름모의 개수는 $4 \times 5 = 20$

한 변의 길이가 3인 마름모의 개수는 $3 \times 4 = 12$

한 변의 길이가 4인 마름모의 개수는 $2 \times 3 = 6$

한 변의 길이가 5인 마름모의 개수는 $1 \times 2 = 2$

$\therefore$

$$315 - (30 + 20 + 12 + 6 + 2) = 245$$

353 번

정답 ⑤

F, L, O 를 같은 문자라고 생각해서 배열하면 된다.

$$\frac{6!}{3!} = 120$$

354 번

정답 ③

4개의 숫자 중 서로 다른 숫자가 3개가 되려면 1개의 숫자가 2개가 뺏혀야 한다.

서로 같은 숫자가 2개가 되는 숫자를 뽑는 방법의 수 :

$${}_4C_1$$

$$= 4$$

서로 다른 2개의 숫자를 뽑는 방법의 수 : ${}_3C_2 = 3$

서로 같은 숫자 중 서로 다른 모양을 뽑는 방법의 수 :

$${}_3C_2 = 3$$

서로 다른 2개의 숫자를 뽑는 방법 중 모양을 뽑는 방법

$$\text{의 수 : } {}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$$

$\therefore$

$$4 \times 3 \times 3 \times 9 = 324$$

355 번

정답 8

남학생 수를 n 명이라고 하면

$${}_nC_2 \times {}_7C_3 = 980$$

$$\frac{n(n-1)}{2} \times \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 980$$

$$n(n-1) = 8 \times 7$$

$\therefore$

$$n = 8$$

356 번

정답 ④

$$n + 1P_3 + 3 \times {}_nP_2 = 12 \times {}_nC_3$$

$$(n+1) \times n \times (n-1) + 3 \times n \times (n-1) = 12 \times$$

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2}$$

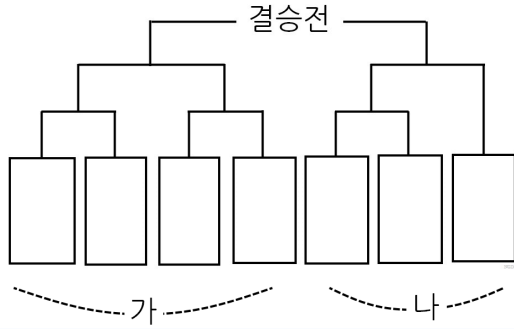
$n \geq 3$ 이므로 양 변을 $n \times (n-1)$ 으로 나누면

$$n + 1 + 3 = 2 \times (n-2)$$

$$n = 8$$

357 번

정답 ⑤

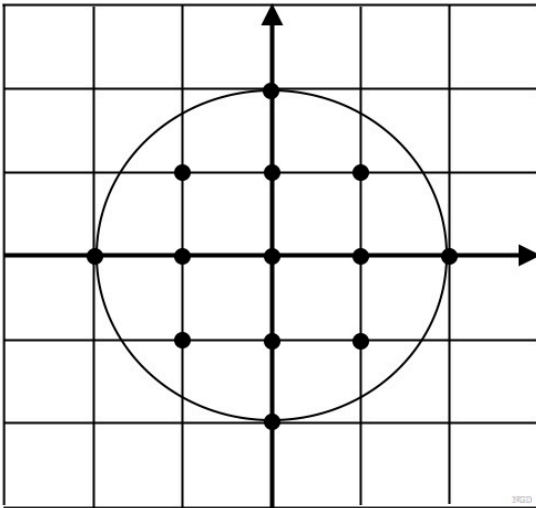


P, Q 가 결승전에서 만나려면 P 가 (가) Q 가 (나) 또는 P 가 (나) Q 가 (가)에 배정이 되어야 한다.

$$\therefore \frac{{}_5C_3 \times {}_2C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times 1}{2 \times 3 \times 2} = 180$$

358 번

정답 ②



조건을 만족하는 좌표는 13개다.

13개의 점 중에서 삼각형을 만들 수 있는 경우의 수는

$${}_{13}C_3 - {}_5C_3 \times 2 - {}_3C_3 \times 10 = 256$$

359 번

정답 ②

i) 삼각형의 개수 : ${}_5C_3 = 10$

ii) 사각형의 개수 : ${}_5C_4 = 5$

iii) 오각형의 개수 : ${}_5C_5 = 1$

$$\therefore 10 + 5 + 1 = 16$$

360 번

정답 ③

(가)조건에 의해 $1 \in A, 8 \in B$ 이고

(나)조건에 의해 f 는 일대일대응인 함수이므로

$$n(A) = n(B) = 4$$

이다.

그러므로 1을 제외한 나머지 A 의 원소를 구하는 경우의

$$\text{수는 } {}_6C_3 = 20$$

이고

구한 3개의 집합 A 의 원소를 집합 B 의 원소에 대응하

는 경우의 수는 $3! = 6$

$$\therefore 20 \times 6 = 120$$

361 번

정답 ④

e, f 는 양 끝에 있으므로 그 경우의 수는 2가지이다.

c, d 사이에 올 두 문자를 고르는 경우는 c, d, e, f 네 문자를 제외한 4개의 문자에서 2개를 뽑는다. 그 방법

$${}_4C_2 = 6$$

이다.

그러면, 남은 문자는 2개이고 e, f 사이에 마치 3개의 문자를 일렬로 나열한다고 생각하면 된다. 그 경우의 수는 $3! = 6$ 이다.

그리고, c, d 가 자리를 바꾸는 경우와 c, d 사이의 문자가 자리를 바꾸는 경우는 각각 2가지씩 이므로

$$\therefore 2 \times 6 \times 6 \times 2 \times 2 = 288$$

362 번

정답 ⑤

상자가 같은 모양이므로 볼펜을 담는 경우의 수는 10이다.

볼펜은 서로 다른 볼펜이기 때문이, 이 볼펜을 기준으로 연필을 나누어 넣으면 된다.

연필 6개를 4, 1, 1로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_4 \times 3! = 90$

연필 6개를 3, 2, 1로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times 3! = 360$

연필 6개를 2, 2, 2로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times \frac{1}{3!} \times 3! = 90$

$$\therefore 90 + 360 + 90 = 540$$

363 번

정답 ⑤

빈 의자 4개를 먼저 놓고 빈 의자 사이 또는 양 끝 총 5
군데 중 4곳에 4명의 학생이 각각 한 명씩 의자를 갖고
들어가 앉으면 된다.

$$\therefore {}_5P_4 = 120$$

364 번

정답 ②

8명을 2명씩 4개의 조로 분할하는 방법의 수는

$$\begin{aligned} & {}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{4!} = \\ & \frac{28 \times 15 \times 6 \times 1}{4 \times 3 \times 2 \times 1} \\ & = 105 \end{aligned}$$

365 번

정답 ④

직선 l 에서 점 2개를 선택하고 직선 m 에서 점 1개를 선택하거나,

직선 l 에서 점 1개를 선택하고 직선 m 에서 점 2개를 선택하면 된다.

$${}_6C_2 \times {}_5C_1 + {}_6C_1 \times {}_5C_2 = 75 + 60 = 135$$

366 번

정답 ③

네 자리의 자연수의 전체의 개수 : $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$
2, 4가 이웃하는 경우의 수

24

●

● 또는 42

●

● ${}_3P_2 \times 2 = 12$

● 24

● 또는

● 42

● $: 2 \times 2 \times 2 = 8$

●

● 24 또는

●

● $42 : 2 \times 2 \times 2 = 8$

따라서 이웃하는 경우의 수는 28

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 96 - 28 = 68$$

367 번

정답 30

$$(1) {}_5C_2 \times {}_3C_2 = 30$$

$$(2) \text{근과 계수의 관계에 의해서 } \frac{14}{5} - 2 = \frac{{}_nC_r}{5} \text{ 즉,}$$

$${}_nC_r = 4$$

$$\frac{-28}{5} = \frac{-7{}_nP_r}{5} \text{ 즉, } {}nP_r = 4$$

$${}_nP_r = r! \times {}nC_r$$

$$\text{이므로 } r! = 1 \text{ 즉 } r = 1$$

$${}_nP_1 = 4$$

$$\text{이므로 } n = 4$$

368 번

정답 ②

(i) 각 동아리에서 1명씩 4명을 선택하는 방법은,

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 = 16$$

이다.

(ii) 어느 한 동아리를 제외한 나머지 3개의 동아리에서 (2, 1, 1, 0)명을 선택하는 경우, 2명 뽑을 동아리와 0명

뽑을 동아리를 선택하는 방법은 ${}_4P_2 = 12$

가 되고, 각 동아리에서 학생을 선택하는 방법은

$${}_2C_2 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_0 = 4$$

$$\text{이므로 } 12 \times 4 = 48$$

이다.

$$\therefore 16 + 48 = 64$$

369 번

정답 ②

$$n(A \cap B) = 1, n(A) = 2$$

$$\text{이므로 } n(A - B) = 1$$

$$\text{이므로 전체집합 } U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

에서

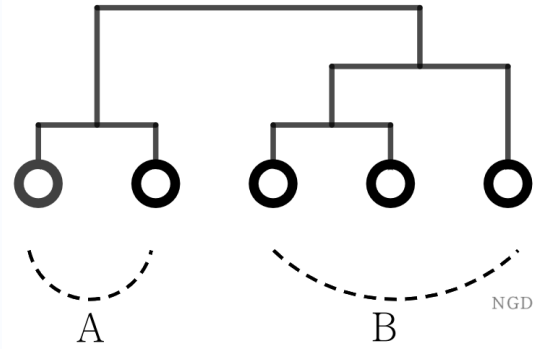
$(A - B) \rightarrow (A \cap B) \rightarrow (B - A)$ 순으로 원소를 선택하는 방법의 수는

$${}_5C_1 \times {}_4C_1 \times 2^3$$

$$= 160$$

370 번

정답 ③



8반과 9반이 결승전에서 만날 수 있으려면 위의 그림에서 부전승이 없는 A쪽과 부전승이 있는 B쪽으로 갈라 배치해야 하므로 8반과 9반의 위치를 정하는 경우의 수와 A쪽에 배치될 팀을 뽑는 경우의 수 및 B쪽에 경기할 팀을 정하는 경우의 수 순으로 계산하면

$$2 \times ({}_3C_1) \times ({}_3C_1) = 18$$

371 번

정답 120

(i) 짝이 맞는 한 컬레의 구두를 택하는 경우의 수는 서로 다른 5컬레의 구두 중 1컬레를 택하면 되므로

$${}_5C_1 = 5$$

(ii) 남은 4컬레의 구두 중 짝이 맞지 않을 2컬레를 택하고, 그 두 컬레에서 각각 1짝을 택하는 경우의 수

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1$$

$$= 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$5 \times 24 = 120$$

X 의 서로 다른 세 원소 a, b, c 에 대해

$$(i) f(x) = x$$

$$\text{이면 } f(a) = a$$

$$\text{이고, } n(A) = 1$$

$$\text{이므로 } f : X \rightarrow X \text{ 중 } f(a) = a$$

를 만족하는 X 의 원소는 1개이다.

$$(ii) f(f(x)) = x$$

$$\text{이면 } f(a) = a$$

$$\text{이거나 } f(a) = b, f(b) = a$$

$$\text{이고, } n(B) = 3$$

$$\text{이므로 } f : X \rightarrow X \text{ 중 } f(a) = a$$

를 만족하는 X 의 원소는 (i)에서 1개가 있으므로

$$f(a) = b, f(b) = a$$

인 원소 1쌍이 존재한다.

$$(iii) f(f(f(x))) = x$$

$$\text{이면 } f(a) = a$$

$$\text{이거나 } f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a$$

$$\text{이고, } n(C) = 4$$

$$\text{이므로 } f : X \rightarrow X \text{ 중 } f(a) = a$$

를 만족하는 X 의 원소는 (i)에서 1개가 있으므로

$$f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a$$

인 원소 1쌍이 존재한다.

즉, X 의 모든 서로 다른 원소 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 에 대해

$$f(a_1) = a_1, f(a_2) = a_3, f(a_3) = a_2, f(a_4) = a_5,$$

$$f(a_5) = a_6, f(a_6) = a_4$$

형태로 $(a_1), (a_2, a_3), (a_4, a_5, a_6)$ 조 내에서 서로 교차 대응해야 한다. 따라서 (나)에서

$$3 < f(f(4)) = 4 < f(f(6)) = 5 < f(f(2)) = 6$$

이므로

$$f(f(f(6))) = f(5) = 6, f(f(f(2))) = f(6) = 2$$

가 될 수 밖에 없다. 즉,

$$f(2) = 5, f(5) = 6, f(6) = 2$$

$$\text{에서 } (a_4, a_5, a_6) = (2, 5, 6)$$

$$\textcircled{1} (a_1) = (1), (a_2, a_3) = (3, 4), (a_4, a_5, a_6) = (2, 5, 6)$$

$$\text{일 때, } f(1) + f(4) + f(5)$$

$$= 1 + 3 + 6$$

$$= 10$$

$$\textcircled{2} (a_1) = (3), (a_2, a_3) = (1, 4), (a_4, a_5, a_6) = (2, 5, 6)$$

$$\text{일 때, } f(1) + f(4) + f(5)$$

$$= 4 + 1 + 6$$

$$= 11$$

$$\textcircled{3} (a_1) = (4), (a_2, a_3) = (1, 3), (a_4, a_5, a_6) = (2, 5, 6)$$

$$\text{일 때, } f(1) + f(4) + f(5)$$

$$= 3 + 4 + 6$$

$$= 13$$

$$\text{따라서 } M = 13, m = 10$$

$$\therefore M + m = 23$$

두 행렬이 서로 같으려면

$$a + 2 = 5 \Rightarrow a = 3$$

$$6 - b = 2 \Rightarrow b = 4$$

$$4c = 8 \Rightarrow c = 2$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 9$$

$$A = B \text{ 이므로}$$

$$a + 1 = -2, a = -3$$

$$b - 4 = -1, b = 3$$

$$c + 2 = 1, c = -1$$

$$\therefore a + b + c = -1$$

$$a_{21} = 2, a_{32} = -3$$

$$\text{으로 } a_{21} + a_{32} = -1$$

378 번

정답 ①

두 행렬 A, B 에 대하여 $A = B$ 이므로

$$a - 1 = 6, 7 = b$$

$$\therefore$$

$$a = 7, b = 7$$

$$\therefore$$

$$a + b = 14$$

379 번

정답 ⑤

성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = 3i - 2j + 5$

이므로

$$a_{11} = 3 - 2 + 5 = 6, a_{12} = 3 - 4 + 5 = 4$$

$$a_{21} = 6 - 2 + 5 = 9, a_{22} = 6 - 4 + 5 = 7$$

$$a_{31} = 9 - 2 + 5 = 12, a_{32} = 9 - 4 + 5 = 10$$

모든 성분의 합은 48이다.

380 번

정답 ④

연립방정식 $2a + 4b = 10, a + 2b = 5$ 의 해를 구하면 $a = 1, b = 2$ 이고 $3c - 2d = 3, -c + 4d = 4$ 의 해를 구하면 $c = 2, d = \frac{3}{2}$

$$\text{가 되어 } a + b + c + d = 1 + 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{13}{2}$$

381 번

정답 ①

$$\begin{aligned} X &= 3A - E = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -9 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -9 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

382 번

정답 ③

$$\begin{aligned} A &= (A + B) - B \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ \therefore A - B &= \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이때 모든 성분의 합은 $3 - 5 - 4 + 7 = 1$

383 번

정답 ⑤

$$A - B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

384 번

정답 ②

$$\begin{aligned} X &= 2A + 5B = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 20 \\ 10 & -15 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 16 \\ 8 & -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

385 번

정답 ③

$$\text{두 행렬 } A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

에 대하여

ㄱ. 두 행렬 A, B 는 모두 2×2 행렬이다. (참)

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } A + B &= \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & -14 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이므로 (2, 1)의 성분, 즉 $a_{21} = -2$ (거짓)

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } A - B &= \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ -14 & -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이므로 2열의 모든 성분의 합, 즉 $a_{12} + a_{22} = 1 + (-8) = -7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

386 번

정답 ①

$$BA - AB = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -5 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -9 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

모든 성분의 합은 -3

387 번

정답 ④

$$\neg. A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

라 하면

$$A + E = O$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{pmatrix}$$

$$a = -1, b = 0, c = 0, d = -1$$

 $\therefore$

$$A = -E \text{ (참)}$$

$$\neg. A + B = E \text{ 이므로 } B = E - A$$

$$AB = A(E - A) = A - A^2$$

$$BA = (E - A)A = A - A^2$$

따라서 $AB = BA$ (참)

$$\neg. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{이고 } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (거짓)}$$

388 번

정답 ②

$$a_{11} = -1, a_{12} = \frac{2}{3}(2-2) = 0, a_{21} = \frac{2}{3}(1-4) = -2, a_{22} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{2n-1} = A, A^{2n} = E \text{ (} n \text{은 자연수)}$$

$$A^{2n-1} + A^{2n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{101}$$

$$= 50(A + A^2) + A^{101}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -100 & 100 \end{pmatrix} + A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -102 & 101 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 -2

389 번

정답 ②

현재 시장 점유율은 $(AB) = (0.60.4)$

인 행렬이라고 하자.

1개월 후 회사 A에서 A로 유지될 확률은 70

1개월 후 회사 A에서 B로 유지될 확률은 30

1개월 후 회사 B에서 A로 유지될 확률은 20

1개월 후 회사 B에서 B로 유지될 확률은 80

 n 개월 후에 시장 점유율은

$$(A_n B_n) = (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}^n$$

이므로

2개월 후의 시장점유율은

$$(A_n B_n)$$

$$= (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}^2$$

$$= (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.42 + 0.080.18 + 0.32) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.50.5) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.35 + 0.10.15 + 0.4)$$

$$= (0.450.55)$$

따라서 2개월 후 회사 A의 시장점유율은 45

390 번

정답 ③

$$\text{세 행렬 } A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ b & -c \end{pmatrix}$$

에 대하여 $AB = BC$

이므로 AB 와 BC 를 각각 계산하자.

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-a & -2 \\ -8+4a & 8 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 6a+2b & -2a-2c \end{pmatrix}$$

따라서 $a = -2, b = -2, c = -2$ 이므로 $abc = -8$ 이다.

391 번

정답 ①

$$3(4A - 7B + X) = 7A - 6B - 2X$$

$$12A - 21B + 3X = 7A - 6B - 2X$$

$$X = -A + 3B = \begin{pmatrix} -17 & 3+9a^2+9a \\ 4+6a & 10+3a^3 \end{pmatrix}$$

행렬 X 의 모든 성분의 합이 -18 이므로 다음이 성립한다.

$$3a^3 + 9a^2 + 15a = -18$$

$$a^3 + 3a^2 + 5a + 6 = 0$$

$$(a+2)(a^2+a+3) = 0$$

따라서 구하는 a 의 값은 -2 이다.

392 번

정답 ⑤

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A^4, B^4, (AB)^4$ 을 각각 계산하면 다음과 같다.

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$B^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^4 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

따라서 $A^4B^4 - (AB)^4$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & 48 \end{pmatrix}$$

이므로 $A^4B^4 - (AB)^4$ 의 모든 성분의 합은 36 이다.

393 번

정답 ④

$$\text{행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 케일리-해밀턴 정리를 이용하면 $A^2 - 2A + E = 0$

이 성립한다.

$$A^2 = 2A - E$$

$$A^3 = A^2 - A = 3A - 2E$$

$$A^4 = 3A^2 - 2A = 4A - 3E$$

$$A^5 = 4A^2 - 3A = 5A - 4E$$

$$\text{따라서 } A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = 15A - 10E$$

이므로 $a = 15, b = -10$ 이다.

$\therefore$

$$a^2 + b^2 = 325$$

394 번

정답 ①

$$\text{두 행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $Y = AB$ 라고 하자.

$$Y = AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } Y^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로 $X = A^5B^3$

$$\text{에서 } X = A^2Y^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다.

$$X^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

이므로 $X^4 = E$

이다.

$$\text{따라서 임의의 실수 } x, y \text{에 대하여 } X^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

를 만족시키는 자연수 n 은 4 의 배수이므로 50 이하의 자연수 n 의 최솟값은 40 이고, 최댓값은 48 이다.

$\therefore$

$$mM = 4 \times 48 = 196$$

395 번

정답 ①

$$(1) X \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

 $\therefore$

$$\alpha = 1, \beta = 2$$

$$(2) X^n \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= 3X^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5X^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \cdot X^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n + 1 + 3 \\ 5 \cdot 2^n + 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{모든 성분의 합은 } 15 \cdot 2^n + 6, a = 15, b = 6$$

396 번

정답 ④

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

에서

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

 $\vdots$

$$A^9 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \times 9 & 1 \end{pmatrix}$$

 $\therefore$

$$a = 18$$

397 번

정답 ②

ㄱ. 임의의 행렬 A, B 에 대해 $AB \neq BA$

$$\text{이므로 } (A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

ㄴ. 단위행렬 E 에 대해 $AE = EA = A$

$$\text{이므로 } (A+E)^2 = A^2 + 2A + E^2$$

$$\text{ㄷ. } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{일 때 } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \dots, A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$$

398 번

정답 ⑤

$$\text{행렬의 곱셈은 결합법칙이 성립하므로 } A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$A \times A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 이차정사각행렬}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{라 하면 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } \begin{cases} 2a - b = -3 \\ 2c - d = 4 \end{cases}, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{은 } \begin{cases} -3a + 4b = 2 \\ -3c + 4d = -1 \end{cases}$$

이 되므로 연립하면 $a = -2, b = -1, c = 3, d = 2$ 가

$$\text{되어 } A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{가 된다. 따라서 } \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 \\ 21 \end{pmatrix}$$

로 모든 성분의 합 $-13 + 21 = 8$

399 번

정답 ④

할인 기간 동안 A편의점의 빵의 가격은 $0.95x$ 이고, 우유의 가격은 $0.85z$ 이므로 그 합은 $0.95x + 0.85z$

할인 기간 동안 B편의점의 빵의 가격은 $0.95y$ 이고, 우유의 가격은 $0.85w$ 이므로 그 합은 $0.95y + 0.85w$

따라서

$$(0.95x + 0.85z)(0.95y + 0.85w) = (0.95 \cdot 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

이므로 할인 기간 동안 B편의점 빵과 우유의 가격의 합을 나타낸 것은 행렬 $(0.95 \cdot 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 의 $(1, 2)$ 의 성분이다.

(1) 행렬 A 에 대하여

$$A^2 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) (1)에서 A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^6 = (A^3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$O + A^3 + A^6$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 0

$$\neg. A^2 = E$$

이면 $A = E$ 이다. 반례) $A = -E$

이어도 $A^2 = E$

이다. 거짓

$$\sqsubset. (A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$$

이면 $AB + BA = O$

$$\text{이다. } A^2 + 4B^2 + 2(AB + BA) = A^2 + 4B^2 -$$

$$2(AB + BA)$$

$\therefore$

$AB + BA = O$ 참

$$\sqsubset. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 204이다.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } B^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 $202 + 2 = 204$ 참